BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

SASAE: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: TSV2025-144

Chủ nhiệm đề tài: Tôn Minh Lộc

Cần Thơ, 11/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

SASAE: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: TSV2025-144

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: **Tôn Minh Lộc** Nam, Nữ: **Nam**
Dân tộc: **Hoa**
Lớp, Khoa: **DI22Z6A1** Năm thứ: **4/4.5 năm**
Ngành học: **Khoa học máy tính**

Người hướng dẫn: **TS. Mã Trường Thành**

Cần Thơ, 11/2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ
Tôn Minh Lộc	MSSV: B2207539 Lớp: Khoa học máy tính – Khoá 48
Trần Hải Nhân	MSSV: B2207550 Lớp: Khoa học máy tính – Khoá 48
Hà Ngọc Linh	MSSV: B2207536 Lớp: Khoa học máy tính – Khoá 48
Nguyễn Nhựt Linh	MSSV: B2207538 Lớp: Khoa học máy tính – Khoá 48
Dương Khánh Vy	MSSV: B2200638 Lớp: Sư phạm Ngữ Văn – Khoá 48

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Mã Trường Thành

– MSCB: 002937

– Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính – Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

– Lĩnh vực chuyên môn: Khoa khoa học máy tính

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

– Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

– Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cũng như định hướng cho chúng tôi trong quá trình học tập. Những kiến thức nền tảng mà thầy cô đã truyền đạt chính là hành trang quý báu để chúng tôi có thể vận dụng vào thực tiễn cũng như trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Mã Trường Thành đã dành nhiều thời gian hỗ trợ, định hướng và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự chỉ dẫn của thầy về những công việc cần chuẩn bị, công nghệ mới và cách tiếp cận hiệu quả đã giúp nhóm có được kết quả như ngày hôm nay.

Chúng tôi cũng vô cùng trân trọng những góp ý quý báu từ quý thầy cô, bạn bè và độc giả. Nhóm hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những phản hồi để có thể hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ liên hệ qua Zalo: 0379870898

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2
   2.1. Với dữ liệu tiếng Việt 2
   2.2. Với dữ liệu tiếng Anh 2
3. Tính cấp thiết của đề tài 3
4. Mục tiêu đề tài 4
   4.1. Mục tiêu chung 4
   4.2. Mục tiêu cụ thể 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
   5.1. Đối tượng nghiên cứu 5
   5.2. Phạm vi nghiên cứu 6
6. Phương pháp nghiên cứu 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

1. Mô hình tuần tự 7
   1.1. Mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN) 7
   1.2. Mô hình Long Short-Term Memory (LSTM) 8
   1.3. Mô hình Gated Recurrent Unit (GRU) 8
2. Mô hình CRF (Conditional Random Fields) 9
3. Mô hình ngôn ngữ 10
   3.1. Mô hình Encoder-Only 10
   3.2. Mô hình Encoder-Decoder 11
   3.3. Mô hình Decoder-Only 12

4. Cơ sở dữ liệu 13
4.1. PostgreSQL 13
4.2. Qdrant 14
5. Framework web 14
5.1. ASP.NET 14
5.2. FastAPI 15
5.3. NextJS + Nx Monorepo 15
6. Phương pháp đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội 15
6.1. Khái niệm và phân loại văn nghị luận 15
6.2. Khái niệm đoạn văn nghị luận xã hội 16
6.3. Cơ sở chấm điểm, đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội 16
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ HỆ THỐNG **18**
1. Tổng quan về hệ thống 18
2. Kiến trúc tổng quan của hệ thống SASAE 18
3. Chi tiết các thành phần chính trong hệ thống 20
3.1. Module phân lớp bố cục đoạn văn đầu vào 20
3.2. Module trích xuất luận điểm, luận cứ 22
3.3. Kỹ thuật đánh giá nội dung dựa trên từ khóa theo chủ đề 24
3.3.1. Tổng quan về kỹ thuật đánh giá nội dung dựa trên keyword 24
3.3.2. Cách tìm keyword 25
3.3.3. Phương pháp tính điểm 26
3.4. Đánh giá ngữ nghĩa tổng hợp 27
3.5. Kiến trúc chấm điểm từng phần 28
3.5.1. Kiến trúc đánh giá phần mở đoạn 28
3.5.2. Kiến trúc đánh giá phần giải thích 29
3.5.3. Kiến trúc đánh giá phần bàn luận 31
3.5.4. Kiến trúc đánh giá phần dẫn chứng 32
3.5.5. Kiến trúc đánh giá phần phản đề/phê phán 33
3.5.6. Kiến trúc đánh giá phần kết đoạn 35

3.6. Module đánh giá chính tả 36
3.7. Module kiểm tra mạch lạc ngữ nghĩa 36
3.8. Chuẩn hoá và tổng hợp điểm 37
3.8.1. Chuẩn hóa điểm 37
3.8.2. Tổng hợp điểm 38
3.9. Thuật toán xác định ngưỡng tối ưu 39
3.10. Module sinh kết quả đánh giá từ điểm 40
4. Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống web 41

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN **43**

1. Chuẩn bị tài nguyên 43
2. Thu thập dữ liệu 44
3. Tiền xử lý dữ liệu 45
4. Huấn luyện mô hình 47
4.1. Tham số huấn luyện mô hình phân lớp bố cục 47
4.2. Tham số huấn luyện mô hình trích xuất luận điểm 48

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM **50**

1. Kết quả module phân lớp bố cục 50
2. Kết quả module trích xuất luận điểm 51
3. Kết quả thực nghiệm trên tập huấn luyện và tìm ngưỡng phù hợp cho các chỉ số 53
3.1. Kết quả đánh giá mở đoạn 53
3.2. Kết quả đánh giá giải thích 54
3.3. Kết quả đánh giá bàn luận 55
3.4. Kết quả chấm dẫn chứng 56
3.5. Kết quả chấm phản đề 57
3.6. Kết quả chấm kết đoạn 59
4. Xác định ngưỡng phù hợp cho các chỉ số đánh giá 59
5. Kết quả đánh giá thực nghiệm các chỉ số trên tập test 60
5.1. Kết quả đánh giá thực nghiệm theo đúng chủ đề và ngưỡng giá trị . . . 60

5.1.1. Đánh giá kết quả của các ngưỡng chỉ số của từng thành phần bố cục 61
5.1.2. Đánh giá kết quả phân phối điểm số của chỉ số score_key_word cho các thành phần bố cục bài văn 61
5.1.3. Kết quả thống kê chỉ số đánh giá của các thành phần bố cục theo ngưỡng đề xuất không phụ thuộc vào chủ đề nghị luận 62
5.2. Kết quả đánh giá thực nghiệm theo phân phối điểm 64
5.2.1. Mở đoạn 64
5.2.2. Giải thích 66
5.2.3. Bàn luận 68
5.2.4. Dẫn chứng 70
5.2.5. Phản đề 72
5.2.6. Kết đoạn 74
6. Kết quả đánh giá toàn pipeline 76
7. Thảo luận kết quả đạt được 78
7.1. Tóm tắt kết quả phân lớp bố cục 78
7.2. Tóm tắt kết quả trích xuất luận điểm 78
7.3. Tóm tắt kết quả đánh giá các chỉ số và tập luật đề xuất 79
8. Giao diện hệ thống 80
8.1. Giao diện trang Giáo viên 80
8.2. Giao diện trang Học sinh 85
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **88**
1. Kết quả đóng góp 88
1.1. Về khoa học 88
1.2. Về giáo dục và đào tạo 88
1.3. Về kinh tế – xã hội 89
2. Triển khai ứng dụng 89
3. Hướng phát triển 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO **91**

PHỤ LỤC **93**

A. Prompt trích vấn đề cần nghị luận 93

B. Prompt đánh giá mạch lạc ngữ nghĩa 94

C. Prompt đánh giá mở đoạn 95

D. Prompt đánh giá luận điểm 96

E. Tập luật 97

F. Code sinh markdown nhận xét 98

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Minh hoạ kiến trúc RNN 7

Hình 2. Minh hoạ kiến trúc LSTM 8

Hình 3. Minh hoạ kiến trúc GRU 9

Hình 4. Minh hoạ kiến trúc Alibaba GTE 11

Hình 5. Minh hoạ kiến trúc NLI 11

Hình 6. Minh hoạ kiến trúc cơ bản của Encoder-Decoder cho tác vụ tóm tắt văn bản 12

Hình 7. Minh hoạ kiến trúc cơ bản của LLaMA 3.2 13

Hình 8. Kiến trúc tổng quan hệ thống hỗ trợ tự động đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội (SASAE) 19

Hình 9. Kiến trúc xử lý việc phân lớp bố cục đoạn văn nghị luận xã hội . . . 21

Hình 10. Kiến trúc module trích xuất luận điểm, luận cứ 23

Hình 11. Quy trình đánh giá phần mở đoạn 28

Hình 12. Kiến trúc đánh giá phần giải thích 30

Hình 13. Kiến trúc đánh giá phần bàn luận 31

Hình 14. Kiến trúc đánh giá phần dẫn chứng 32

Hình 15. Quy trình đánh giá phần phản đề 34

Hình 16. Kiến trúc đánh giá phần kết đoạn 35

Hình 17. Sơ đồ chuẩn hoá các giá trị về điểm của các chỉ số 37

Hình 18. Module sinh kết quả cuối cùng 40

Hình 19. Lược đồ CSDL của hệ thống web 41

Hình 20. Biểu đồ thể hiện sự phân bố số lượng đoạn văn theo mức điểm và chủ đề nghị luận 45

Hình 21. Biểu đồ thể hiện kết quả phân lớp bố cục trên tập test của 6 mô hình nơ-ron hồi tiếp 50

Hình 22. Biểu đồ thể hiện kết quả kiểm thử trích xuất luận điểm trên tập test của các mô hình 52

Hình 23. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần mở đoạn 53

Hình 24. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần giải thích . . . 54
Hình 25. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần bàn luận 55
Hình 26. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số simalarity_score cho phần bàn luận 55
Hình 27. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số fact_score cho phần dẫn chứng . 56
Hình 28. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần dẫn chứng . . 57
Hình 29. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần phản đề 57
Hình 30. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số cosine_similarity cho phần phản đề 58
Hình 31. Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần kết đoạn 59
Hình 32. Kết quả phân bố điểm chính tả 63
Hình 33. Kết quả phân bố điểm mạch lạc ngữ nghĩa 64
Hình 34. Kết quả NLI_Cosine của mở đoạn trên tập test 65
Hình 35. Kết quả Score_key_word của mở đoạn trên tập test 65
Hình 36. Kết quả Is_right_topic của mở đoạn trên tập test 66
Hình 37. Kết quả NLI_Cosine của giải thích trên tập test 67
Hình 38. Kết quả Score_key_word của giải thích trên tập test 68
Hình 39. Kết quả NLI_Cosine của bàn luận trên tập test 69
Hình 40. Kết quả Cosine của bàn luận trên tập test 69
Hình 41. Kết quả Score_LuanDiem của bàn luận trên tập test 70
Hình 42. Kết quả NLI_Cosine của dẫn chứng trên tập test 71
Hình 43. Kết quả Fact_Score của dẫn chứng trên tập test 72
Hình 44. Kết quả NLI_Cosine của phản đề trên tập test 73
Hình 45. Kết quả Score_key_word của phản đề trên tập test 74
Hình 46. Kết quả NLI_Cosine của kết đoạn trên tập test 75
Hình 47. Kết quả Score_key_word của kết đoạn trên tập test 76
Hình 48. So sánh phân phối tần suất giữa điểm Thực tế và điểm Dự đoán . . . 76
Hình 49. Phân tích sai số trung bình (MAE) và số lượng mẫu theo từng nhóm điểm 77
Hình 50. Giao diện form Đăng nhập 80

Hình 51. Giao diện Trang chủ của giáo viên 80
Hình 52. Giao diện Danh sách lớp của giáo viên 81
Hình 53. Form Thêm lớp của giáo viên 82
Hình 54. Giao diện Danh sách học sinh trong lớp của giáo viên 82
Hình 55. Giao diện Trang tập luật của giáo viên 83
Hình 56. Giao diện Trang chấm điểm của giáo viên 84
Hình 57. Giao diện Form đánh giá của giáo viên 85
Hình 58. Giao diện Trang chủ của học sinh 85
Hình 59. Giao diện Danh sách lớp của học sinh 86
Hình 60. Giao diện Lớp học của tôi của học sinh 86
Hình 61. Giao diện Trang chấm điểm của học sinh 87
Hình 62. Giao diện Form nộp bài của học sinh 87

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Cấu hình phần cứng phục vụ huấn luyện và thực nghiệm 43
Bảng 2. Cấu hình phần cứng phục vụ deploy website 43
Bảng 3. Cấu hình phần cứng phục vụ deploy backend AI 43
Bảng 4. Thống kê phân bố dữ liệu theo chủ đề nghị luận 44
Bảng 5. Bảng thống kê số lượng bài theo điểm và chủ đề nghị luận 45
Bảng 6. Bảng thống kê số lượng đoạn văn nghị luận theo các tập train, validation và test 46
Bảng 7. Bảng thống kê số lượng mẫu theo bố cục trên các tập train, validation và test 47
Bảng 8. Bảng thống kê số lượng luận điểm trên các tập train, validation và test 47
Bảng 9. Bảng Chi tiết cấu hình siêu tham số của các mô hình thực nghiệm . 48
Bảng 10. Bảng cấu hình tham số huấn luyện cho các mô hình trích xuất 49
Bảng 11. Kết quả kiểm thử phân lớp bố cục trên tập test của 6 mô hình nơ-ron hồi tiếp (Sử dụng chỉ số Macro-average) 50
Bảng 12. Kết quả kiểm thử trích luận điểm trên tập test của các mô hình 52
Bảng 13. Khoảng giá trị quan sát dựa trên kết quả kiểm thử của tập huấn luyện 60
Bảng 14. Bảng so sánh hiệu năng và các chỉ số của 3 bộ ngưỡng tham số . . . 60
Bảng 15. Đánh giá hiệu quả của các ngưỡng chỉ số trong việc chấm điểm tính phù hợp chủ đề, đề bài theo từng thành phần bố cục 61
Bảng 16. Kết quả phân phối điểm số của chỉ số score_key_word cho các thành phần bố cục bài văn 62
Bảng 17. Thống kê chỉ số đánh giá của các thành phần bố cục theo ngưỡng đề xuất không phụ thuộc vào chủ đề nghị luận 63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
3	LLMs	Large Language Models (Mô hình ngôn ngữ lớn)
4	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
5	THPT	Trung học phổ thông
6	GDPT	Giáo dục phổ thông
7	NLXH	Nghị luận xã hội
8	NLVH	Nghị luận văn học
9	RNN	Recurrent Neural Network
10	LSTM	Long Short-Term Memory
11	GRU	Gated Recurrent Unit
12	BPTT	Backpropagation Through Time (Lan truyền ngược theo thời gian)
13	CRF	Conditional Random Field
14	RAG	Retrieval-Augmented Generation
15	NLI	Natural Language Inference
16	HMM	Hidden Markov Model
17	MEMM	Maximum Entropy Markov Model

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) để hỗ trợ đánh giá năng lực học sinh ngày càng được quan tâm và phát triển. Một trong những hướng nghiên cứu tiêu biểu là bài toán đánh giá tự động bài viết, đặc biệt đối với các đoạn văn nghị luận xã hội trong môn Ngữ văn ở bậc trung học phổ thông (THPT). Bài toán này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy phản biện và khả năng lập luận của người học. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động chấm điểm, nhận xét và phản hồi bài viết hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức từ giáo viên, đồng thời khó tránh khỏi sự chi phối của các yếu tố mang tính chủ quan.

Sự phát triển nhanh của các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), đặc biệt là sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs), đã mở ra khả năng hiểu ngữ nghĩa và đánh giá chất lượng lập luận, biểu đạt ngôn ngữ với độ chính xác ngày càng cao. Nhiều công trình nghiên cứu quốc tế cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng học sâu (deep learning) trong chấm điểm và phản hồi bài viết ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Song, tiếng Việt là một ngôn ngữ có nhiều đặc thù về cú pháp, ngữ nghĩa và phương thức biểu đạt. Do đó, việc áp dụng mô hình này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi cần phải đánh giá các yếu tố như cảm xúc, lập luận mang tính xã hội và quan điểm cá nhân trong văn bản nghị luận.

Từ bối cảnh trên, việc nghiên cứu và phát triển *Hệ thống đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội bằng trí tuệ nhân tạo* dành cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Hệ thống này không chỉ góp phần giảm tải công việc cho giáo viên mà còn góp phần chuẩn hoá quy trình đánh giá, nâng cao tính khách quan, đồng thời cung cấp phản hồi kịp thời giúp học sinh tự cải thiện kỹ năng viết. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn đóng góp cho lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, thúc đẩy các ứng dụng AI trong dạy học Ngữ văn và giáo dục ngôn ngữ ở các trường học.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ xem hệ thống như một công cụ hỗ trợ, không thể thay thế giáo viên.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

2.1. Với dữ liệu tiếng Việt

Cùng với sự phát triển của AI và NLP, các nghiên cứu tại Việt Nam đã bắt đầu tập trung vào việc ứng dụng học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, so với các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, việc nghiên cứu đánh giá văn bản tự động (Automated Essay Scoring – AES) cho tiếng Việt vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức về tài nguyên ngữ liệu.

Các nghiên cứu ban đầu tập trung vào việc xây dựng khung lý thuyết và bộ tiêu chí đánh giá. Tiêu biểu là nghiên cứu của Nguyễn Thành Ngọc Bảo (2015) [2], đã đề xuất hệ thống tiêu chí nhằm đánh giá năng lực viết văn nghị luận của học sinh. Đến năm 2017, các đề xuất về Rubric đánh giá năng lực lập luận [1] đã đặt nền móng giúp cụ thể hóa các thành phần cốt lõi của một bài viết như luận điểm, lý lẽ và dẫn chứng dưới góc độ sư phạm.

Về kỹ thuật xử lý văn bản, Nguyen Binh Nguyen và Nguyen Van Vinh (2018) [10] đã tiên phong áp dụng mô hình Dịch máy thống kê (Statistical Machine Translation – SMT) vào bài toán sửa lỗi ngữ pháp (Grammatical Error Correction – GEC). Nghiên cứu này không chỉ giải quyết các lỗi chính tả cơ bản mà còn bước đầu xử lý các cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong câu văn tiếng Việt.

Gần đây, Đặng Lê Bình và các cộng sự (2025) [3] đã phát triển các mô hình NLP nhằm đánh giá trình độ tiếng Việt tự động. Nghiên cứu này tập trung sâu vào việc phân tích đồng thời cả cấu trúc văn bản và nội dung ngữ nghĩa trong văn nghị luận, phản ánh xu hướng tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay.

Mặc dù nền tảng kỹ thuật và các mô hình tiền huấn luyện cho tiếng Việt đã tương đối sẵn sàng, hiện nay vẫn chưa có một hệ thống đánh giá tự động đoạn văn nghị luận dành cho học sinh THPT được triển khai ổn định trong thực tế. Phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở mức độ phân loại độ khó hoặc sửa lỗi cục bộ. Do đó, việc phát triển một hệ thống toàn diện có khả năng hiểu ngữ nghĩa, nhận diện logic lập luận và cung cấp phản hồi là một hướng nghiên cứu cấp thiết, mang lại giá trị thực tiễn cao cho chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam.

2.2. Với dữ liệu tiếng Anh

Trong hơn hai thập kỷ qua, lĩnh vực chấm điểm bài viết tự động (Automated Essay Scoring – AES) đối với tiếng Anh đã trải qua những bước tiến vượt bậc, trở thành một trong những bài toán điển hình nhất của xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

trong giáo dục.

Giai đoạn từ năm 2015 đánh dấu sự chuyển dịch từ các phương pháp dựa trên đặc trưng bề mặt (surface features) sang các kiến trúc học sâu (Deep Learning) có khả năng mô hình hóa ngữ nghĩa và cấu trúc lập luận phức tạp. Kaveh Taghipour và Hwee Tou Ng (2016) [15] đã đặt nền móng cho xu hướng này bằng việc ứng dụng mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN), cho phép hệ thống tự học các biểu diễn đặc trưng mà không cần sự can thiệp thủ công từ chuyên gia ngôn ngữ. Yuzhe Nie (2025) [12] đã cải thiện đáng kể độ chính xác của AES thông qua mô hình lai (Hybrid model), tích hợp SBERT để tạo các embedding ngữ nghĩa dày đặc, kết hợp cùng (Bidirectional LSTM) BiLSTM và Attention mechanism nhằm tập trung vào các phân đoạn quan trọng mang tính quyết định đến chất lượng bài luận.

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) như GPT–4, Gemini, Claude và Mistral đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhiệm vụ đánh giá văn bản. Các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng LLMs không chỉ đạt độ tương quan (correlation) rất cao với giám khảo con người trong việc chấm điểm định lượng, mà còn vượt trội ở khả năng đưa ra các phản hồi định tính về logic lập luận, sự đa dạng từ vựng và sắc thái giọng điệu. Đặc biệt, khi được tinh chỉnh (fine-tuning) trên các tập dữ liệu chuyên biệt, các hệ thống này đã được triển khai hiệu quả trong giáo dục phổ thông, cung cấp phản hồi tức thời (real–time feedback) hỗ trợ quá trình tự học của học sinh.

Xu hướng nghiên hiện nay đã chuyển trọng tâm từ việc "chấm điểm thuần túy" sang "thấu hiểu nội dung" và "phản hồi mang tính hướng dẫn" dựa trên các khung đánh giá đa tiêu chí. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn đang tập trung chủ yếu vào các ngôn ngữ giàu tài nguyên như tiếng Anh. Việc chuyển giao các kỹ thuật này sang ngữ cảnh tiếng Việt – một ngôn ngữ có đặc thù riêng về hình thái, cấu trúc lập luận và đặc trưng văn hóa học đường – vẫn là một thách thức lớn. Đòi hỏi những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tùy biến mô hình sao cho phù hợp với cấu trúc của văn nghị luận xã hội tại Việt Nam.

3. Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài *Hệ thống đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội bằng trí tuệ nhân tạo* có thể được xác định dựa trên các yếu tố sau:

a) Hạn chế của phương thức chấm hiện hành: Ở bậc trung học phổ thông, dạng bài *đoạn văn nghị luận xã hội* giữ vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tư duy phản biện và biểu đạt quan điểm. Tuy vậy, quá trình chấm điểm và phản hồi chủ yếu được thực hiện một cách thủ công, tiêu tốn nhiều thời gian và dễ

chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan. Sự khác biệt trong cách hiểu và áp dụng tiêu chí giữa giáo viên dẫn đến tính không đồng nhất, làm giảm hiệu quả dạy – học viết và hạn chế khả năng cung cấp phản hồi kịp thời, định hướng cho người học.

b) Nhu cầu thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục: Chương trình GDPT từ sau năm 2018 đã chuyển sang định hướng và đánh giá năng lực của người học, đặc biệt một trong những năng lực được chú trọng phát triển đó là tự chủ tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ. Điều này đòi hỏi công cụ hỗ trợ đánh giá có tính khách quan, minh bạch, hoạt động hiệu quả ở quy mô lớp và cung cấp phản hồi đầy đủ, mang tính hướng dẫn để người học nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và cải thiện kỹ năng.

c) Xu thế công nghệ và khoảng trống ứng dụng cho tiếng Việt: AI và NLP đã chứng minh hiệu quả trong đánh giá tự động bài luận ở nhiều ngôn ngữ (như Anh, Trung, Hàn), cho thấy tiềm năng tiết kiệm thời gian và cung cấp dữ liệu tham khảo cho giáo viên. Tuy nhiên, việc áp dụng cho tiếng Việt còn hạn chế do đặc thù ngữ pháp, cú pháp và cách biểu đạt; vì vậy cần thiết kế một hệ thống đáp ứng những tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với đó là khả năng phân tích ngữ nghĩa phù hợp với tiếng Việt.

Từ các yếu tố trên, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội bằng AI là *cấp thiết* và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, nhằm đồng thời giảm tải công việc cho giáo viên, nâng cao tính khách quan và nhất quán trong chấm điểm, cũng như cung cấp phản hồi tức thời để hỗ trợ người học và thúc đẩy đổi mới kiểm tra – đánh giá trong dạy học Ngữ văn.

4. Mục tiêu đề tài

4.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống ứng dụng AI nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá và chấm điểm *đoạn văn nghị luận xã hội* của học sinh trung học phổ thông một cách nhanh chóng, khách quan và nhất quán.

Hệ thống được thiết kế với khả năng phân tích ngữ nghĩa, nhận diện lập luận và kiểm tra tính mạch lạc của bài viết, từ đó đưa ra điểm số cùng các gợi ý phản hồi phù hợp. Việc đánh giá dựa trên bộ tiêu chí chấm điểm do giáo viên thiết lập, kết hợp giữa các quy tắc (rule-based) và mô hình ngữ nghĩa của hệ thống AI.

Ứng dụng này góp phần *hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng viết văn trong quá trình ôn luyện*. Học sinh có thể tải bài viết của mình lên hệ thống để nhận phản hồi tự động về nội dung, lập luận và diễn đạt; trong trường hợp kết quả đánh giá chưa

phù hợp, hệ thống cho phép gửi yêu cầu để giáo viên xem xét và chấm lại. Cơ chế này giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đánh giá, đồng thời tăng cường tương tác hai chiều giữa học sinh và giáo viên trong quá trình học tập.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu chung, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

a) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tự động: Dựa trên khung chấm điểm của giáo viên, bộ tiêu chí bao gồm các yếu tố trọng tâm như nội dung và quan điểm, cấu trúc lập luận, sử dụng dẫn chứng, ngữ pháp, từ vựng và tính sáng tạo trong diễn đạt.

b) Thiết kế mô-đun phân tích và đánh giá đoạn văn: Hệ thống có khả năng nhận diện lỗi ngữ pháp, xác định tính hợp lý trong lập luận và đưa ra phản hồi gợi ý, giúp người học tự chỉnh sửa và cải thiện bài viết.

c) Kết hợp giữa phương pháp rule-based và AI-assisted: Tích hợp quy tắc chấm điểm thủ công của giáo viên với mô hình ngôn ngữ tự nhiên (NLP/AI) để hình thành hệ thống đánh giá bán tự động, có khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của từng giáo viên.

d) Phát triển giao diện ứng dụng thân thiện: Xây dựng giao diện cho phép tải lên bài viết của học sinh để chấm điểm, đồng thời giúp học sinh nhận phản hồi tức thời về điểm mạnh và hạn chế trong bài viết.

e) Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả thực tế: Triển khai hệ thống trong môi trường giảng dạy để xác định mức độ tương quan giữa điểm chấm của hệ thống và giáo viên, qua đó kiểm chứng tính khả thi và độ tin cậy của việc ứng dụng AI trong đánh giá năng lực viết nghị luận xã hội.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các đoạn văn nghị luận xã hội bằng tiếng Việt do học sinh bậc trung học phổ thông viết theo đề bài do giáo viên cung cấp. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung nghiên cứu quá trình đánh giá tự động các đoạn văn này dựa trên bộ tiêu chí chấm điểm do đề tài định nghĩa, giáo viên được phép chỉnh sửa tập luật dựa trên tiêu chí, kiểu hỗ trợ này nhằm hỗ trợ cơ chế bán tự động trong việc chấm điểm và đánh giá.

Hệ thống được thiết kế phục vụ hai nhóm đối tượng chính là giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, hệ thống đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ chấm điểm và tham chiếu, góp phần rút ngắn thời gian chấm bài nhưng không thay thế giáo

viên. Đối với học sinh, hệ thống cung cấp điểm số gợi ý theo từng tiêu chí, nhận xét chi tiết về nội dung, lập luận, diễn đạt, ngữ pháp và tính mạch lạc, đồng thời đưa ra các gợi ý cải thiện mang tính định hướng nhằm giúp học sinh tự điều chỉnh và nâng cao kỹ năng viết.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc đánh giá tự động các đoạn văn nghị luận xã hội bằng tiếng Việt, thuộc nhóm tư tưởng đạo lý, với 6 chủ đề bao gồm: Sống hoà nhập, Tin tưởng bản thân, Nghị lực sống, Lòng nhân ái, Sự vô cảm và Sự lười biếng. Các đoạn văn do học sinh trung học phổ thông viết, với đầu vào là văn bản số được nhập trực tiếp. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên hệ thống tiêu chí gồm mức độ bám sát vấn đề, cấu trúc luận điểm–luận cứ, tính mạch lạc và liên kết, khả năng sử dụng từ ngữ và chính tả. Đầu ra của hệ thống là điểm số kèm theo các đánh giá được trình bày theo từng tiêu chí cụ thể.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm:

a) Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và phân tích các công trình trong và ngoài nước liên quan đến chấm điểm tự động bài viết, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài.

b) Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập các đoạn văn mà học sinh viết tại các trường THPT kèm theo điểm số và nhận xét để phục vụ huấn luyện và kiểm thử hệ thống.

c) Phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý văn bản tiếng Việt và biểu diễn văn bản bằng các mô hình ngôn ngữ hiện đại nhằm trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa, lập luận và ngôn ngữ.

d) Phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống: Thiết kế kiến trúc hệ thống đánh giá bài viết và xây dựng các mô-đun chức năng phục vụ nhập liệu, phân tích, chấm điểm, phản hồi kết quả và báo cáo.

e) Phương pháp đánh giá và kiểm nghiệm: Thử nghiệm hệ thống trong môi trường giảng dạy thực tế, so sánh kết quả chấm của hệ thống với giáo viên và thu thập phản hồi để đánh giá độ tin cậy và khả năng ứng dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Mô hình tuần tự

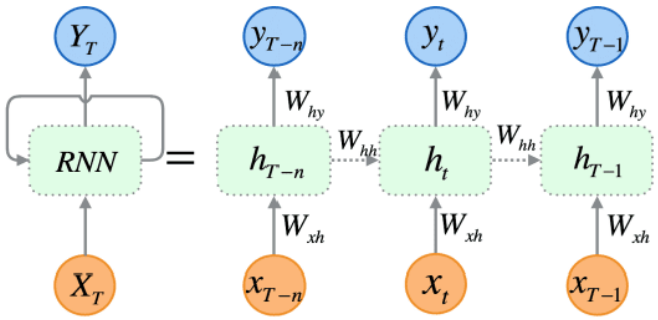
Mô hình tuần tự (Sequential Models) là một hướng phát triển quan trọng của học sâu (Deep Learning) trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khác với các mô hình phân lớp truyền thống vốn xem văn bản như tập hợp đặc trưng độc lập, mô hình tuần tự có khả năng duy trì trạng thái theo thứ tự thời gian, từ đó nắm bắt ngữ cảnh và các quan hệ phụ thuộc giữa các từ trong câu, giữa các câu trong đoạn.

Trong NLP, ngôn ngữ tự nhiên mang tính chuỗi và phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh: ý nghĩa của một từ có thể thay đổi theo các từ đứng trước hoặc sau. Vì vậy, việc mô hình hóa các quan hệ chuỗi là yếu tố quan trọng để diễn giải chính xác ý nghĩa tổng thể của văn bản.

Hai kiến trúc tuần tự tiêu biểu được sử dụng rộng rãi là Long Short–Term Memory (LSTM) và Gated Recurrent Unit (GRU). Cả hai đều là biến thể của mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNN) nhằm khắc phục hiện tượng biến mất hoặc bùng nổ gradient trong quá trình huấn luyện, nhờ đó cải thiện khả năng ghi nhớ phụ thuộc dài hạn.

1.1. Mạng nơ-ron hồi tiếp (RNN)

Mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNN) [5] là mô hình nền tảng cho các bài toán xử lý dữ liệu tuần tự. Tại mỗi bước thời gian t, trạng thái ẩn được cập nhật dựa trên đầu vào hiện tại và trạng thái ẩn của bước trước đó, cho phép mô hình hóa các phụ thuộc theo thời gian trong chuỗi dữ liệu, chẳng hạn như chuỗi từ trong ngôn ngữ tự nhiên. Quá trình học của RNN được thực hiện thông qua thuật toán lan truyền ngược theo thời gian (Backpropagation Through Time – BPTT), trong đó các tham số được tối ưu bằng cách lan truyền gradient qua toàn bộ chuỗi thời gian.



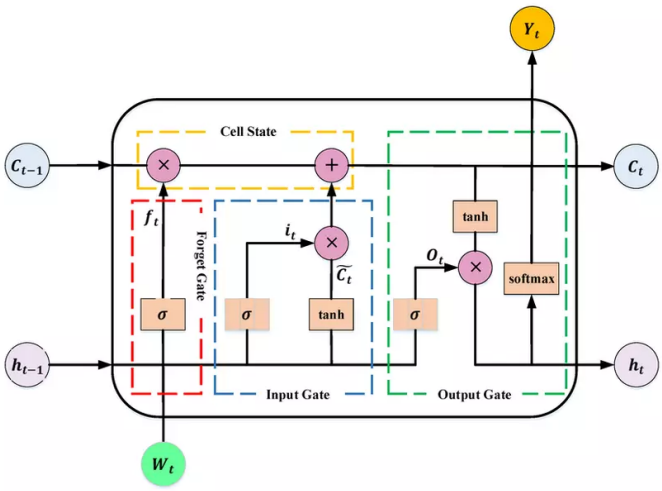
Hình 1. *Minh hoạ kiến trúc RNN*

Tuy nhiên, trong thực tế, RNN truyền thống gặp hạn chế khi xử lý các chuỗi dài. Trong quá trình BPTT, gradient có thể biến mất hoặc bùng nổ, dẫn đến việc mô hình khó học được các phụ thuộc dài hạn. Hạn chế này đã thúc đẩy sự ra đời của các kiến trúc tuần tự cải tiến như Long Short-Term Memory (LSTM) và Gated Recurrent Unit (GRU), trong đó các cơ chế cổng được thiết kế nhằm kiểm soát dòng thông tin, và tăng cường khả năng duy trì ngữ cảnh dài hạn.

1.2. Mô hình Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) [7] được thiết kế để duy trì thông tin dài hạn trong chuỗi dữ liệu nhờ cấu trúc Cell với ba cổng điều khiển chính:

- **Cổng quên (Forget Gate):** xác định phần thông tin từ trạng thái trước cần loại bỏ để tránh tích lũy dữ liệu không cần thiết.
- **Cổng đầu vào (Input Gate):** điều khiển thông tin mới được cập nhật vào trạng thái bộ nhớ.
- **Cổng đầu ra (Output Gate):** quyết định phần thông tin được xuất ra tại bước thời gian hiện tại.



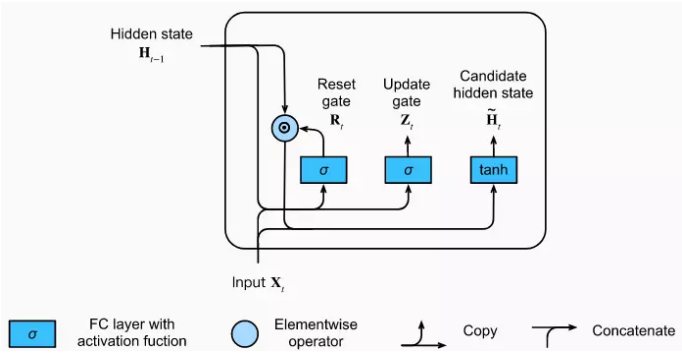
Hình 2. *Minh hoạ kiến trúc LSTM*

Nhờ cơ chế cổng này, LSTM có khả năng duy trì các phụ thuộc dài hạn và kiểm soát dòng thông tin hiệu quả, khắc phục vấn đề biến mất hoặc bùng nổ gradient mà RNN truyền thống gặp phải. Điều này giúp mô hình học được các mối quan hệ phức tạp trong chuỗi dữ liệu dài và cải thiện khả năng dự đoán trên các bài toán tuần tự.

1.3. Mô hình Gated Recurrent Unit (GRU)

GRU [4] là biến thể rút gọn của LSTM với cấu trúc gọn nhẹ hơn. GRU kết hợp vai trò của cổng quên và cổng đầu vào thành cổng cập nhật (Update Gate), đồng

thời sử dụng cổng đặt lại (Reset Gate) để điều chỉnh mức độ pha trộn giữa thông tin cũ và mới.



Hình 3. *Minh hoạ kiến trúc GRU*

Bằng việc kế thừa cơ chế điều khiển thông tin thông qua các cổng, GRU giải quyết hiệu quả vấn đề biến mất đạo hàm, từ đó duy trì khả năng học các phụ thuộc dài hạn tương tự như LSTM. Tuy nhiên, với cấu trúc lược bỏ bộ nhớ đệm (cell state) và hợp nhất các cổng, GRU sở hữu lượng tham số ít hơn, giúp tối ưu hóa tốc độ hội tụ và giảm chi phí tính toán. Điều này khiến GRU trở thành lựa chọn tốt cho các bài toán xử lý chuỗi trong điều kiện tài nguyên hạn chế hoặc yêu cầu phản hồi thời gian thực.

2. Mô hình CRF (Conditional Random Fields)

Conditional Random Fields (CRF) là mô hình xác suất đồ thị có điều kiện, được thiết kế để gán nhãn chuỗi (sequence labeling) trong NLP. CRF được đề xuất bởi Lafferty, McCallum và Pereira (2001) [8] như một mở rộng của *Hidden Markov Model* (HMM) và *Maximum Entropy Markov Model* (MEMM), nhằm khắc phục hiện tượng label bias và mô hình hóa phụ thuộc giữa các nhãn trong chuỗi.

Xét chuỗi quan sát $X = (x_1, \ldots, x_n)$ và chuỗi nhãn $Y = (y_1, \ldots, y_n)$, CRF mô hình hoá xác suất có điều kiện $P(Y \mid X)$. Với CRF chuỗi tuyến tính (linear-chain CRF), phân bố này có dạng:

$$P(Y \mid X) = \frac{1}{Z(X)} \exp\left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{k} \lambda_k f_k(y_{i-1}, y_i, X, i)\right),$$

trong đó f_k là các *feature function*, λ_k là trọng số, và $Z(X)$ là hằng số chuẩn hóa. Điểm mạnh của CRF là dự đoán toàn bộ chuỗi nhãn đồng thời, duy trì tính nhất quán ngữ nghĩa và cú pháp. Suy luận thường dùng giải thuật Viterbi, huấn luyện cực đại hoá log-likelihood với partition function $Z(X)$.

CRF được áp dụng rộng rãi trong các bài toán NLP, tiêu biểu gồm:

– Nhận dạng thực thể đặt tên (NER) và trích xuất cụm từ quan trọng.
– Phân tách từ (Word Segmentation) và gán nhãn từ loại (POS tagging).
– Trích chọn và gán nhãn các đơn vị cấu trúc trong văn bản, hỗ trợ phân tích cú pháp hoặc phân tích lập luận.

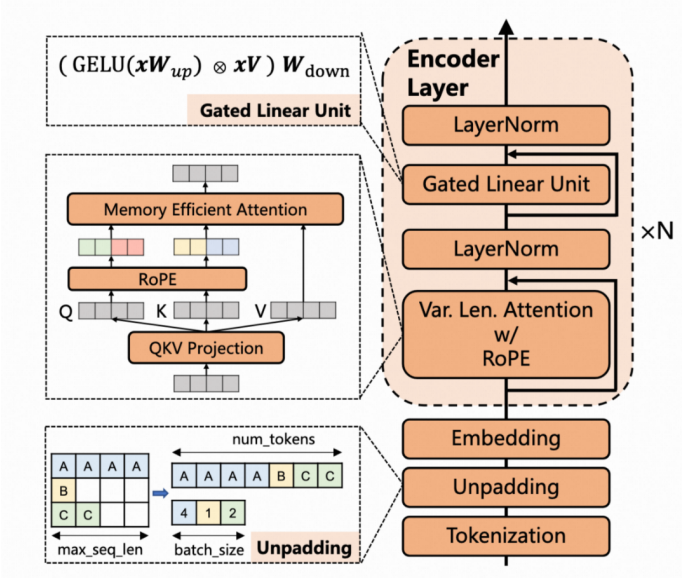
3. Mô hình ngôn ngữ

Mô hình ngôn ngữ (Language Models) là thành phần quan trọng trong nhiều bài toán về NLP. Về căn bản, mô hình ngôn ngữ học cách gán xác suất cho một chuỗi từ, hoặc học biểu diễn ngữ cảnh của từ và câu thông qua mạng nơ-ron. Những mô hình hiện đại thường dựa trên kiến trúc Transformer (Encoder-Decoder) [17], sử dụng cơ chế attention để nắm bắt mối quan hệ giữa các vị trí trong chuỗi đầu vào mà không cần lặp lại như RNN truyền thống.

3.1. Mô hình Encoder-Only

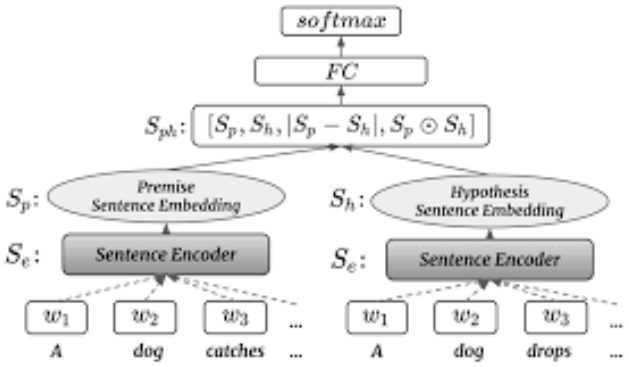
Mô hình Encoder-Only chỉ bao gồm phần bộ mã hóa (encoder) của kiến trúc Transformer. Encoder xử lý toàn bộ đầu vào đồng thời và học biểu diễn các token theo ngữ cảnh, cho phép nắm bắt các mối quan hệ giữa các từ hoặc câu. Kiến trúc này thường được sử dụng cho các tác vụ như phân loại, truy vấn thông tin, đo tương đồng ngữ nghĩa và biểu diễn câu (sentence embedding),... và một vài tác vụ khác.

Trong số các tác vụ sử dụng mô hình Encoder-Only, phổ biến nhất là tạo embedding câu (sentence embedding). Ví dụ, mô hình Alibaba-NLP/gte-multilingual-base [19] là một mô hình embedding đa ngôn ngữ dựa trên kiến trúc encoder-only Transformer, có khả năng tạo vector biểu diễn chung cho 75 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Việt). Mô hình được huấn luyện để học các biểu diễn ngữ cảnh phong phú, hữu ích cho các tác vụ downstream như đo tương đồng câu, phân cụm, truy vấn thông tin hoặc retrieval. Về kiến trúc, mô hình gồm một stack nhiều lớp Transformer, mỗi lớp bao gồm cơ chế self-attention và feed-forward network, giúp cập nhật biểu diễn token dựa trên toàn bộ đầu vào.



Hình 4. *Minh hoạ kiến trúc Alibaba GTE*

Một tác vụ phổ biến khác là Suy luận ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Inference – NLI). Trong đó, mô hình MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual-nli-2mil7 (hỗ trợ 27 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt) được finetune từ kiến trúc mDeBERTa-v3, dùng để xác định quan hệ logic giữa hai câu (entailment, neutral, contradiction). Việc finetune trên tập NLI lớn giúp mô hình hiểu sâu các mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các câu, từ đó phục vụ các tác vụ như phân loại văn bản hay truy vấn sematic.



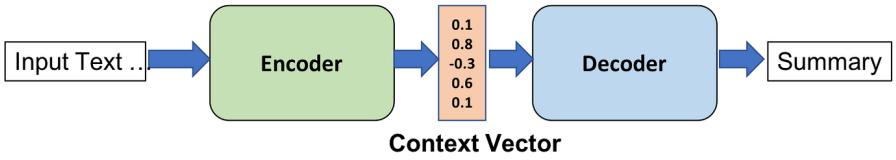
Hình 5. *Minh hoạ kiến trúc NLI*

3.2. Mô hình Encoder-Decoder

Mô hình Encoder-Decoder (còn gọi là mô hình seq2seq) bao gồm hai thành phần chính: bộ mã hóa (encoder) và bộ giải mã (decoder). Encoder có nhiệm vụ đọc và trích xuất biểu diễn ngữ cảnh của chuỗi đầu vào, trong khi decoder sinh chuỗi đầu ra từng bước, có điều kiện theo biểu diễn từ encoder. Nhờ cơ chế attention giữa

encoder và decoder, mô hình có khả năng học mối quan hệ ánh xạ phức tạp giữa chuỗi nguồn và chuỗi đích. Kiến trúc này rất phù hợp cho các tác vụ sinh văn bản như dịch máy, tóm tắt văn bản và hiệu chỉnh nội dung.

Một tác vụ phổ biến của mô hình Encoder–Decoder là tóm tắt văn bản. Trong nghiên cứu này, đề tài sử dụng các mô hình tiêu biểu gồm viT5-base, mt5-small và bartpho. Trong đó, viT5-base là biến thể của T5 [13] được thiết kế và huấn luyện cho tiếng Việt, phù hợp với các bài toán sinh văn bản như tóm tắt và hỏi–đáp. Còn mt5-small là phiên bản gọn nhẹ của mT5 [18], hỗ trợ đa ngôn ngữ và cho phép áp dụng linh hoạt trong các trường hợp tài nguyên tính toán hạn chế. Trong khi đó, bartpho là mô hình dựa trên kiến trúc BART [9], được tiền huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt, cho chất lượng sinh văn bản tự nhiên và mạch lạc. Với các mô hình này, encoder xử lý toàn bộ văn bản đầu vào, còn decoder sinh ra bản tóm tắt dựa trên biểu diễn ngữ cảnh đã học.



Hình 6. *Minh hoạ kiến trúc cơ bản của Encoder-Decoder cho tác vụ tóm tắt văn bản*

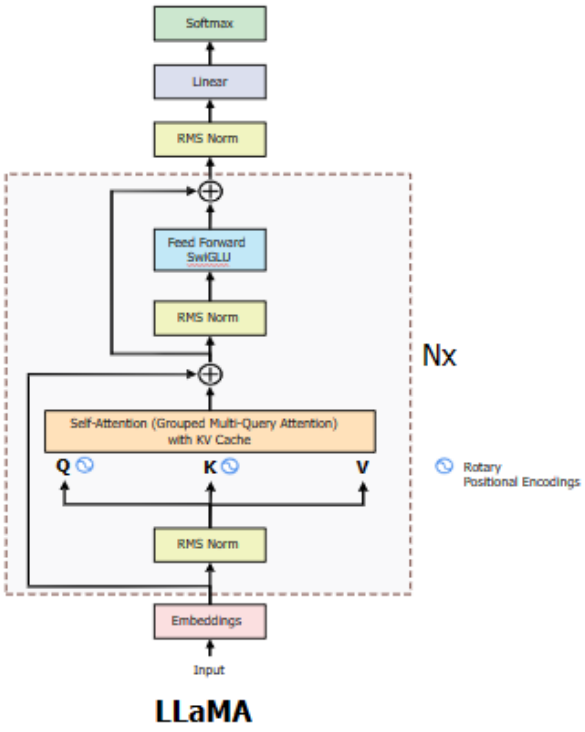
Một tác vụ tiêu biểu khác của kiến trúc Encoder–Decoder là sửa lỗi chính tả và chuẩn hoá văn bản. Đối với tiếng Việt, các mô hình như protonx-legal-tc tận dụng khả năng sinh chuỗi có điều kiện của decoder để ánh xạ văn bản đầu vào có chứa lỗi (lỗi chính tả, lỗi gõ phím, hoặc biểu diễn không chuẩn) sang văn bản đầu ra đã được hiệu chỉnh. Trong thiết kế này, encoder có nhiệm vụ mã hoá toàn bộ chuỗi đầu vào nhằm nắm bắt ngữ cảnh tổng thể, trong khi decoder sinh lại chuỗi văn bản đích từng bước, có điều kiện theo biểu diễn ngữ cảnh đó. Cách tiếp cận dựa trên mô hình hoá chuỗi–chuỗi cho phép hệ thống thực hiện hiệu chỉnh một cách nhất quán về mặt ngữ nghĩa và cú pháp, vượt trội so với các phương pháp sửa lỗi cục bộ từng từ vốn khó xử lý các phụ thuộc ngữ cảnh dài.

3.3. Mô hình Decoder-Only

Mô hình Decoder-Only chỉ bao gồm bộ giải mã (decoder) của kiến trúc Transformer và được huấn luyện theo cơ chế autoregressive, trong đó mô hình học cách dự đoán token tiếp theo dựa trên các token đã xuất hiện trước đó. Khác với kiến trúc Encoder–Decoder, Decoder-Only không có bộ mã hoá riêng biệt; toàn bộ thông tin ngữ cảnh được tích luỹ trực tiếp trong chuỗi đầu vào thông qua cơ chế causal self-attention. Nhờ đặc điểm này, các mô hình Decoder-Only đặc biệt hiệu quả trong

các tác vụ sinh văn bản, trả lời câu hỏi và tương tác dựa trên prompt, nơi đầu ra được sinh tuần tự và phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh trước đó.

Một đại diện tiêu biểu của dòng mô hình này là LLaMA (Large Language Model Meta AI) do Meta phát triển. Phiên bản LLaMA 3.2 3B Instruct là mô hình có quy mô khoảng 3 tỷ tham số, được finetune theo hướng instruction-tuning nhằm tăng khả năng tuân thủ chỉ dẫn và cải thiện chất lượng phản hồi trong các kịch bản hội thoại và ứng dụng tương tác. Mô hình sử dụng cơ chế causal attention để dự đoán token kế tiếp, cho phép sinh văn bản mạch lạc và linh hoạt trong nhiều tác vụ NLP khác nhau như sinh nội dung, tóm tắt ngắn gọn, hoặc trả lời câu hỏi dựa trên prompt. Nhờ sự đơn giản trong kiến trúc và tính tổng quát cao, các mô hình Decoder-Only như LLaMA đóng vai trò trung tâm trong các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại.



Hình 7. *Minh hoạ kiến trúc cơ bản của LLaMA 3.2*

4. Cơ sở dữ liệu

4.1. PostgreSQL

PostgreSQL[1] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (object relational database management system – ORDBMS) mã nguồn mở, nổi tiếng về độ tin cậy,

[1]https://www.postgresql.org/docs/

tính mở rộng và tuân thủ chuẩn SQL. PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ các tính năng quan trọng như tính toàn vẹn dữ liệu theo ACID, các kiểu dữ liệu phong phú, giao dịch, chỉ mục đa dạng và các cơ chế mở rộng thông qua các extension. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu lâu đời và ổn định nhất, được phát triển và duy trì bởi cộng đồng PostgreSQL Global Development Group từ năm 1996 đến nay.

PostgreSQL rất mạnh trong việc xử lý các truy vấn phức tạp và khối lượng dữ liệu lớn nhờ bộ tối ưu hoá truy vấn (query optimizer) tiên tiến. Hệ quản trị này sử dụng mô hình lập kế hoạch chi phí (cost-based query planning) để lựa chọn chiến lược thực thi tối ưu, kết hợp với nhiều loại chỉ mục như B-tree, Hash, GiST, GIN và BRIN, giúp cải thiện hiệu năng cho các truy vấn join nhiều bảng, truy vấn có điều kiện phức tạp và tìm kiếm trên dữ liệu lớn. Ngoài ra, PostgreSQL hỗ trợ các kỹ thuật như parallel query execution, materialized view và window functions, cho phép khai thác hiệu quả tài nguyên hệ thống và đáp ứng tốt các yêu cầu phân tích dữ liệu trong các ứng dụng hiện đại.

4.2. Qdrant

Qdrant[2] là một cơ sở dữ liệu vector (vector database) được thiết kế cho các bài toán tìm kiếm tương đồng vector trong các ứng dụng AI hiện đại. Qdrant cho phép lưu trữ các vector embedding kết hợp với payload nhằm hỗ trợ hiệu quả các tác vụ như tìm kiếm ngữ nghĩa, hệ gợi ý (recommendation system), và các hệ thống truy xuất tăng cường sinh văn bản (retrieval-augmented generation – RAG). Thông qua các API REST và gRPC, Qdrant có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống backend và ứng dụng web.

Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống vốn tối ưu cho dữ liệu dạng bảng và truy vấn quan hệ, Qdrant được tối ưu hoá cho dữ liệu có số chiều lớn như embedding sinh ra từ các mô hình học sâu. Hệ thống sử dụng các cấu trúc chỉ mục tìm kiếm lân cận xấp xỉ, tiêu biểu là HNSW (Hierarchical Navigable Small World), cho phép thực hiện truy vấn tìm vector gần nhất với độ trễ thấp ngay cả khi quy mô dữ liệu lớn. Nhờ đó, Qdrant đáp ứng tốt yêu cầu hiệu năng của các hệ thống AI triển khai trong môi trường thực tế.

5. Framework web

5.1. ASP.NET

ASP.NET[3] là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở do Microsoft phát triển, chạy trên nền tảng .NET. ASP.NET hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiệu năng cao, có khả năng mở rộng tốt và tích hợp chặt chẽ với hệ sinh

[2]https://qdrant.tech/documentation
[3]https://learn.microsoft.com/aspnet/core

thái .NET. Framework này cung cấp đầy đủ các thành phần cho việc xây dựng API, ứng dụng web và dịch vụ backend, đồng thời hỗ trợ cơ chế dependency injection, middleware và bảo mật, phù hợp cho các hệ thống quy mô vừa và lớn.

5.2. FastAPI

FastAPI[4] là một framework web hiện đại cho Python, được thiết kế để xây dựng các API nhanh, hiệu quả và dễ bảo trì. FastAPI dựa trên các chuẩn mở như OpenAPI và JSON Schema, cho phép tự động sinh tài liệu API và kiểm tra kiểu dữ liệu ở thời điểm chạy. Nhờ sử dụng cơ chế bất đồng bộ (async/await) và các thư viện nền tảng như Starlette và Pydantic, FastAPI đạt hiệu năng cao và đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng AI và dịch vụ backend nhẹ.

5.3. NextJS + Nx Monorepo

Next.js[5] là một framework dựa trên React, cung cấp các cơ chế render hiện đại như server-side rendering (SSR), static site generation (SSG) và hệ thống routing tích hợp, giúp cải thiện hiệu năng và khả năng tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm. Khi được triển khai trong mô hình Nx Monorepo[6], nhiều ứng dụng và thư viện có thể được tổ chức và quản lý tập trung trong cùng một không gian mã nguồn. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn, giảm trùng lặp và chuẩn hoá quy trình phát triển, đồng thời phù hợp với các ứng dụng web quy mô vừa và lớn cần phát triển nhiều frontend cho các nhóm người dùng khác nhau.

6. Phương pháp đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội

6.1. Khái niệm và phân loại văn nghị luận

6.1.1. Khái niệm văn nghị luận

Văn nghị luận là một trong số những thể loại phổ biến trong chương trình giảng dạy môn Ngữ văn hiện nay. Khi định nghĩa về thể loại này, có nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, ở đề tài nghiên cứu này, chúng tôi chọn cách hiểu sau: "*Văn nghị luận là loại văn chương nghị sự, luận chứng, phân tích lí lẽ. Nó là tên gọi chung một thể loại văn vận dụng các hình thức tư duy lôgic như khái niệm, phán đoán, suy lí và thông qua việc nêu sự thực, trình bày lí lẽ, phân biệt đúng sai để tiến hành phân tích luận chứng khoa học đối với khách quan và quy luật bản chất của sự vật, từ đó nhằm biểu đạt tư tưởng, chủ trương, ý kiến, quan điểm của tác giả.*". [14]

6.1.2. Phân loại văn nghị luận

Theo đó, văn nghị luận được phân loại thành 3 dạng chính: "*Căn cứ vào nội dung nghị luận thì văn nghị luận được chia thành hai loại: nghị luận xã hội (NLXH) và*

[4]https://fastapi.tiangolo.com
[5]https://nextjs.org/docs
[6]https://nx.dev/docs/getting-started/intro

nghị luận văn học (NLVH). NLXH gồm các kiểu bài: nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống và nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. NLVH gồm các kiểu bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ; Nghị luận về một tác phẩm tryện (hoặc đoạn trích); Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học" [16]. Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào loại văn nghị luận xã hội, đặc biệc là về một tư tưởng, đạo lí.

6.2. Khái niệm đoạn văn nghị luận xã hội

6.2.1. Khái niệm đoạn văn

Đoạn văn được cấu tạo từ một số câu nhất định, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau cả về nội dung lẫn hình thức.

Về nội dung, đoạn thường triển khai một ý tương đối trọn vẹn, có mối quan hệ mật thiết với các ý khác và cùng quy tụ dưới chủ đề chung của văn bản.

Về hình thức, đoạn văn có cấu trúc rõ ràng. Khi bắt đầu đoạn, chữ cái đầu tiên luôn được viết hoa và lùi đầu dòng so với các dòng còn lại cho đến khi kết thúc đoạn.

Trong đoạn văn có thể bao gồm nhiều loại câu như: câu chuyển đoạn, câu mở đoạn, câu chủ đề, câu thuyết minh – lập luận và câu kết đoạn. Các câu này liên kết với nhau bằng những phương tiện liên kết phù hợp. Mỗi đoạn văn thường được xây dựng dựa trên một phương pháp lập luận nhất định như quy nạp, diễn dịch, móc xích hay song hành.

Đặc biệt với đoạn văn nghị luận, khi tạo tác văn bản, người viết cần phải có "*luận điểm rõ ràng, có lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục thông qua việc vận dụng các thao tác như: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ, so sánh và những luận cứ, luận chứng, luận điểm*" [6]

6.2.2. Khái niệm văn nghị luận xã hội

Căn cứ từ quan điểm giải nghĩa từ, nghị luận xã hội có thể hiểu theo quan điểm của nhóm tác giả Đỗ Việt Thống và Nguyễn Thị Thanh Huyền đó là "*NLXH là thể văn hướng tới phân tích, bàn bạc, đánh giá các vấn đề liên quan đến con người, đến xã hội, đến các mối quan hệ của con người trong đời sống xã hội. Mục đích hướng đến bàn luận của văn NLXH làtạo ra những tác động tích cực đến con người và những mối quan hệ giữa con người với con ngườitrong xã hội*" [11]

6.3. Cơ sở chấm điểm, đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội

Tiêu chí đánh giá bài luận của học sinh được thiết kế dựa trên những mục tiêu đánh giá và đặc trưng thể loại của kiểu bài. Trong đó, đánh giá dựa trên mục tiêu

đánh giá là lựa chọn tương đối hợp lí. Vậy nên, đây là cơ sở để thiết kế các tiêu chí đánh giá của công trình. Một số mục tiêu được xác định để đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội:

- Đánh giá kĩ năng nhận biết và triển khai vấn đề xã hội cần nghị luận (vấn đề tư tưởng, đạo lí hoặc hiện tượng đời sống);
- Đánh giá kiến thức và sự hiểu biết xã hội của người viết về vấn đề nghị luận;
- Đánh giá kĩ năng xác định mục đích viết và người đọc giả định;
- Đánh giá kĩ năng tổ chức bài văn nghị luận xã hội theo đúng yêu cầu của kiểu bài;
- Đánh giá kĩ năng lập luận để thuyết phục người đọc đồng tình với quan điểm của mình về một vấn đề tư tưởng hoặc về một hiện tượng đời sống;
- Đánh giá kĩ năng diễn đạt để thuyết phục;
- Đánh giá thái độ, hứng thú, niềm tin... của người viết về vấn đề xã hội thể hiện qua bài văn NLXH;
- Đánh giá sự sáng tạo về mặt quan điểm và cách thức diễn đạt

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ HỆ THỐNG

Chương 3 mô tả chi tiết hệ thống đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội bằng trí tuệ nhân tạo (SASAE), bao gồm: Tổng quan, kiến trúc của hệ thống SASAE, chi tiết các thành phần chính trong hệ thống và lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống web.

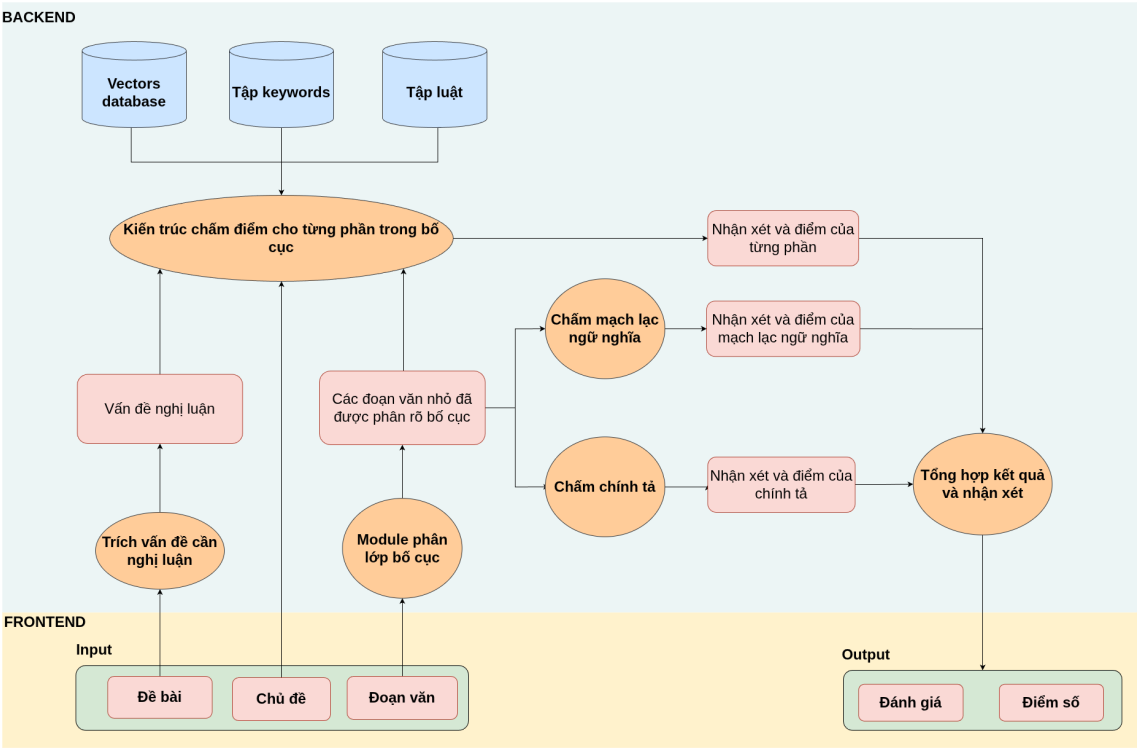
1. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống được phát triển với mục tiêu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quy trình đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh THPT. Giải pháp này hỗ trợ quá trình chấm điểm của giáo viên bằng cách cung cấp các đánh giá về nội dung, bố cục, khả năng lập luận và mức độ mạch lạc của bài viết; từ đó góp phần nâng cao tính khách quan và sự thống nhất trong quá trình đánh giá. Đặc biệt, cơ chế đánh giá được tiến hành dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ tiêu chí do giáo viên thiết lập, các phương pháp dựa trên quy tắc và các mô hình ngữ nghĩa tiên tiến, từ đó hệ thống có khả năng xuất ra điểm số chính xác cùng các gợi ý phản hồi phù hợp với ngữ cảnh bài làm.

Bên cạnh vai trò hỗ trợ giảng dạy, hệ thống còn hoạt động như một công cụ rèn luyện kỹ năng viết bài hiệu quả cho người học. Trong quá trình ôn luyện, học sinh có thể nhập dữ liệu bài viết lên nền tảng để tiếp nhận các đánh giá tự động về nội dung, tư duy lập luận và phương thức diễn đạt. Nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch tối đa, hệ thống thiết lập cơ chế kiểm duyệt linh hoạt, cho phép người học gửi yêu cầu đến giáo viên để thực hiện xem xét và đánh giá lại trong trường hợp kết quả tự động chưa đạt độ tin cậy mong muốn. Quy trình này không chỉ giúp ổn định trong việc đánh giá mà còn tăng cường sự tương tác hai chiều tích cực giữa người dạy và người học trong môi trường giáo dục.

2. Kiến trúc tổng quan của hệ thống SASAE

Để triển khai hệ thống SASAE, thay vì tiếp cận theo hướng end-to-end, nhóm lựa chọn giải pháp chia nhỏ bài toán đánh giá thành các module chuyên biệt nhằm kiểm soát tốt hơn độ chính xác của từng tiêu chí. Chi tiết các thành phần và luồng hoạt động của hệ thống được mô tả trong Hình **8**.



Hình 8. *Kiến trúc tổng quan hệ thống hỗ trợ tự động đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội (SASAE)*

Trước tiên, hệ thống tiếp nhận đầu vào gồm "Đề bài", "Chủ đề" và "Đoạn văn". Từ thông tin của "Đề bài", chúng tôi đưa qua khối "Trích vấn đề cần nghị luận" bằng LLaMA 3B (Chi tiết về cách thiết lập câu lệnh (prompt) cho mô hình này được trình bày ở phần Phụ lục A. Prompt trích vấn đề cần nghị luận) để xác định chính xác "Vấn đề nghị luận" sẽ được chấm. Song song đó, "Đoạn văn" của người dùng được chuyển đến "Module phân lớp bố cục". Module này tiến hành xác định các thành phần trong đoạn văn liền mạch từ đầu vào thành "Các đoạn văn nhỏ đã được phân rõ bố cục", tạo tiền đề cho việc định tuyến dữ liệu đến các module chấm điểm tiếp theo.

Giai đoạn xử lý trung tâm được thực hiện đa luồng dựa trên kết quả phân lớp bố cục. Luồng xử lý chính đi vào khối "Kiến trúc chấm điểm cho từng phần trong bố cục". Tại đây, hệ thống truy xuất dữ liệu từ ba nguồn tài nguyên lưu trữ gồm "Vectors database", "Tập keywords" và "Tập luật" để so khớp và đánh giá nội dung. Kết quả đầu ra của khối này là "Nhận xét và điểm của từng phần". Đồng thời, các đoạn văn nhỏ cũng được đưa qua hai luồng xử lý độc lập khác là "Chấm mạch lạc ngữ nghĩa" và "Chấm chính tả". Hai khối này hoạt động tách biệt để đưa ra "Nhận xét và điểm của mạch lạc ngữ nghĩa" cũng như "Nhận xét và điểm của chính tả", đảm bảo tính toàn diện trong tiêu chí đánh giá.

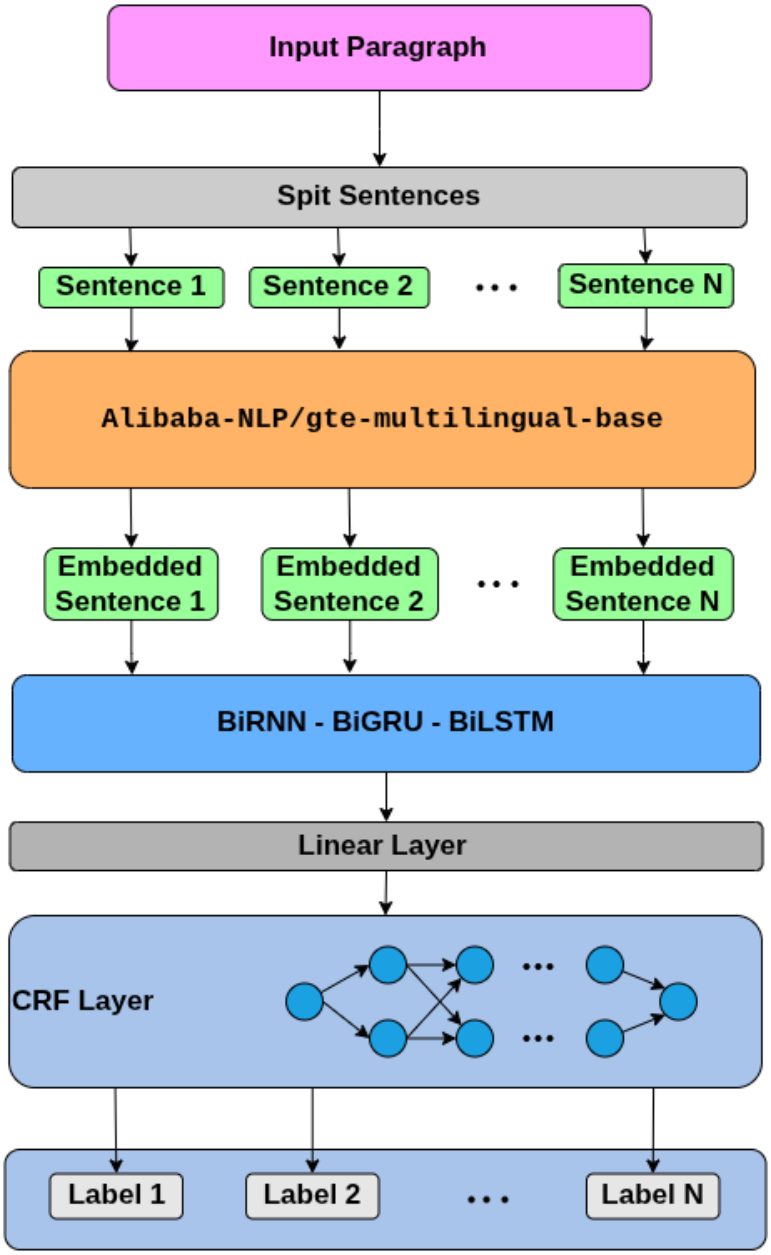
Tại bước cuối cùng, toàn bộ kết quả rời rạc từ ba luồng trên được khối "Tổng hợp kết quả và nhận xét" tổng hợp lại. Dữ liệu sau khi tổng hợp sẽ tạo thành "Kết quả tổng hợp và nhận xét" làm đầu vào cho mô hình ngôn ngữ lớn. Cụ thể, khối "LLM sinh nhận xét cuối cùng" sẽ chịu trách nhiệm diễn giải các số liệu và thông tin thành nhận xét tự nhiên. Kết quả cuối cùng trả về cho người dùng tại Frontend bao gồm hai phần: "Đánh giá" (lời phê chi tiết) và "Điểm số" (Điểm từng thành phần và điểm tổng).

3. Chi tiết các thành phần chính trong hệ thống

Phần này sẽ trình bày chi tiết các thành phần cốt lõi của hệ thống, bao gồm: module phân lớp bố cục, các module hỗ trợ chấm điểm, các module chấm điểm từng phần và các module tổng hợp điểm, sinh kết quả đánh giá từ điểm.

3.1. Module phân lớp bố cục đoạn văn đầu vào

Module phân lớp bố cục có nhiệm vụ giúp hệ thống hiểu cấu trúc của một đoạn văn ở mức câu, qua đó giúp hệ thống nhận diện vai trò chức năng của từng câu trong toàn đoạn. Đề tài sử dụng kỹ thuật phân loại chuỗi theo câu (sequential sentence classification), module sẽ gán nhãn cho mỗi câu như mở đoạn, giải thích, dẫn chứng, kết đoạn,... Điểm chính của bài toán là nhãn của một câu thường phụ thuộc vào ngữ cảnh lân cận; do đó, mô hình không chỉ xử lý từng câu độc lập mà còn khai thác quan hệ tuần tự giữa các câu trước–sau để đưa ra dự đoán nhất quán. Kiến trúc tổng thể của module được minh họa trong Hình **9**.



Hình 9. *Kiến trúc xử lý việc phân lớp bố cục đoạn văn nghị luận xã hội*

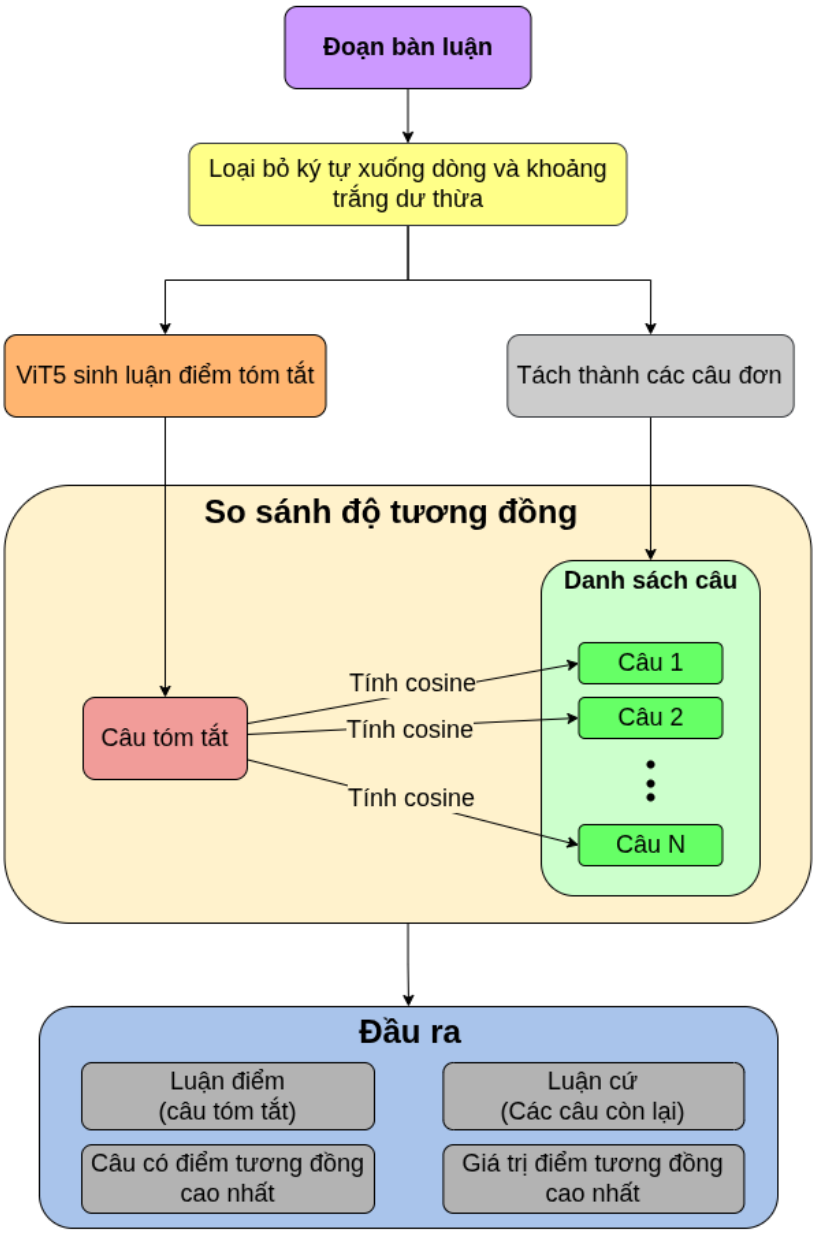
Đoạn văn đầu vào được tách thành các chuỗi câu bằng mô hình VnCoreNLP[1]; sau đó, mỗi câu được mã hóa thành một vector đặc trưng bằng mô hình Alibaba-NLP/gte-multilingual-base (sentence embedding). Trong quá trình huấn luyện, tầng mã hóa câu này được đóng băng tham số (freezing) nhằm giữ ổn định không gian biểu diễn ngữ nghĩa đã được tiền huấn luyện, đồng thời giảm số lượng tham số cần tối ưu và hạn chế nguy cơ overfit. Chuỗi vector thu được tiếp tục được đưa qua

[1] https://github.com/vncorenlp/VnCoreNLP.git

một mô hình hồi tiếp hai chiều (BiRNN/BiGRU/BiLSTM) để học biểu diễn ngữ cảnh theo cả hai hướng, qua đó phản ánh các phụ thuộc tuần tự giữa các câu trong đoạn. Tiếp theo đó là một tầng tuyến tính nhằm biểu diễn ngữ cảnh sang không gian nhãn. Ở bước dự đoán cuối, lớp Conditional Random Field (CRF) được sử dụng để mô hình hóa phụ thuộc giữa các nhãn liên tiếp và suy diễn chuỗi nhãn có điểm số toàn cục tối ưu; nhờ vậy, đầu ra thường nhất quán hơn so với dự đoán độc lập từng vị trí. Cuối cùng, kết quả phân lớp có thể được xử lý để gom các câu cùng chức năng thành các khối nội dung, phục vụ cho các bước đánh giá hoặc xử lý tiếp theo.

3.2. Module trích xuất luận điểm, luận cứ

Trong kiến trúc chấm điểm đoạn văn nghị luận xã hội ở phần bàn luận, luận điểm và luận cứ là hai thành phần cốt lõi phản ánh năng lực lập luận của học sinh. Module này được xây dựng nhằm tự động nhận diện luận điểm và các luận cứ tương ứng trong các phần bàn luận của bài viết. Kiến trúc tổng thể của module được minh họa trong Hình **10**



Hình 10. *Kiến trúc module trích xuất luận điểm, luận cứ*

Đầu vào của module là đoạn bàn luận đã được nhận diện từ module phân lớp bố cục ở bước trước. Đề tài sử dụng mô hình ViT5 (fine-tune) để sinh ra một luận điểm rút gọn, đại diện cho ý chính của toàn bộ đoạn bàn luận. Luận điểm rút gọn này sau đó được sử dụng để xác định câu chứa luận điểm và các câu luận cứ.

Quy trình xử lý gồm ba bước chính. (1) Tiền xử lý: đoạn bàn luận đầu vào được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ các ký tự xuống dòng và khoảng trắng dư thừa. (2) Sinh luận điểm: văn bản sau khi chuẩn hóa được đưa vào mô hình sinh để sinh ra một câu tóm tắt ngắn gọn, đóng vai trò là luận điểm đại diện của đoạn bàn luận.

(3) Xác định câu chứa luận điểm và các câu luận cứ theo độ tương đồng ngữ nghĩa: đoạn bàn luận được chia thành các câu đơn để tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa giữa luận điểm vừa sinh ra với từng câu cụ thể. Dựa trên kết quả so sánh, xác định câu có giá trị cosine tương đồng nhất với luận điểm là câu chứa luận điểm, các câu còn lại là luận cứ.

Kết quả đầu ra của module bao gồm: (i) luận điểm (câu tóm tắt), (ii) câu có độ tương đồng cao nhất với luận điểm (câu chứa luận điểm), (iii) tập các câu còn lại (được xem là luận cứ), và (iv) giá trị điểm tương đồng cao nhất. Các thành phần này được sử dụng làm tiêu chí cho bước đánh giá chất lượng phần bàn luận ở giai đoạn tiếp theo.

3.3. Kỹ thuật đánh giá nội dung dựa trên từ khóa theo chủ đề

3.3.1. Tổng quan về kỹ thuật đánh giá nội dung dựa trên keyword

Chấm từ khóa (key words) trong ứng dụng chấm điểm đoạn văn nghị luận xã hội là phương pháp đánh giá dựa trên việc xác định và phân tích các từ, cụm từ then chốt mà thí sinh sử dụng trong bài viết. Phương pháp này xuất phát từ nguyên tắc: nội dung và logic lập luận của một đoạn văn được phản ánh rõ nét nhất qua các thuật ngữ, khái niệm trọng tâm liên quan trực tiếp đến yêu cầu của chủ bài. Thay vì đánh giá chung chung về cấu trúc hay phong cách, chấm từ khóa tập trung vào việc kiểm tra mức độ hiểu biết, khả năng vận dụng và triển khai các ý tưởng cốt lõi của thí sinh, từ đó đảm bảo tính khách quan và chính xác trong quá trình chấm điểm.

Cơ sở phân loại từ khóa trong ứng dụng được xây dựng trên ba tiêu chí chính: ngữ nghĩa, ngữ cảnh và chức năng logic. Cụ thể, với mỗi chủ đề, từ khóa được chia thành bốn nhóm chính:

- **Nhóm từ đồng nghĩa**: Đánh giá khả năng mở rộng vốn từ và sự hiểu biết về khái niệm.
- **Nhóm từ trái nghĩa**: Đo lường khả năng lập luận phản đề và tạo trường nghĩa tương phản.
- **Nhóm từ đối tượng**: Xác định các thực thể hoặc chủ thể liên quan trực tiếp đến đề tài.
- **Nhóm từ tính chất**: Đánh giá khả năng sử dụng các tính từ đặc trưng để làm rõ quan điểm.

Để đảm bảo tập keyword vừa bao quát được đặc điểm dữ liệu thực tế, vừa đảm bảo về mặt ngữ nghĩa văn học, việc xây dựng tập từ khóa được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa thống kê từ tập dữ liệu huấn luyện và kiểm định bởi chuyên gia.

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi thực hiện trích xuất và thống kê tần suất xuất hiện của các đơn vị từ vựng trong tập dữ liệu huấn luyện. Các từ khóa có tần suất xuất hiện cao và mang tính đại diện cho từng nhóm chủ đề được sàng lọc tự động để tạo thành danh sách từ khóa đề xuất.

Tuy nhiên, việc chỉ dựa thuần túy vào thống kê có thể dẫn đến tình trạng thiếu hoặc bị sai lệch các từ khóa. Do đó, một thành viên trong nhóm nghiên cứu có chuyên nghành về văn học đã tiến hành rà soát thủ công toàn bộ danh sách và chịu trách nhiệm loại bỏ các từ khóa không phù hợp, đồng thời bổ sung các thuật ngữ, khái niệm mang tính đặc thù của từng đề tài mà giải thuật thống kê chưa khai thác được. Kết quả của quá trình này là một bộ từ điển từ khóa được chuẩn hóa, đảm bảo sự cân bằng giữa dữ liệu thực nghiệm và tri thức chuyên ngành.

3.3.2. Cách tìm keyword

Quá trình trích xuất từ khóa được thiết kế nhằm so sánh các từ/cụm từ khóa mẫu (MWE) với đoạn văn cần chấm theo từng chủ đề (S) và thành phần bố cục (bo_cuc), từ đó xác định các từ khóa cho từng loại từ khóa cụ thể. Trong đó, đoạn văn đầu vào (P) được chuẩn hóa (chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt và khoảng trắng dư thừa) để giảm nhiễu từ hình thức trình bày. Tiếp theo, hệ thống truy xuất danh sách từ khóa mẫu tương ứng thông qua hàm (get_mwe_dict(S, bo_cuc)), trong đó mỗi loại từ khóa (Category) đi kèm một danh sách từ khóa (List_MWE). Với từng từ khóa (mwe) trong mỗi loại từ khóa, hệ thống tính điểm tương đồng bằng hàm (fuzz.partial_ratio$\big($normalize(mwe), P_norm$\big)$) và chấp nhận khớp nếu điểm số đạt ngưỡng (τ); cách so sánh "khớp một phần" này cho phép nhận diện các biến thể ngôn ngữ hoặc sai khác nhỏ về chính tả mà vẫn bảo toàn ý nghĩa cần kiểm tra. Đồng thời, để tránh hiện tượng ghi nhận trùng lặp một từ khóa ở nhiều loại từ khóa khác nhau, một tập lưu các giá trị từ khóa đã khớp (M_global) được sử dụng: mỗi (mwe) chỉ được ghi nhận một lần trên toàn bộ quá trình so sánh. Kết quả đầu ra (M_cat) lưu các từ khóa khớp theo từng loại từ khóa cùng điểm tương đồng tương ứng. Chi tiết được mô tả trong Thuật toán 1.

Algorithm 1: MWE_MATCHING_EXTRACTION

Input: Đoạn văn P, Chủ đề S, Bố cục bo_cuc, Ngưỡng τ
Output: Kết quả phân loại M_{cat}

$P_{norm} \leftarrow \text{normalize}(P)$; $M_{global} \leftarrow \emptyset$; $M_{cat} \leftarrow \emptyset$
$Dictionary \leftarrow \text{get_mwe_dict}(S, bo_cuc)$
foreach *(Category, List_MWE)* $\in Dictionary$ **do**
  $Matched \leftarrow \emptyset$
  foreach $mwe \in List_MWE$ **do**
    if $mwe \notin M_{global}$ **then**
      $score \leftarrow \text{fuzz.partial_ratio}(\text{normalize}(mwe), P_{norm})$
      if $score \geq \tau$ **then**
        $Matched.add(mwe, score)$
        $M_{global}.add(mwe)$ // Đảm bảo tính duy nhất
  $M_{cat}[Category] \leftarrow Matched$
return M_{cat}

3.3.3. Phương pháp tính điểm

Điểm số của module được xác định thông qua thuật toán dựa trên sự tương đồng giữa số lượng từ khóa thực tế (n_i) và ngưỡng yêu cầu (R_i) của từng loại từ khóa. Để đảm bảo tính công bằng, hệ thống sử dụng tổng lượng yêu cầu (T) làm mẫu số chuẩn hóa, cho phép điểm số tự động điều chỉnh theo độ phức tạp của từng phần đoạn văn. Đặc biệt, thuật toán áp dụng hàm kiểm soát ngưỡng $\min(n_i, R_i)$ nhằm ngăn chặn việc "nhồi nhét" từ khóa: sự dư thừa ở nhóm từ này sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt ở nhóm từ khác, qua đó buộc thí sinh phải phát triển lập luận một cách toàn diện và cân đối. Quy trình tính toán chi tiết được trình bày trong Thuật toán 2.

Algorithm 2: QUANTITATIVE_KEYWORD_SCORING

Input: Kết quả khớp $Matched$, Yêu cầu $Reqs = \{R_{syn}, R_{obj}, R_{prop}, R_{ant}\}$
Output: Điểm số tổng hợp S
// Bước 1: Tính tổng trọng số yêu cầu
$T \leftarrow \sum_{R \in Reqs} R$
if $T = 0$ **then**
  return 0 // Tránh lỗi chia cho 0
// Bước 2: Tính điểm thành phần và tích lũy
$S \leftarrow 0$
foreach *hạng mục* $i \in \{syn, obj, prop, ant\}$ **do**
  $n_i \leftarrow \text{count}(Matched[i])$ // Số lượng từ thực tế tìm thấy
  $R_i \leftarrow Reqs[i]$
  if $R_i > 0$ **then**
    $S_i \leftarrow \min(n_i, R_i)/T$ // Áp dụng ngưỡng trần
    $S \leftarrow S + S_i$
return S

Điểm số của mô-đun chấm từ khóa được xác định dựa trên sự tương quan giữa số lượng từ khóa thực tế tìm thấy và ngưỡng yêu cầu đã thiết lập cho từng hạng mục nội dung. Giả sử hệ thống đánh giá dựa trên tập các hạng mục từ khóa $C = \{syn, obj, prop, ant\}$, trong đó các thành phần tương ứng là: Đồng nghĩa (syn), Đối tượng (obj), Tính chất ($prop$), và Trái nghĩa (ant).

Gọi:

- n_i: Số lượng từ khóa thuộc hạng mục i được trích xuất thực tế từ văn bản

($i \in C$).

- R_i: Số lượng từ khóa tối thiểu yêu cầu của hạng mục i.
- T: Tổng số lượng từ khóa yêu cầu của tất cả các hạng mục ($T = \sum_{i \in C} R_i$).

Điểm số thành phần S_i cho mỗi hạng mục được tính toán như sau:

$$S_i = \begin{cases} \frac{\min(n_i, R_i)}{R_i} \times \frac{R_i}{T}, & \text{nếu } R_i > 0 \\ 0, & \text{nếu } R_i = 0 \end{cases} \tag{.1}$$

Công thức trên có thể rút gọn về dạng tỷ lệ trực tiếp trên tổng số lượng yêu cầu nhằm đảm bảo tính trọng số thích nghi:

$$S_i = \frac{\min(n_i, R_i)}{T} \tag{.2}$$

Điểm tổng kết cuối cùng (S) cho phần nội dung này là tổng các điểm thành phần:

$$S = \sum_{i \in C} S_i = \frac{\min(n_{syn}, R_{syn}) + \min(n_{obj}, R_{obj}) + \min(n_{prop}, R_{prop}) + \min(n_{ant}, R_{ant})}{T} \tag{.3}$$

Trong đó, hàm $\min(n_i, R_i)$ đóng vai trò kiểm soát ngưỡng điểm, đảm bảo rằng việc sử dụng dư thừa các từ khóa thuộc một hạng mục nhất định sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt của các hạng mục khác, từ đó phản ánh chính xác độ bao phủ nội dung và tính logic của lập luận.

3.4. Đánh giá ngữ nghĩa tổng hợp

Để xác định mức độ liên quan ngữ nghĩa giữa hai văn bản tốt hơn, hệ thống áp dụng phương pháp lai ghép dựa trên hai khía cạnh đánh giá chính: suy diễn logic và độ tương đồng vector.

Đầu tiên, mô hình suy diễn ngôn ngữ tự nhiên (NLI) được sử dụng để nắm bắt mối quan hệ logic giữa hai câu. Kết quả của mô hình này bao gồm xác suất cho ba nhãn: kéo theo ($P_{entailment}$), trung lập ($P_{neutral}$) và mâu thuẫn ($P_{contradiction}$). Điểm số thành phần NLI ($Score_{NLI}$) được tính bằng tổng xác suất của các nhãn tích cực trừ đi xác suất của nhãn tiêu cực:

$$Score_{NLI} = P_{entailment} + P_{neutral} - P_{contradiction} \tag{.4}$$

Thứ hai, hệ thống tính toán độ tương đồng cosine ($Score_{cosine}$) giữa các vector đặc trưng của văn bản. Chỉ số này phản ánh mức độ tương đồng về mặt từ vựng và không gian ngữ nghĩa, đóng vai trò bổ trợ cho các suy diễn logic của NLI.

Cuối cùng, giá trị đánh giá tổng hợp ($Score_{hybrid}$) được xác định là trung bình cộng giữa điểm số NLI và độ tương đồng Cosine, nhằm cân bằng giữa tính logic và độ tương đồng bề mặt:

$$Score_{hybrid} = \frac{Score_{NLI} + Score_{cosine}}{2} \quad (.5)$$

Trong đó:

– $Score_{NLI}$: là điểm số logic được tính từ mô hình NLI (như công thức .4).

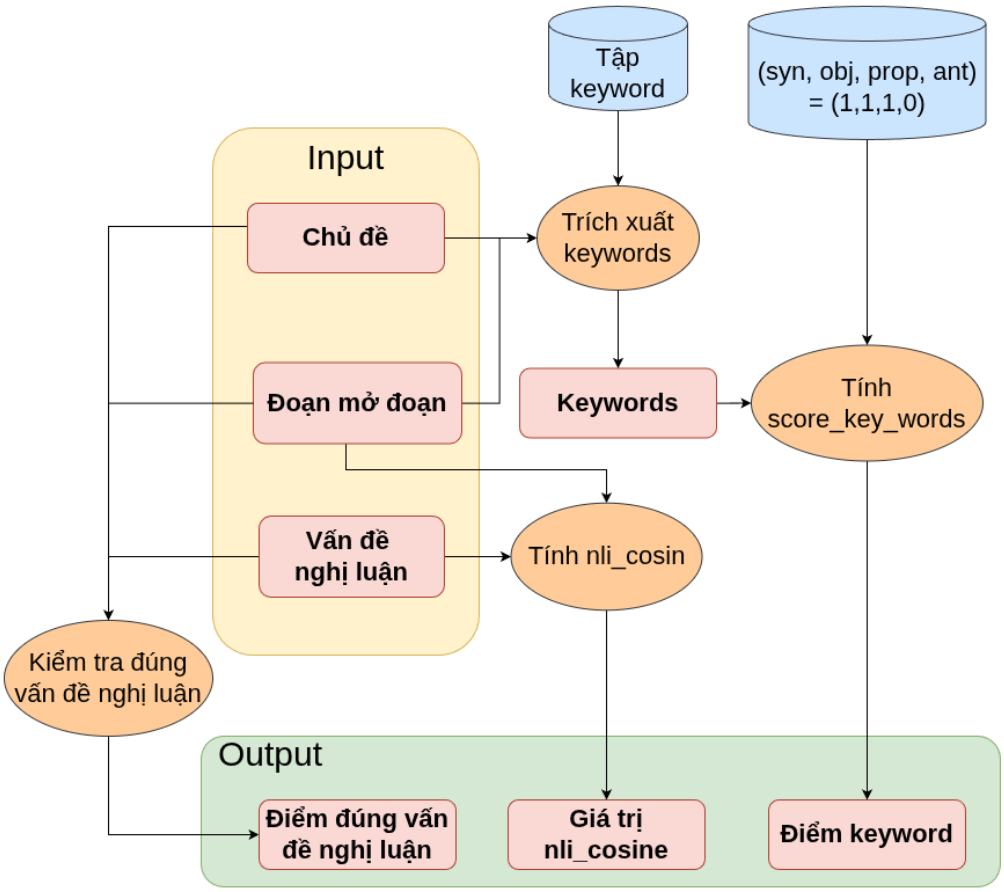
– $Score_{cosine}$: là giá trị độ tương đồng Cosine giữa vector nhúng của hai văn bản.

– $P_{entailment}, P_{neutral}, P_{contradiction}$: là xác suất dự đoán của mô hình NLI tương ứng với các nhãn kéo theo, trung lập và mâu thuẫn.

3.5. Kiến trúc chấm điểm từng phần

3.5.1. Kiến trúc đánh giá phần mở đoạn

Sơ đồ tại Hình **11** là quy trình đánh giá cho phần mở đoạn, điểm số của phần mở đoạn ($Score_{open}$) được tổng hợp từ ba phần xử lý riêng biệt: điểm từ khóa, giá trị nli_cosine và kết quả kiểm tra đúng vấn đề nghị luận.



Hình 11. *Quy trình đánh giá phần mở đoạn*

Khối xử lý từ khóa gồm "Trích xuất keywords" và "Tính score keyword" (đã trình bày ở mục *3.3. Kỹ thuật đánh giá nội dung dựa trên từ khóa theo chủ đề*). Nhiệm vụ của khối này là tìm xem các từ khóa quan trọng của "chủ đề" có xuất hiện trong "đoạn mở đoạn" của học sinh hay không. Điểm số từ khóa (S_{kw}) được tính dựa trên tham số ngữ nghĩa ưu tiên được thiết lập như sau: cộng điểm cho từ đồng nghĩa, từ chỉ đối tượng và tính chất (theo $Vector_{config} = (syn, obj, prop, ant) = (1,1,1,0)$). Giá trị này thể hiện đoạn mở đoạn sử dụng đúng các từ khoá liên quan đến chủ đề.

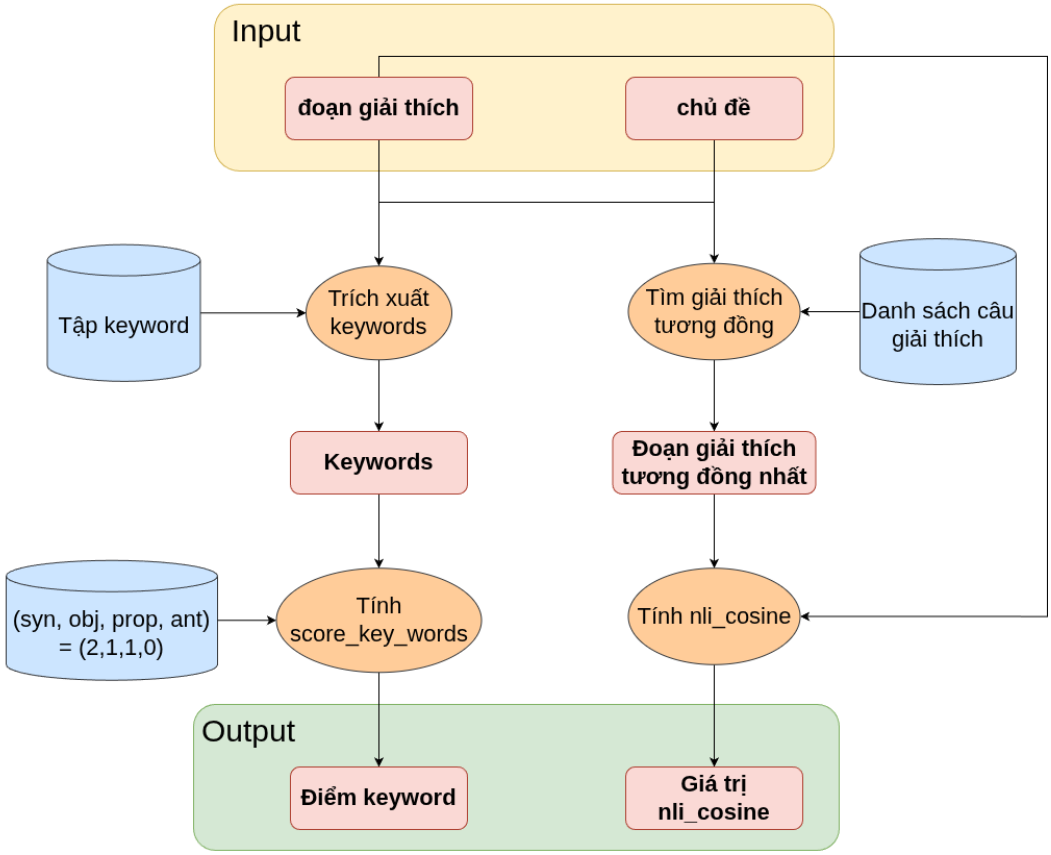
Tiếp theo, khối xử lý "Tính nli_cosine" sẽ đo mức độ liên quan giữa "đoạn mở đoạn" và "vấn đề nghị luận". Như đã đề cập ở trên, giá trị này giúp đánh giá được đoạn mở đoạn không chỉ bắt được từ khóa mà còn hiểu được liệu người viết có đang dẫn dắt hợp lý vào vấn đề hay không, tránh trường hợp lạc đề hoặc viết mâu thuẫn.

Bước cuối cùng là xác định mở bài có đúng vấn đề nghị luận hay không. Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ LLaMA 3B để đọc hiểu và tổng hợp từ cả ba thông tin: "chủ đề", "đoạn mở đoạn" và "vấn đề nghị luận". Kết quả trả về dạng nhị phân: 1 (nếu đúng vấn đề nghị luận) hoặc 0 (nếu không đạt). Chi tiết về cách thiết lập câu lệnh (prompt) cho mô hình này được trình bày ở phần Phụ lục C. Prompt đánh giá mở đoạn.

Tóm lại, kết quả đầu ra gồm ba giá trị: kết quả đúng/sai vấn đề nghị luận (0 hoặc 1), chỉ số nli_cosine và điểm số từ khóa. Ba giá trị này sẽ được đưa vào bước tính toán cuối cùng để ra điểm số cụ thể cho phần mở bài.

3.5.2. Kiến trúc đánh giá phần giải thích

Phần giải thích đóng vai trò làm rõ các khái niệm và vấn đề nghị luận trong bài viết. Trên sơ đồ ở Hình **12**, hệ thống đánh giá phần này thông qua hai luồng xử lý: đánh giá từ khóa định nghĩa và đo lường độ tương đồng nội dung với tri thức chuẩn.



Hình 12. *Kiến trúc đánh giá phần giải thích*

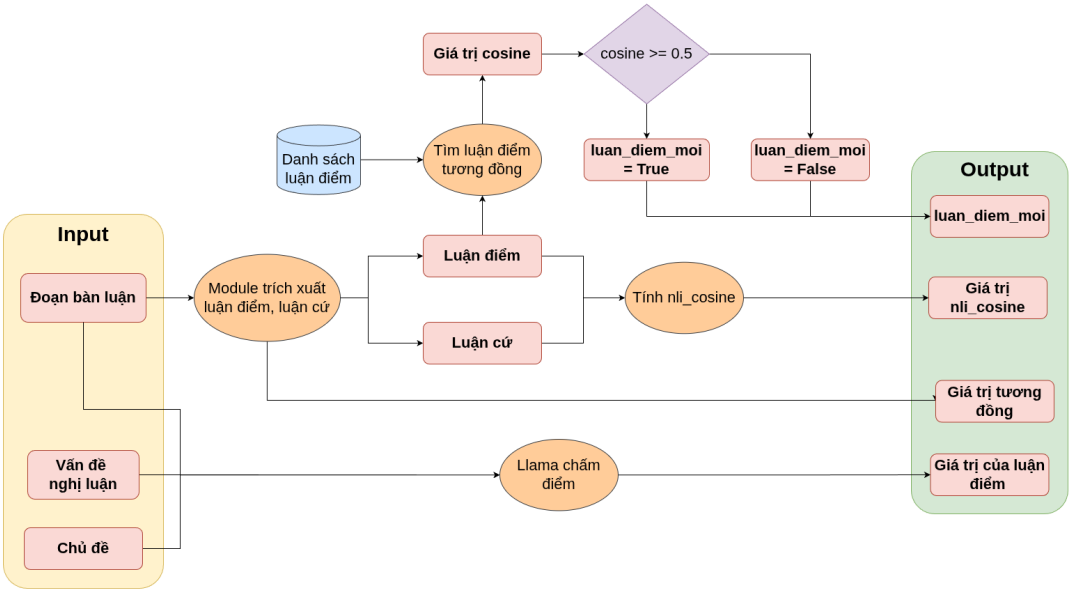
Ở nhánh xử lý thứ nhất (bên trái sơ đồ) là xử lý từ khóa. Nhiệm vụ của khối này là tìm xem các từ khóa của chủ đề có xuất hiện trong đoạn giải thích của học sinh hay không. Điểm số từ khóa (S_{kw}) được tính dựa trên số lượng từ khoá trùng khớp: yêu cầu 2 từ khoá cho nhóm từ đồng nghĩa và định nghĩa, trong khi giữ nguyên điểm cho đối tượng và tính chất (theo vector $2, 1, 1, 0$). Việc thiết lập hệ số cao cho nhóm định nghĩa giúp đảm bảo đoạn văn thực hiện đúng chức năng làm rõ khái niệm, khuyến khích học sinh sử dụng thuật ngữ chính xác thay vì diễn giải chung chung.

Ở nhánh xử lý thứ hai (bên phải sơ đồ), hệ thống thực hiện kiểm chứng độ chính xác của kiến thức. Từ chủ đề và đoạn giải thích do học sinh viết, hệ thống tìm kiếm một lời giải thích tương đồng nhất trong "danh sách câu giải thích" từ tập dữ liệu. Sau đó, khối "Tính nli_cosin" sẽ so sánh "đoạn giải thích" của học sinh với văn bản tham chiếu này. Kết quả đầu ra là giá trị $Score_{hybrid}$ (nli_cosin), phản ánh mức độ tương đồng cả về mặt từ ngữ lẫn ý nghĩa logic.

Cuối cùng, hai giá trị đầu ra từ sơ đồ là $S_{keyword}$ và *nli_cosin* sẽ được tổng hợp để đưa ra điểm số đánh giá phần giải thích ($S_{GiaiThich}$).

3.5.3. Kiến trúc đánh giá phần bàn luận

Phần bàn luận là một phần trọng tâm của bài viết, đòi hỏi học sinh phải đưa ra luận điểm (Claim) và luận cứ (Evidence) phù hợp với vấn đề nghị luận. Dựa trên sơ đồ ở hình **13**, hệ thống áp dụng kỹ thuật "Trích xuất luận điểm" (Argument Mining) (đã trình bày ở mục) kết hợp với đánh giá ngữ nghĩa sâu để đánh giá chất lượng nội dung.



Hình 13. *Kiến trúc đánh giá phần bàn luận*

Khối xử lý "Module trích xuất luận điểm, luận cứ", hệ thống truyền vào "đoạn bàn luận" làm đầu vào và vận dụng module để tách lọc các thành phần nội dung. Kết quả đầu ra bao gồm hai dữ liệu định danh là Luận điểm (Claim) và Luận cứ (Evidence), đóng vai trò làm nguyên liệu cốt lõi cho các bước đánh giá logic phía sau. Đồng thời, module cũng trả về giá trị $S_{similarity}$, đại diện cho mức độ tương đồng về cấu trúc lập luận của đoạn văn so với mẫu chuẩn.

Sau khi trích xuất luận điểm, đề tài tiếp tục sử dụng khối "Tính nli_cosin" để thực hiện so sánh mối quan hệ giữa luận điểm và luận cứ vừa tìm được. Mục tiêu là đảm bảo các dẫn chứng đưa ra thực sự hỗ trợ và làm rõ cho luận điểm, giúp đánh giá khả năng lập luận của học sinh.

Song song với đó, hệ thống thực hiện đánh giá tính mới của luận điểm. Luận điểm của học sinh được so sánh với "Danh sách luận điểm" trong kho dữ liệu mẫu. Nếu độ tương đồng cosine thấp (dưới ngưỡng 0.5), hệ thống sẽ ghi nhận đây là một

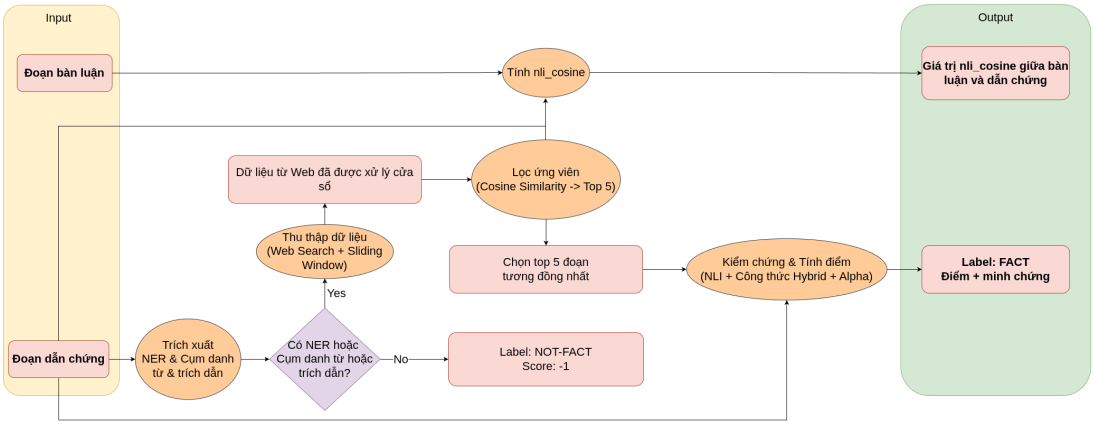
luận điểm mới ($luan_diem_moi = True$), để thông báo cho giáo viên, để hỗ trợ kiểm tra lại quan điểm trọng luận điểm mới này.

Bước cuối cùng là đánh giá chất lượng lập luận tổng quát. Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ LLaMA để đọc hiểu toàn bộ ngữ cảnh gồm "chủ đề", "vấn đề nghị luận" và "đoạn bàn luận". Mô hình sẽ đóng vai trò giám khảo để chấm điểm chiều sâu của tư duy ($S_{luandiem}$). Chi tiết về cách thiết lập câu lệnh (prompt) cho mô hình này được trình bày ở phần Phụ lục

Tóm lại, kết quả đầu ra của quy trình gồm bốn giá trị: trạng thái luận điểm mới (True/False), độ nhất quán logic (S_{nli_cos}), điểm cấu trúc ($S_{similarity}$) và điểm chất lượng luận điểm ($S_{luandiem}$). Các chỉ số này được tổng hợp với trọng số ưu tiên cao cho chất lượng luận điểm (1.5) và độ logic (1.0), làm cơ sở để tính điểm cuối cùng cho phần bàn luận.

3.5.4. Kiến trúc đánh giá phần dẫn chứng

Kiến trúc đánh giá phần dẫn chứng được thiết kế để thực hiện đánh giá mức độ phù hợp của dẫn chứng so với phần bàn luận, đồng thời xác thực tính chính xác của thông tin thực tế được nêu trong dẫn chứng thông qua đối chiếu dữ liệu Internet. Kiến trúc đánh giá của phần này được minh họa chi tiết như Hình **14**.



Hình 14. *Kiến trúc đánh giá phần dẫn chứng*

Để đánh giá về mặt ngữ nghĩa giữa dẫn chứng và nội dung bàn luận của học sinh, hệ thống sử dụng công thức (.5) kết hợp độ tương đồng Cosine và xác suất logic từ mô hình NLI (khối "Tính nli_cosine" trong Hình **14**).

Mặt khác, khối "Trích xuất NER & Cụm danh từ & trích dẫn" sử dụng VnCoreNLP để phân tích cú pháp và trích xuất các tín hiệu định danh quan trọng, bao gồm các nhãn thực thể (NER) như tên người (PER), địa danh (LOC), tổ chức

(ORG) và các danh từ riêng (nhãn POS: Np). Cơ chế tìm kiếm chỉ được kích hoạt khi hệ thống phát hiện sự hiện diện của ít nhất một trong ba yếu tố: thực thể định danh, danh từ riêng hoặc các trích dẫn nguyên văn trong ngoặc kép. Ngược lại, nếu dẫn chứng không có một trong ba yếu tố trên, hệ thống gán nhãn *NOT-FACT* với điểm xác thực $Score_{fact} = -1$ và kết thúc quy trình xử lý.

Khi bước tìm kiếm được thực hiện, khối "Thu thập dữ liệu (Web Search + Sliding Window)" sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu xác thực trên DuckDuckGo[2] (giới hạn miền .vn). các nội dung được thu thập từ Internet sẽ được phân tách theo cơ chế cửa sổ trượt (3 câu/đoạn) để tạo thành tập hợp các đoạn văn ứng viên và sẽ được lọc lại bởi khối "Lọc ứng viên (Cosine Similarity -> Top 5)" bằng cách tính độ tương đồng Cosine giữa vector dẫn chứng của học sinh và các đoạn văn này, chỉ giữ lại 5 đoạn văn bản có ngữ nghĩa gần nhất.

Tiếp theo, khối "Kiểm chứng & Tính điểm (NLI + Công thức Hybrid + Alpha)" sử dụng mô hình NLI để ước lượng xác suất cho ba nhãn suy diễn: P_{ent} (kéo theo), P_{neu} (trung lập) và P_{con} (mâu thuẫn) nhằm đánh giá lại về mặt logic. Sau đó, chúng tôi áp dụng điểm số ($Score_{hybrid}$) được tính toán dựa trên công thức (.5) nhằm tổng hợp cả yếu tố logic và độ tương đồng ngữ nghĩa. Để đảm bảo tính chính xác đối với các dữ kiện chứa tên riêng, điểm xác thực cuối cùng ($Score_{fact}$) được điều chỉnh bởi trọng số phạt α theo phương trình:

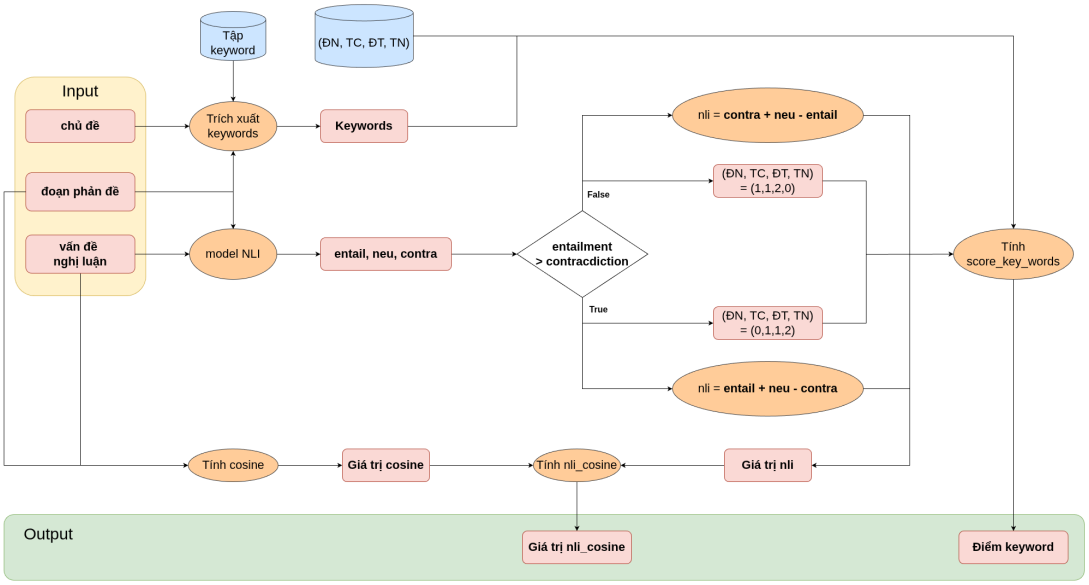
$$Score_{fact} = Score_{hybrid} \times \frac{k}{N} \tag{.6}$$

Trong đó, N là tổng số tên riêng trong dẫn chứng của học sinh, k là số tên tìm thấy trong văn bản nguồn. Kết quả trả về là đoạn (cửa sổ) có $Score_{fact}$ cao nhất cùng với giá trị $Score_{fact}$, đóng vai trò là minh chứng thực tế cho quá trình đánh giá. Bên cạnh đó, giá trị nli_cosine giữa nội dung bàn luận và dẫn chứng cũng được trả về. Các giá trị trả về này được sử dụng trong bước đánh giá cuối cùng.

3.5.5. Kiến trúc đánh giá phần phản đề/phê phán

Kiến trúc này đánh giá khả năng mở rộng vấn đề hoặc phê phán các biểu hiện sai lệch của học sinh, được tổng hợp từ hai thành phần riêng biệt: Điểm từ khóa và giá trị nli_cosine. Kiến trúc xử lý của module được thể hiện qua Hình **15**.

[2] `https://pypi.org/project/duckduckgo-search/`



Hình 15. *Quy trình đánh giá phần phản đề*

Đầu tiên, kiến trúc sử dụng mô hình NLI để dự đoán mối quan hệ giữa vấn đề cần nghị luận và đoạn phản đề được truyền vào. Sau đó trả về tập xác suất của (Entailment - Xác suất đoạn phản đề được truyền vào có thể suy ra từ vấn đề cần nghị luận, Neutral - Xác suất không thể suy ra đoạn phản đề được truyền vào từ vấn đề cần nghị luận, Contradiction - Xác suất đoạn phản đề được truyền vào mâu thuẫn với vấn đề cần nghị luận). Nếu xác suất của $Contradiction > Entailment$ thì xác định đoạn phản đề được truyền vào là phản đề phê phán. Ngược lại thì xác định đoạn phản đề được truyền vào là phản đề mở rộng.

Dựa trên kết quả đánh giá đoạn phản đề, nếu đó là phản đề phê phán thì điểm số của từ khóa được tính như sau: cộng điểm cho từ chỉ đối tượng, tính chất, đặc biệt là từ trái nghĩa (theo $Vector_{config} = (syn, obj, prop, ant) = (0, 1, 1, 2)$). Khối xử lý "Tính nli_cosine" sẽ đo mức độ liên quan giữa "đoạn phản đề" và "vấn đề cần nghị luận", khác với những phần tính nli_cosine ở trên, do đây là phần phản đề phê phán, đề tài tính điểm thành phần NLI bằng công thức $Score_{NLI} = P_{contradiction} + P_{neutral} - P_{entailment}$ sau đó tính giá trị tổng hợp giữa NLI và cosine như cũ.

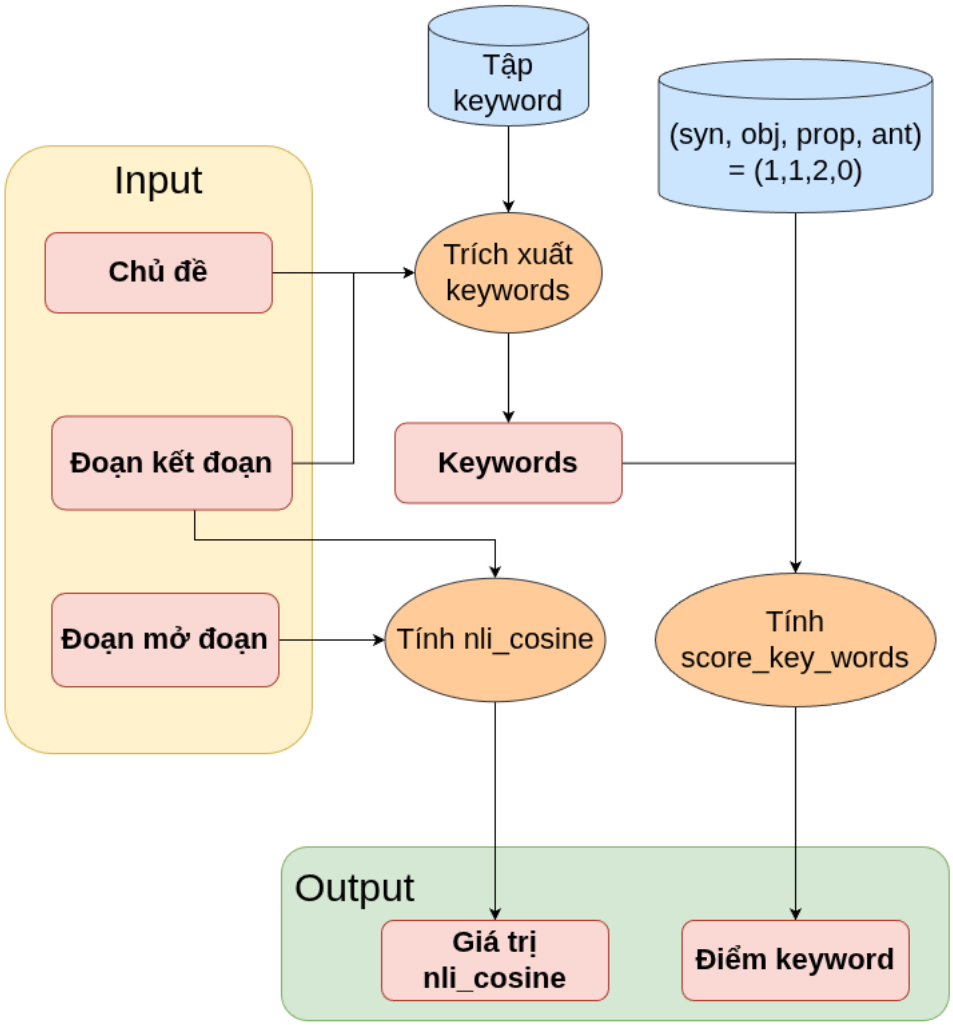
Nếu đó là phản đề mở rộng, điểm số của từ khóa được tính bằng cách cộng điểm cho từ đồng nghĩa, đặc biệt là từ chỉ đối tượng, tính chất (theo $Vector_{config} = (syn, obj, prop, ant) = (1, 1, 2, 0)$). Khối xử lý "Tính nli_cosine" sẽ đo mức độ liên quan giữa "đoạn phản đề" và "vấn đề cần nghị luận" bằng công thức (.4), sau đó tính giá trị tổng hợp giữa NLI và cosine như cũ.

Kết quả đầu ra gồm 2 giá trị: chỉ số nli_cosine và điểm số từ khóa. Hai giá trị

này sẽ được đưa vào bước tính toán cuối cùng để tính điểm số cụ thể cho phần phản đề.

3.5.6. Kiến trúc đánh giá phần kết đoạn

Kiến trúc này đánh giá khả năng tổng kết vấn đề đồng thời giữ được sự liên kết với phần mở đoạn của học sinh, được tổng hợp từ hai thành phần riêng biệt: Điểm từ khóa và giá trị nli_cosine. Kiến trúc được minh họa chi tiết như Hình **16**.



Hình 16. *Kiến trúc đánh giá phần kết đoạn*

Đầu tiên, điểm số của từ khóa được tính bằng cách cộng điểm cho từ đồng nghĩa, đặc biệt là từ chỉ đối tượng, tính chất (theo $Vector_{config} = (syn, obj, prop, ant) = (1,1,2,0)$). Khối xử lý "Tính nli_cosine" sẽ đo mức độ liên quan giữa "đoạn kết đoạn" và "đoạn mở đoạn" bằng công thức (.5).

Kết quả đầu ra gồm 2 giá trị: chỉ số nli_cosine và điểm số từ khóa. Hai giá trị

này sẽ được đưa vào bước tính toán cuối cùng để tính điểm số cụ thể cho phần kết đoạn.

3.6. Module đánh giá chính tả

Module này đảm nhận nhiệm vụ tự động phát hiện và chỉnh sửa lỗi chính tả cho toàn bộ văn bản. Thay vì áp dụng phương pháp so khớp từ điển đơn giản, hệ thống tích hợp mô hình ngôn ngữ học sâu kiến trúc Sequence-to-Sequence (Seq2Seq), cụ thể là protonx-models/protonx-legal-tc. Đây là mô hình chuyên biệt cho tác vụ sửa lỗi văn bản, cho phép tái cấu trúc và chuẩn hóa câu dựa trên ngữ cảnh thực tế thay vì chỉ bắt lỗi từ vựng đơn lẻ.

Quy trình xử lý đầu vào được thiết kế theo chiến lược phân cấp nhằm tối ưu hóa khả năng nhận diện ngữ cảnh của mô hình. Hệ thống ưu tiên gom các thành phần có mối liên hệ logic chặt chẽ thành ba nhóm chính: (1) Mở đoạn và Giải thích, (2) Bàn luận và Dẫn chứng, (3) Phê phán/phản đề và Kết đoạn. Nếu tổng độ dài token của nhóm nằm trong giới hạn cho phép, mô hình sẽ xử lý nguyên khối dữ liệu để nắm bắt mạch văn tổng thể tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp dữ liệu vượt quá giới hạn token, thuật toán sẽ linh hoạt chuyển sang phương án xử lý riêng lẻ từng thành phần chức năng, hoặc cắt nhỏ xuống cấp độ câu đơn lẻ như một giải pháp cuối cùng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đầu vào.

Sau khi mô hình hoàn tất quá trình suy luận, văn bản kết quả sẽ được đối chiếu ngược lại với văn bản gốc thông qua thuật toán so khớp chuỗi ở cấp độ từ. Cơ chế này cho phép hệ thống định vị chính xác vị trí thay đổi giữa chuỗi ký tự ban đầu và chuỗi đã chỉnh sửa, từ đó chỉ ra cụ thể nội dung sai sót để phản hồi trực quan cho người dùng.

3.7. Module kiểm tra mạch lạc ngữ nghĩa

Module kiểm tra mạch lạc ngữ nghĩa có nhiệm vụ đánh giá khả năng diễn đạt trong đoạn văn của học sinh. Khả năng diễn đạt ở đây là mức độ mạch lạc, sự trôi chảy giữa các câu và tính logic khi viết đoạn.

Module sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA 3B, trong đó, hệ thống sẽ được thiết lập như một giáo viên dạy Ngữ văn tại Việt Nam và người dùng sẽ truyền vào đoạn văn cần đánh giá.

Điểm được chấm dựa trên bốn tiêu chí: (1) Tính logic và lập luận, (2) Độ chính xác từ vựng, (3) Cấu trúc câu và nhịp điệu, (4) Sự mượt mà của liên kết ý. Tổng điểm nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

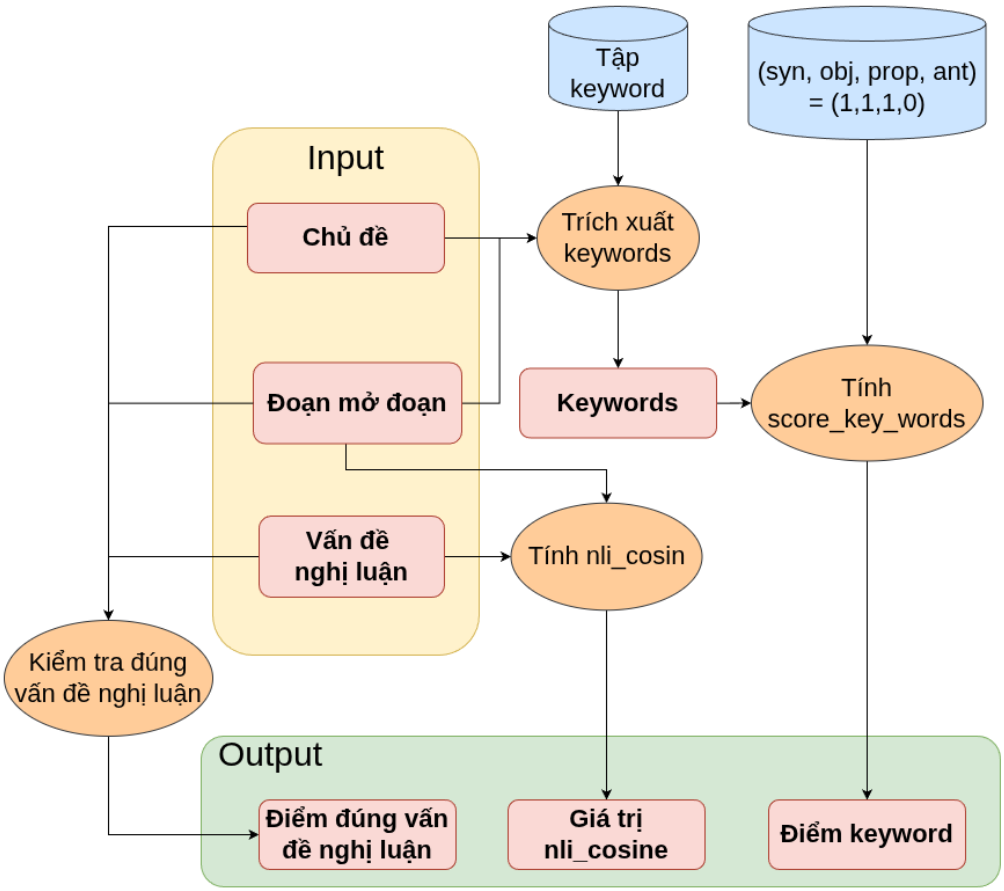
LLaMA được yêu cầu chỉ trả về duy nhất một số nguyên biểu thị tổng điểm,

Module sẽ kiểm tra tính hợp lệ của kết quả. Trong trường hợp kết quả không thể chuyển thành số hợp lệ, module trả về giá trị mặc định 50 điểm để đảm bảo tính ổn định khi triển khai. Chi tiết về cách thiết lập câu lệnh (prompt) được trình bày ở phần Phụ lục

3.8. Chuẩn hoá và tổng hợp điểm

3.8.1. Chuẩn hóa điểm

Để chuẩn hóa quy trình chuyển đổi từ các chỉ số đo lường thô (raw metrics) sang điểm số thực tế cho từng tiêu chí, hệ thống áp dụng một thuật toán tính điểm tổng quát (Generic Scoring Mechanism). Quy trình này tiếp nhận ba tham số đầu vào: giá trị đo lường thực tế (*value*), ngưỡng yêu cầu (*threshold*) và điểm số tối đa của tiêu chí (*points*).



Hình 17. *Sơ đồ chuẩn hoá các giá trị về điểm của các chỉ số*

Dựa trên sơ đồ luồng hình , thuật toán hoạt động theo hai cơ chế riêng biệt tùy thuộc vào việc tham số ngưỡng có được thiết lập hay không.

Cơ chế tính điểm tuyến tính (Linear Scoring): Được áp dụng khi tiêu chí không

yêu cầu ngưỡng bắt buộc ($threshold = \varnothing$). Khi đó, điểm số được tính tỷ lệ thuận với giá trị đo lường thực tế. Cơ chế này thường dùng cho các chỉ số có tính chất tích lũy.

Cơ chế tính điểm nhị phân (Threshold-based Scoring): Được áp dụng cho các tiêu chí khắt khe, yêu cầu chất lượng tối thiểu (ví dụ: độ tương đồng ngữ nghĩa *nli_cosin*). Hệ thống so sánh giá trị thực tế với ngưỡng: Nếu giá trị đạt hoặc vượt ngưỡng ($value \geq threshold$), tiêu chí được ghi nhận trọn vẹn điểm số tối đa ($points$). Ngược lại, nếu không đạt ngưỡng, điểm số sẽ bị gán về 0.

Phương pháp này cho phép hệ thống linh hoạt chuyển đổi giữa việc đánh giá mức độ hoàn thiện (đối với các chỉ số định lượng) và kiểm tra điều kiện cần (đối với các chỉ số định tính/logic).

3.8.2. Tổng hợp điểm

Thuật toán SCORE_AGGREGATION_BY_LABELS thực hiện tổng hợp điểm từ cấu trúc dữ liệu *ScoreDicts*, trong đó mỗi nhãn *label* đi kèm một tập các điểm thành phần. Với mỗi nhãn, thuật toán tính điểm thô và phân nhóm theo quy tắc chuỗi: nếu chứa "Bàn luận" hoặc "Dẫn chứng" thì thực hiện chuẩn hóa tương ứng, ngược lại cộng trực tiếp vào tổng điểm.

Algorithm 3: SCORE_AGGREGATION_BY_LABELS

Input: Tập điểm *ScoreDicts*: ánh xạ $label \to \{(k, v)\}$
Output: Tổng điểm *diem_tong*

```
// Bước 0: Khởi tạo biến đếm và tổng
sl_ban_luan ← 0;   sl_dan_chung ← 0
diem_ban_luan ← 0;   diem_dan_chung ← 0;   diem_tong ← 0
// Bước 1: Duyệt từng nhãn và cộng điểm theo nhóm
foreach (label, score_dict) ∈ ScoreDicts do
    score ← 0
    foreach (key, value) ∈ score_dict do
        score ← score + value
    if "Bàn luận" ∈ label then
        diem_ban_luan ← diem_ban_luan + score
        sl_ban_luan ← sl_ban_luan + 1
    else if "Dẫn chứng" ∈ label then
        diem_dan_chung ← diem_dan_chung + score
        sl_dan_chung ← sl_dan_chung + 1                    // Sửa lỗi tên biến sldc
    else
        diem_tong ← diem_tong + score
// Bước 2: Chuẩn hoá điểm BL
if sl_ban_luan ≥ 2 then
    diem_ban_luan ← diem_ban_luan / sl_ban_luan
else if sl_ban_luan = 1 then
    diem_ban_luan ← (diem_ban_luan × 2) / 3
// Bước 3: Chuẩn hoá điểm DC
if sl_dan_chung > 0 then
    diem_dan_chung ← diem_dan_chung / sl_dan_chung
// Bước 4: Tổng hợp điểm cuối
diem_tong ← diem_tong + diem_ban_luan + diem_dan_chung
return diem_tong
```

3.9. Thuật toán xác định ngưỡng tối ưu

Do hàm tính điểm dựa trên các luật rời rạc không khả vi, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật Bayesian Optimization[3] thay vì các phương pháp dựa trên đạo hàm hay Grid Search[4]. Cách tiếp cận này giúp xác định bộ ngưỡng tối ưu một cách hiệu quả về tài nguyên, đảm bảo điểm số hệ thống sát nhất với đánh giá của chuyên gia.

Gọi $\mathscr{D} = \{(X_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$ là tập dữ liệu huấn luyện gồm N bài làm, trong đó X_i là tập hợp các đặc trưng trích xuất từ bài làm thứ i (bao gồm điểm NLI, Cosine Similarity, Fact score...) và y_i là điểm số thực tế do giáo viên chấm. Hệ thống chấm điểm tự động được mô hình hóa thành hàm $f(X_i; \theta)$, trong đó θ là vector chứa các ngưỡng quyết định cần tìm. Giá trị điểm số của từng thành phần k trong bài văn được tính toán dựa trên hàm chỉ thị ngưỡng (chi tiết các chỉ số ở phần Phụ lục E. Tập luật):

$$s_k(X_i; \theta_k) = \sum_{j \in \text{features}_k} w_j \cdot \mathbf{I}(v_{ij} \geq \theta_{kj}) \tag{.7}$$

Trong biểu thức trên, w_j là trọng số điểm cố định của đặc trưng j được định nghĩa trong barem chấm, v_{ij} là giá trị đặc trưng trích xuất được từ hệ thống, θ_{kj} đại diện cho ngưỡng quyết định tương ứng với đặc trưng j, và $\mathbf{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị nhận giá trị 1 nếu điều kiện đúng và 0 nếu sai. Cần lưu ý rằng các tiêu chí liên quan đến lỗi chính tả và mạch lạc ngữ nghĩa được giữ cố định theo các quy tắc ngôn ngữ học và không tham gia vào quá trình tối ưu hóa này.

Mục tiêu của thuật toán là tìm ra giá trị θ^* sao cho sai số giữa điểm máy chấm và điểm người chấm là nhỏ nhất. Chúng tôi định nghĩa hàm mất mát (Loss function) là Sai số tuyệt đối trung bình (MAE):

$$\mathscr{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |f(X_i; \theta) - y_i| \tag{.8}$$

Theo đó, bài toán tối ưu hóa được phát biểu như sau:

$$\theta^* = \arg\min_{\theta \in \Omega} \mathscr{L}(\theta) \tag{.9}$$

với Ω là không gian tìm kiếm các tham số ngưỡng được giới hạn bởi các khoảng giá trị thực nghiệm.

Quá trình tối ưu hóa được thực hiện thông qua thư viện BayesianOptimization, sử dụng quy trình Gauss (Gaussian Process - GP) để mô hình hóa hàm mục tiêu và

[3] https://github.com/bayesian-optimization/BayesianOptimization
[4] https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html

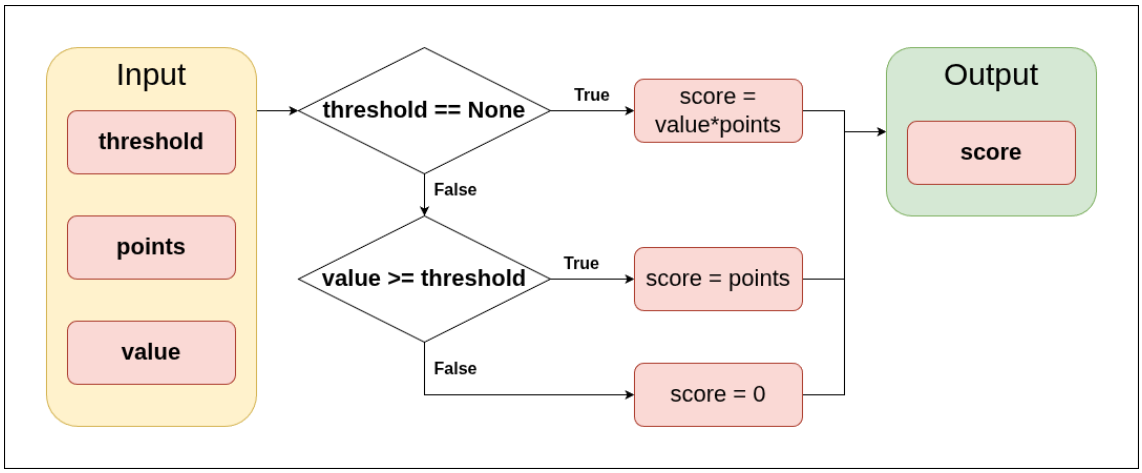
hàm thu thập để định hướng tìm kiếm. Đầu tiên, hệ thống xác định không gian tìm kiếm Ω cho 8 tham số ngưỡng chính và chọn ngẫu nhiên 10 điểm dữ liệu ban đầu để đánh giá hàm mục tiêu. Tiếp theo, thuật toán thực hiện vòng lặp 50 lần nhằm cập nhật phân phối hậu nghiệm và tìm điểm ứng viên θ_{new} giúp tối đa hóa hàm Cải thiện kỳ vọng (Expected Improvement - EI):

$$\theta_{new} = \arg\max_{\theta} \mathrm{EI}(\theta)$$

Hàm EI đóng vai trò cân bằng hiệu quả giữa việc khai thác vùng tối ưu hiện tại và khám phá vùng chưa biết. Sau khi hoàn tất quá trình lặp, bộ tham số θ^* tương ứng với giá trị MAE thấp nhất được trích xuất để làm cấu hình chính thức, cho phép hệ thống tự động tinh chỉnh các ngưỡng quyết định phức tạp một cách khách quan trên tập dữ liệu huấn luyện.

3.10. Module sinh kết quả đánh giá từ điểm

Module này có nhiệm vụ đánh giá tự động bài viết nghị luận theo cấu trúc, đồng thời sinh nhận xét chi tiết và tổng điểm cuối cùng.



Hình 18. *Module sinh kết quả cuối cùng*

Module nhận vào: Tập luật chứa thang điểm và ngưỡng cho từng tiêu chí; Kết quả chấm của từng phần bài viết được trả về từ Module Tổng hợp điểm ở trên.

Với từng phần, module tiến hành: Tính điểm thực tế của phần đó bằng cách cộng các giá trị điểm bên trong; Sinh nhận xét dựa trên điểm và ngưỡng điểm so với tập luật.

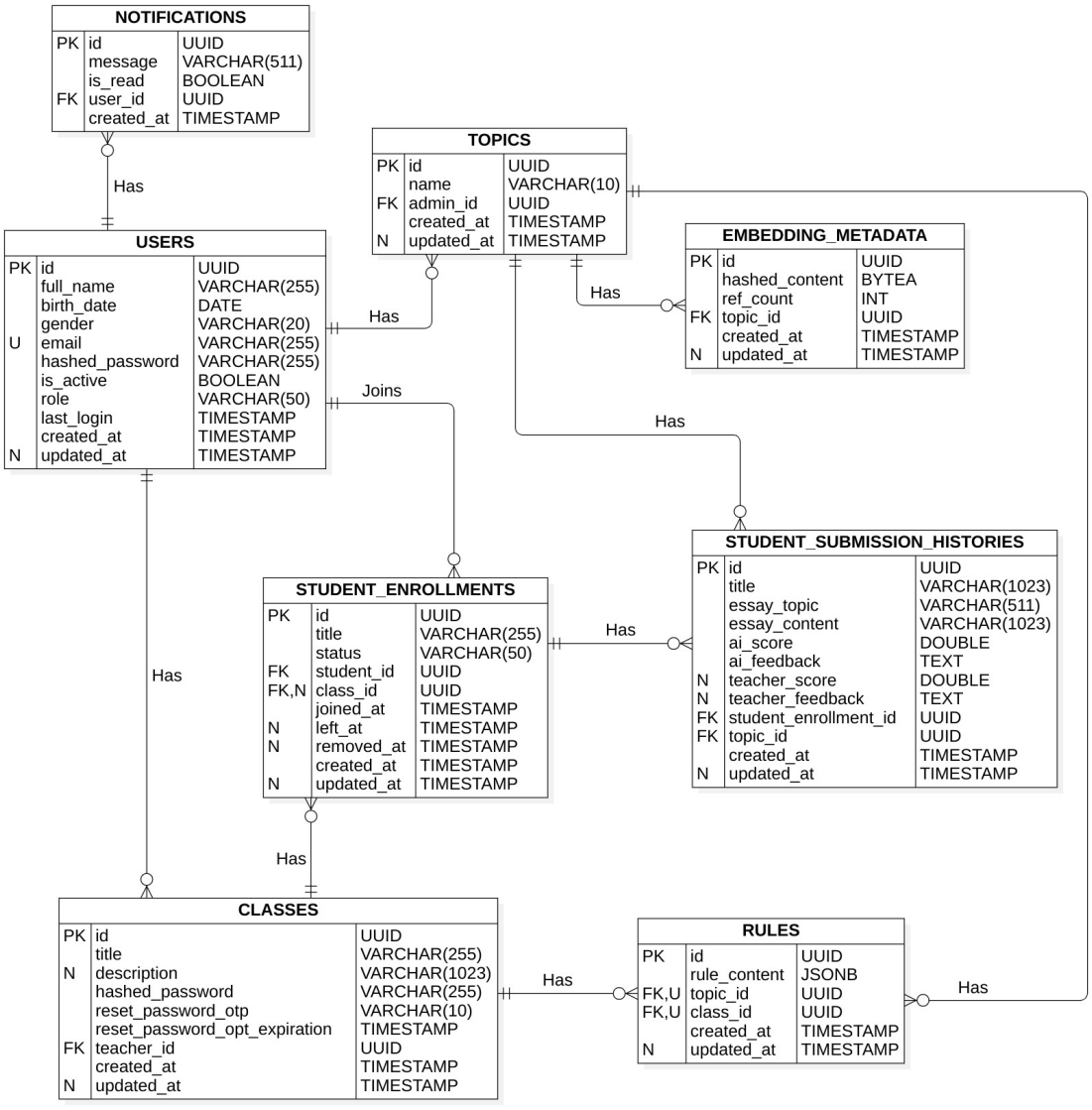
Riêng phần bàn luận và dẫn chứng, do một đoạn văn có thể chứa nhiều bàn luận hoặc dẫn chứng, điểm sẽ được chuẩn hóa bằng cách lấy trung bình điểm của các

phần con. Còn nếu đoạn văn chỉ có một bàn luận thì điểm của phần bàn luận chỉ được bằng 2/3 so với điểm cao nhất.

Cuối cùng, module tổng hợp và trả về đánh giá dạng văn bản có cấu trúc và tổng điểm của tất cả các phần. Chi tiết về cách thiết lập và trả về kết quả cho mô hình này được trình bày ở phần Phụ lục

4. Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống web

Để triển khai mô hình AI trong môi trường ứng dụng, chúng tôi đề xuất xây dựng một ứng dụng web với lược đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế như sau:



Hình 19. *Lược đồ CSDL của hệ thống web*

CSDL được thiết kế bao gồm 8 bảng, mỗi bảng đảm nhiệm một chức năng cụ thể như sau:

- **USERS:** Lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng; trường *role* xác định ba vai trò gồm quản trị viên, giáo viên và học sinh.
- **TOPICS:** Lưu trữ và quản lý các chủ đề nghị luận xã hội do quản trị viên tạo.
- **NOTIFICATIONS:** Lưu trữ các thông báo liên quan đến hoạt động của từng người dùng trong hệ thống.
- **CLASSES:** Lưu trữ thông tin các lớp học do giáo viên tạo và quản lý; mỗi lớp học được bảo vệ bằng mật khẩu nhằm giới hạn phạm vi tham gia.
- **STUDENT_ENROLLMENTS:** Ghi nhận trạng thái tham gia lớp học của học sinh, bao gồm tham gia, bị gỡ khỏi lớp hoặc tự rời lớp. Hệ thống áp dụng các ràng buộc thời gian đối với việc tham gia lại lớp và tự động gửi thông báo đến các người dùng liên quan khi có thay đổi trạng thái.
- **STUDENT_SUBMISSION_HISTORIES:** Lưu trữ lịch sử nộp đoạn văn của học sinh; tại bước này, hệ thống gọi mô hình AI để phân tích và đánh giá bài viết, sau đó giáo viên dựa trên kết quả gợi ý để đưa ra nhận xét và kết quả chấm điểm cuối cùng.
- **RULES:** Lưu trữ các tập luật chấm điểm theo từng chủ đề và lớp học; cho phép giáo viên sao chép và tái sử dụng tập luật giữa các lớp hoặc từ lớp học mặc định do hệ thống cung cấp.
- **EMBEDDING_METADATA:** Lưu trữ thông tin băm của các thành phần trong tập luật và embedding_id, phục vụ cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu vector.

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị tài nguyên

Bên dưới là 3 bảng cấu hình phần cứng, phục vụ cho từng nhiệm vụ khác nhau:

Thông số	Giá trị
Dòng máy	Máy ảo của Google Colab
Hệ điều hành	Ubuntu
RAM	12 GB
CPU	Intel Xeon 2.2-2.3 GHz
GPU	NVIDIA T4 (VRAM 15GB)
Ổ cứng	70GB

Bảng 1. *Cấu hình phần cứng phục vụ huấn luyện và thực nghiệm*

Thông số	Giá trị
Dòng máy	Standard PC (i440FX + PIIX)
Hệ điều hành	Ubuntu 24.04.3 LTS x86_64
RAM	6 GB
CPU	QEMU Virtual version 2.5+ (2) @ 2.494GHz
Ổ cứng	SSD 40GB

Bảng 2. *Cấu hình phần cứng phục vụ deploy website*

Thông số	Giá trị
Dòng máy	MacBook Pro M3 Pro 14 inch
Hệ điều hành	Sonoma
RAM	18 GB
CPU	Apple, M3 Pro, 11-core
GPU	Apple M3 Pro 14-core GPU
Ổ cứng	SSD 512 GB

Bảng 3. *Cấu hình phần cứng phục vụ deploy backend AI*

2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu phục vụ quá trình nghiên cứu được thu thập từ hai nguồn chính: các đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí được thu thập từ bài thi cuối kỳ của học sinh lớp 12 tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa; và các tài liệu tham khảo trên Internet. Toàn bộ các đoạn văn này đều thuộc chủ đề nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, đảm bảo tính thống nhất về thể loại và đặc điểm ngôn ngữ. Các đoạn văn này được tổng hợp và xử lý để hình thành tập dữ liệu nghiên cứu.

Để đảm bảo độ tin cậy cho mô hình, quy trình thu thập dữ liệu từ trường THPT được thực hiện dựa trên kết quả chấm điểm thực tế của giáo viên: Chỉ những bài viết đạt mức điểm từ 1.0-2.0 (theo thang điểm 2) mới được đưa vào tập dữ liệu. Nhằm loại bỏ các bài viết quá sơ sài hoặc quá thiếu logic, từ đó giúp mô hình tập trung học các cấu trúc lập luận đúng và cách diễn đạt mạch lạc. Đồng thời, các thông tin cá nhân như họ tên, lớp và mã số học sinh được loại bỏ hoàn toàn trước khi đưa vào xử lý kỹ thuật, nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Đối với các đoạn văn thu thập từ Internet, dữ liệu cũng được sàng lọc và lựa chọn kỹ để đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu và tính minh bạch về nguồn gốc nội dung. Tuy nhiên, các bài này chỉ chiếm thiểu số trong tập dữ liệu.

Tập dữ liệu hoàn chỉnh được phân loại theo sáu chủ đề. Chi tiết về số lượng và phân bổ dữ liệu theo từng chủ đề được tổng hợp cụ thể trong Bảng **4**.

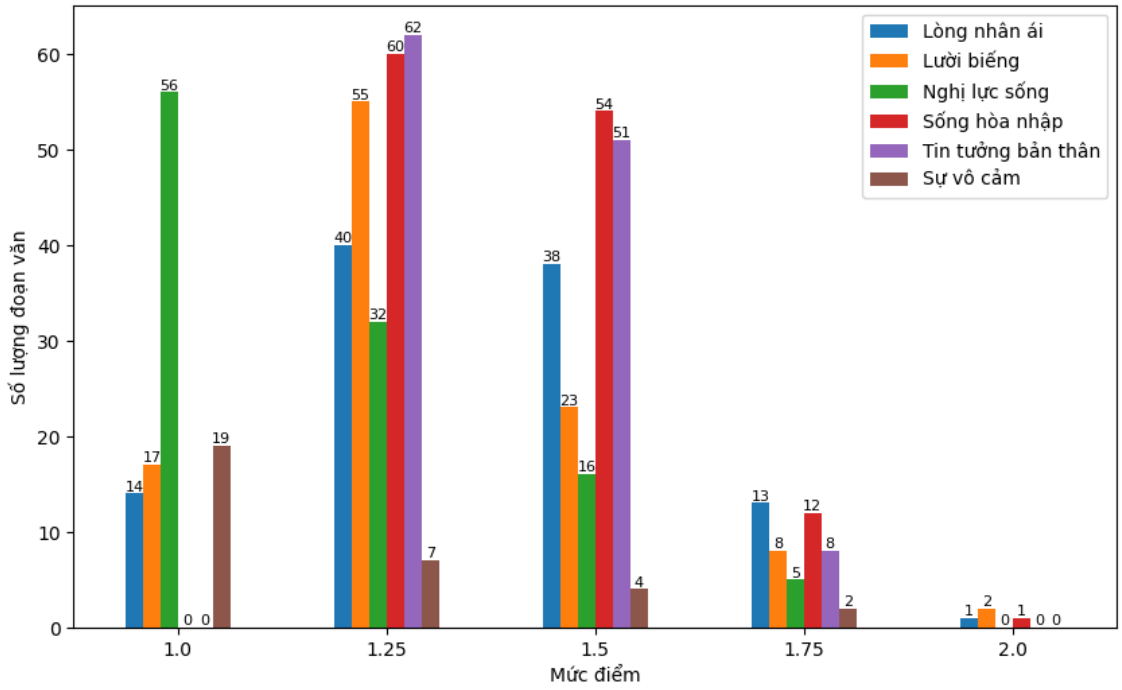
Bảng 4. *Thống kê phân bố dữ liệu theo chủ đề nghị luận*

Chủ đề nghị luận	**Số bài từ THPT**	**Số bài từ Internet**	**Tổng số lượng bài**
Lòng nhân ái	106	0	106
Sự lười biếng	105	0	105
Nghị lực sống	108	0	108
Sống hòa nhập	127	20	147
Tin tưởng bản thân	121	0	121
Sự vô cảm	32	43	75
Tổng cộng	**599**	**63**	**662**

Những bài được thu thập từ trường THPT sẽ có điểm số tương ứng do giáo viên chấm. Bảng **5** và Hình **20** sau đây thống kê chi tiết về số lượng đoạn văn được phân bố theo các mức điểm khác nhau cho từng chủ đề.

Bảng 5. *Bảng thống kê số lượng bài theo điểm và chủ đề nghị luận*

Chủ đề nghị luận	Điểm 1.00	Điểm 1.25	Điểm 1.50	Điểm 1.75	Điểm 2.00
Lòng nhân ái	14	40	38	13	1
Sự lười biếng	17	55	23	8	2
Nghị lực sống	56	32	16	5	0
Sống hòa nhập	0	60	54	12	1
Tin tưởng bản thân	0	62	51	8	0
Sự vô cảm	19	7	4	2	0
Tổng cộng	**106**	**256**	**186**	**48**	**4**



Hình 20. *Biểu đồ thể hiện sự phân bố số lượng đoạn văn theo mức điểm và chủ đề nghị luận*

3. Tiền xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập, toàn bộ tập dữ liệu sẽ được tiền xử lý nhằm đảm bảo chất lượng và tính nhất quán trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.

Trước hết, các đoạn văn ở dạng hình ảnh được chuyển đổi sang văn bản số bằng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR). Sau khi trích xuất, dữ liệu văn bản được tiền xử lý nhằm giảm thiểu nhiễu. Đối với các bài có điểm do giáo viên chấm trong khoảng 1.5–2.0, chỉ cần tiến hành hiệu chỉnh lỗi chính tả, còn đối với các bài có điểm từ 1.0–1.25 sẽ được đưa vào mô hình Gemini 2.5 Pro để viết lại nội dung. Quá trình viết lại được thiết kế nhằm bảo toàn tối đa ý nghĩa gốc của đoạn văn, đồng thời cải thiện tính mạch lạc và nhất quán

trong diễn đạt. Bước tiền xử lý này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, qua đó nâng cao độ tin cậy cho các thuật toán học sâu ở các giai đoạn phía sau.

Tiếp theo, tập dữ liệu được chia thành ba tập con phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình. Việc chia dữ liệu được thực hiện theo từng chủ đề nghị luận nhằm đảm bảo sự phân bố cân đối giữa các tập:

– Tập huấn luyện (train): chiếm 75% tổng số dữ liệu, dùng để huấn luyện mô hình.

– Tập kiểm định (validation): chiếm 10% tổng số dữ liệu, dùng để điều chỉnh siêu tham số và theo dõi hiệu năng trong quá trình huấn luyện.

– Tập kiểm thử (test): chiếm 15% tổng số dữ liệu, dùng để đánh giá hiệu năng cuối cùng của mô hình trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Bảng **6** trình bày chi tiết số lượng đoạn văn nghị luận thuộc từng chủ đề trong các tập train, validation và test.

Bảng 6. *Bảng thống kê số lượng đoạn văn nghị luận theo các tập train, validation và test*

Chủ đề nghị luận	**Train (75%)**	**Val (10%)**	**Test (15%)**
Lòng nhân ái	79	11	16
Sự lười biếng	79	10	16
Nghị lực sống	81	11	16
Sống hòa nhập	110	15	22
Tin tưởng bản thân	91	12	18
Sự vô cảm	56	7	12
Tổng cộng	**496**	**66**	**100**

Với mỗi tập train, validation và test, đoạn văn tiếp tục được đưa qua mô hình Gemini 2.5 Pro để thực hiện tách đoạn văn thành các câu. Mỗi câu sau đó được gán nhãn tương ứng với một thành phần trong bố cục đoạn văn, bao gồm: Mở đoạn, Giải thích, Bàn luận, Dẫn chứng, Phê phán/Phản đề và Kết đoạn. Quá trình này nhằm xây dựng tập dữ liệu phục vụ cho bài toán huấn luyện mô hình phân lớp bố cục đoạn văn. Do trong một đoạn văn có thể xuất hiện nhiều hơn một thành phần *Bàn luận* hoặc *Dẫn chứng*, các thành phần này được chia thành hai nhãn con là MD (mở đầu) và GD (kết thúc) nhằm phân biệt vị trí bắt đầu và kết thúc của từng đơn vị *Bàn luận* hoặc *Dẫn chứng*. Sau khi hoàn tất quá trình phân tách và gán nhãn, phân bố số lượng mẫu trên các tập dữ liệu được thống kê như trong Bảng **7**.

Bảng 7. *Bảng thống kê số lượng mẫu theo bố cục trên các tập train, validation và test*

Bố cục	**Train**	**Val**	**Test**
Mở đoạn	689	90	151
Giải thích	773	102	155
Bàn luận MD	1059	149	216
Bàn luận GD	486	78	91
Dẫn chứng MD	481	57	93
Dẫn chứng GD	242	28	31
Phê phán/Phản đề	710	107	132
Kết đoạn	776	103	159
Tổng cộng	**5216**	**714**	**1028**

Đối với các đoạn văn đã được phân tách bố cục, trong thành phần *Bàn luận* tồn tại luận điểm (câu thể hiện ý chính của *Bàn luận*). Để trích xuất các câu luận điểm này, chúng tôi sử dụng mô hình GPT-4o nano thông qua API nhằm tối ưu thời gian xử lý. Bước xử lý này được thực hiện với mục tiêu xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho bài toán trích xuất luận điểm. Sau quá trình xử lý, thu được một tập dữ liệu gồm các câu luận điểm tương ứng với từng phần Bàn luận, với số lượng mẫu trên các tập train, validation và test được thống kê như trong Bảng **8**.

Bảng 8. *Bảng thống kê số lượng luận điểm trên các tập train, validation và test*

	Train	**Val**	**Test**
Số lượng luận điểm	1059	149	216

4. Huấn luyện mô hình

4.1. Tham số huấn luyện mô hình phân lớp bố cục

Nhằm đánh giá hiệu quả của module phân lớp bố cục, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trên ba nhóm cấu trúc mạng nơ-ron khác nhau, bao gồm: mô hình đơn lớp, mô hình lai ghép đôi và mô hình lai ghép ba. Các siêu tham số được thiết lập và điều chỉnh tương ứng với độ phức tạp của từng kiến trúc để đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng học và hiện tượng quá khớp (overfitting). Chi tiết cấu hình siêu tham số của các mô hình được trình bày trong Bảng **9**.

Bảng 9. *Bảng Chi tiết cấu hình siêu tham số của các mô hình thực nghiệm*

Nhóm mô hình	Kiến trúc cụ thể	Tốc độ học	Số tầng	Dropout	Số đơn vị ẩn
Mô hình đơn	BiLSTM BiRNN BiGRU	5×10^{-3}	3	0.2	128
Mô hình đôi	BiRNN-BiLSTM BiGRU-BiLSTM	2×10^{-3}	1	0.5	128
Mô hình ba	BiRNN-BiGRU-BiLSTM	2×10^{-3}	1	0.5	128

Để đảm bảo tính ổn định và khả năng hội tụ tối ưu cho các mô hình nơ-ron hồi tiếp, quy trình huấn luyện và đánh giá được thiết lập dựa trên các chiến lược cụ thể sau:

– **Thuật toán tối ưu hóa:** Sử dụng thuật toán AdamW (Adam Weight Decay Regularization) cho toàn bộ quá trình. Việc tách biệt cơ chế phân rã trọng số giúp mô hình hạn chế hiện tượng quá khớp và cải thiện hiệu năng tổng quát hóa tốt hơn so với Adam truyền thống.

– **Điều chỉnh tốc độ học:** Áp dụng bộ lập lịch *ReduceLROnPlateau* để theo dõi chỉ số Macro F1-score trên tập kiểm thử. Tốc độ học sẽ tự động giảm đi một nửa nếu chỉ số này không cải thiện sau ba chu kỳ liên tiếp, giúp mô hình tinh chỉnh tham số tốt hơn ở giai đoạn cuối nhằm hội tụ về các cực tiểu cục bộ chất lượng.

– **Kiểm soát bùng nổ gradient:** Do đặc thù của kiến trúc tái hồi đa tầng, kỹ thuật cắt ngưỡng gradient (gradient clipping) được áp dụng với giá trị $max_norm = 1.0$. Phương pháp này giúp duy trì tính ổn định số học trong quá trình lan truyền ngược.

– **Quy trình đánh giá:** Mô hình được huấn luyện trong tối đa 50 epochs. Sau mỗi chu kỳ, hệ thống thực hiện giải mã thông qua lớp CRF trên tập validation. Chỉ số Macro F1-score được chọn làm thước đo chính để đánh giá toàn diện khả năng phân loại và giảm thiểu tác động của sự mất cân bằng dữ liệu giữa các lớp.

4.2. Tham số huấn luyện mô hình trích xuất luận điểm

Để đảm bảo tính công bằng và khả năng so sánh trực tiếp, cả ba mô hình mT5, ViT5 và BARTpho-syllable đều được thiết lập với cùng một cấu hình huấn luyện thống nhất. Các tham số này được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa tài nguyên tính toán và hiệu năng hội tụ của mô hình. Chi tiết các thiết lập được trình bày trong Bảng **10**.

Bảng 10. *Bảng cấu hình tham số huấn luyện cho các mô hình trích xuất*

Tham số cấu hình	**Giá trị thiết lập**
Max Input Length	128 tokens
Max Output Length	128 tokens
Optimizer	AdamW
Learning Rate	2×10^{-5}
Weight Decay	0.01
Kích thước Batch (Train / Eval)	4 / 8
Số Epoch tối đa	5
Patience (Early Stopping)	3
Chế độ tính toán	FP16

Bên cạnh các thông số định lượng, quy trình huấn luyện và đánh giá còn tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ sau:

– **Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:** Áp dụng cơ chế cắt ngắn (truncation) và đệm (padding) đồng nhất về độ dài 128 tokens. Thiết lập này phù hợp với đặc thù ngắn gọn của luận điểm và đảm bảo tính đồng bộ khi xử lý theo batch.

– **Chiến lược tối ưu hóa:** Sử dụng thuật toán AdamW kết hợp với hệ số weight decay (0.01) nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp (overfitting). Quá trình này được thực hiện ở chế độ FP16 để giảm tải bộ nhớ và tăng tốc độ tính toán.

– **Cơ chế dừng sớm (Early Stopping):** Để tiết kiệm tài nguyên, quá trình huấn luyện sẽ tự động dừng nếu hàm mất mát trên tập validation không cải thiện sau 3 chu kỳ liên tiếp. Mô hình đạt kết quả tốt nhất (best model) sẽ được lưu lại để sử dụng cho giai đoạn kiểm thử.

– **Phương pháp đánh giá:** Trong quá trình suy luận, cơ chế sinh chuỗi (generation) được kích hoạt để tái tạo văn bản hoàn chỉnh. Hiệu năng mô hình được đo lường bằng chỉ số ROUGE thông qua việc so sánh mức độ trùng khớp nội dung giữa chuỗi dự đoán và chuỗi tham chiếu thực tế.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

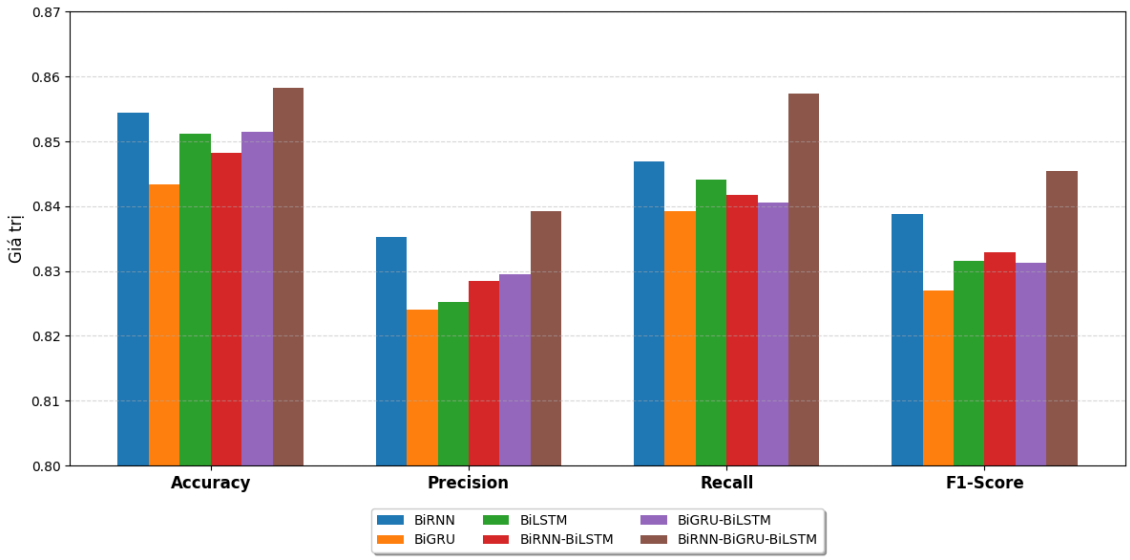
Chương này trình bày kết quả thực nghiệm của các module trong chương 3.

1. Kết quả module phân lớp bố cục

Bảng **11** trình bày kết quả đánh giá trung bình các lần chạy của sáu mô hình nơ-ron hồi tiếp trên tập kiểm thử. Trong bài toán phân lớp bố cục đa lớp, chúng tôi đánh giá kết quả dựa trên chỉ số độ chính xác toàn cục (Accuracy), và trung bình (Macro-average) cho các chỉ số Precision, Recall và F1-score để có thể đánh giá một cách khách quan về hiệu năng của mô hình trên từng nhãn bố cục mà không bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng dữ liệu. Nhằm hỗ trợ so sánh trực quan giữa các mô hình, Hình **21** minh họa các kết quả này dưới dạng biểu đồ cột.

Bảng 11. *Kết quả kiểm thử phân lớp bố cục trên tập test của 6 mô hình nơ-ron hồi tiếp (Sử dụng chỉ số Macro-average)*

Mô hình	Accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-Score
BiRNN	0.8544	0.8352	0.8469	0.8388
BiGRU	0.8434	0.8240	0.8393	0.8270
BiLSTM	0.8512	0.8252	0.8441	0.8315
BiRNN-BiLSTM	0.8482	0.8285	0.8418	0.8329
BiGRU-BiLSTM	0.8515	0.8295	0.8406	0.8313
BiRNN-BiGRU-BiLSTM	**0.8583**	**0.8393**	**0.8574**	**0.8454**



Hình 21. *Biểu đồ thể hiện kết quả phân lớp bố cục trên tập test của 6 mô hình nơ-ron hồi tiếp*

Dựa trên kết quả thực nghiệm tại Bảng **11**, mô hình **BiRNN-BiGRU-BiLSTM** đạt kết quả tốt nhất trên toàn bộ các chỉ số đánh giá, với Accuracy đạt 0.8583 và

F1-score đạt 0.8454. Kết quả này cho thấy rằng việc kết hợp các lớp mạng hồi tiếp khác nhau giúp mô hình tận dụng được ưu điểm riêng biệt của từng kiến trúc con, từ đó tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng chuỗi và cân bằng tốt hơn giữa độ chính xác (Precision) và độ phủ (Recall).

Khi xem xét nhóm các kiến trúc đơn, BiRNN cho khá tốt với Accuracy đạt 0.8544 và F1-score đạt 0.8388, vượt qua cả các kiến trúc phức tạp hơn như BiLSTM (F1-score 0.8315) và BiGRU. Điều này cho thấy rằng đối với tập dữ liệu hiện tại, kiến trúc BiRNN cơ bản vẫn đảm bảo khả năng tổng quát hóa tốt mà không nhất thiết cần đến các cơ chế cổng (gating mechanisms) phức tạp.

Đối với các kiến trúc kết hợp hai tầng lại cho kết quả không tốt so với kiến trúc đơn. Cụ thể, BiRNN-BiLSTM đạt F1-score 0.8329, nhỉnh hơn BiGRU-BiLSTM (0.8313), nhưng cả hai đều thấp hơn BiRNN. Thực tế này chỉ ra rằng việc gia tăng độ sâu của mạng nơ-ron một cách ghép tầng không phải lúc nào cũng đảm bảo cải thiện hiệu suất nếu các tầng không tạo ra sự hỗ trợ đặc trưng hiệu quả.

Trong số các mô hình được khảo sát, BiGRU ghi nhận kết quả thấp nhất với Accuracy 0.8434 và F1-score 0.8270. Điều này cho thấy kiến trúc BiGRU chưa thực sự tối ưu cho bài toán phân lớp bố cục trên tập dữ liệu này khi so sánh với BiRNN và BiLSTM.

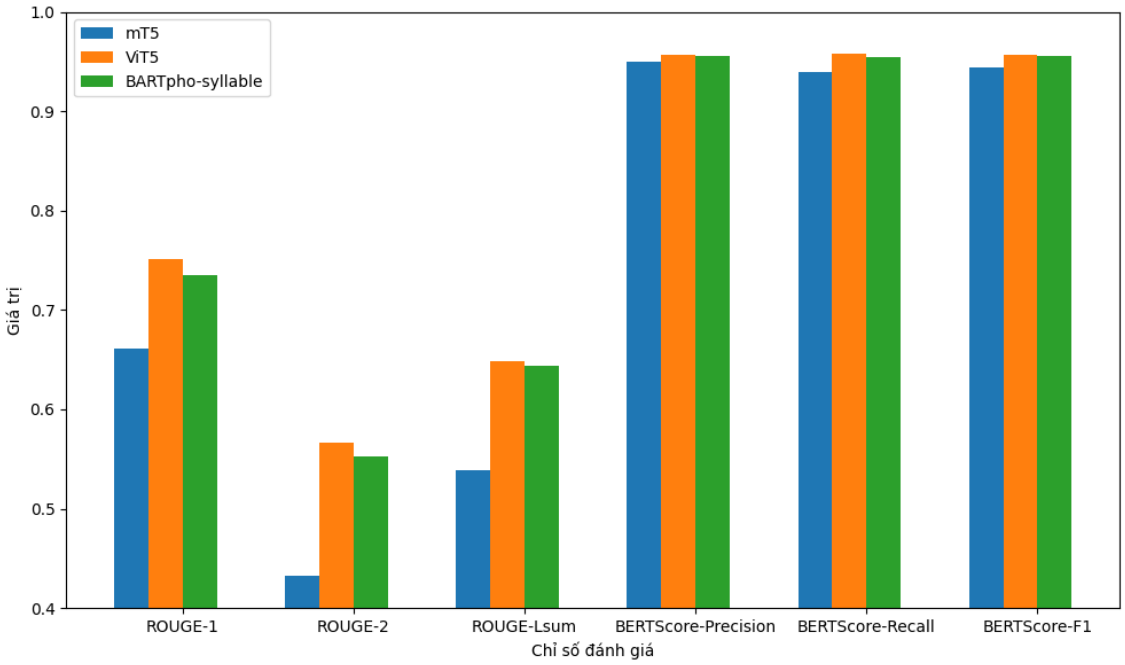
Tổng hợp lại, kết quả thực nghiệm khẳng định kiến trúc BiRNN-BiGRU-BiLSTM là lựa chọn tối ưu nhất cho dạng bài toán phân lớp bố cục trong nghiên cứu này.

2. Kết quả module trích xuất luận điểm

Bảng **12** và Hình **22** trình bày kết quả đánh giá trên tập kiểm thử của các mô hình csebuetnlp/mT5_multilingual_XLSum (mT5), VietAI/vit5-base-vietnews-summarization (ViT5) và BARTpho-syllable đối với tác vụ trích xuất luận điểm. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên hai nhóm chỉ số chính, bao gồm các chỉ số đánh giá ROUGE nhằm phản ánh mức độ trùng khớp nội dung giữa kết quả dự đoán và văn bản tham chiếu, cùng với BERTScore để đo lường mức độ tương đồng ngữ nghĩa ở không gian biểu diễn ngữ cảnh. Các kết quả này cung cấp cơ sở để so sánh một cách khách quan khả năng tóm tắt nội dung và đảm bảo ý nghĩa của từng mô hình trong xử lý văn bản nghị luận tiếng Việt.

Bảng 12. *Kết quả kiểm thử trích luận điểm trên tập test của các mô hình*

Chỉ số	mT5	ViT5	BARTpho-syllable
ROUGE-1	0.6609	**0.7510**	0.7355
ROUGE-2	0.4326	**0.5668**	0.5527
ROUGE-Lsum	0.5393	**0.6485**	0.6434
BERTScore-Precision	0.9495	**0.9564**	0.9558
BERTScore-Recall	0.9398	**0.9582**	0.9546
BERTScore-F1	0.9445	**0.9572**	0.9551



Hình 22. *Biểu đồ thể hiện kết quả kiểm thử trích xuất luận điểm trên tập test của các mô hình*

Dựa trên các kết quả trong Bảng **12** cho thấy mô hình ViT5 đạt kết quả cao nhất và ổn định nhất trên hầu hết các chỉ số, trong khi BARTpho-syllable cho kết quả tiệm cận, còn mT5 lại không tốt trên các chỉ số dựa trên trùng khớp n-gram.

Khi xét trên nhóm chỉ số ROUGE, ViT5 đạt ROUGE-1 = 0.7510, ROUGE-2 = 0.5668 và ROUGE-Lsum = 0.6485, cao hơn so với mT5 với các giá trị lần lượt là 0.6609, 0.4326 và 0.5393. Khoảng chênh lệch này cho thấy ViT5 tóm tắt nội dung luận điểm tốt hơn không chỉ ở mức từ đơn mà còn ở mức cụm từ và cấu trúc chuỗi dài. BARTpho-syllable đạt ROUGE-1 = 0.7355, ROUGE-2 = 0.5527 và ROUGE-Lsum = 0.6434, chỉ thấp hơn ViT5 một chút, cho thấy khả năng giữ được mạch lập luận và thông tin chính của luận điểm tương đối hiệu quả.

Ở các chỉ số đánh giá dựa trên ngữ nghĩa, cả ba mô hình đều đạt BERTScore ở mức cao, với BERTScore-F1 lần lượt là 0.9445 (mT5), 0.9572 (ViT5) và 0.9551

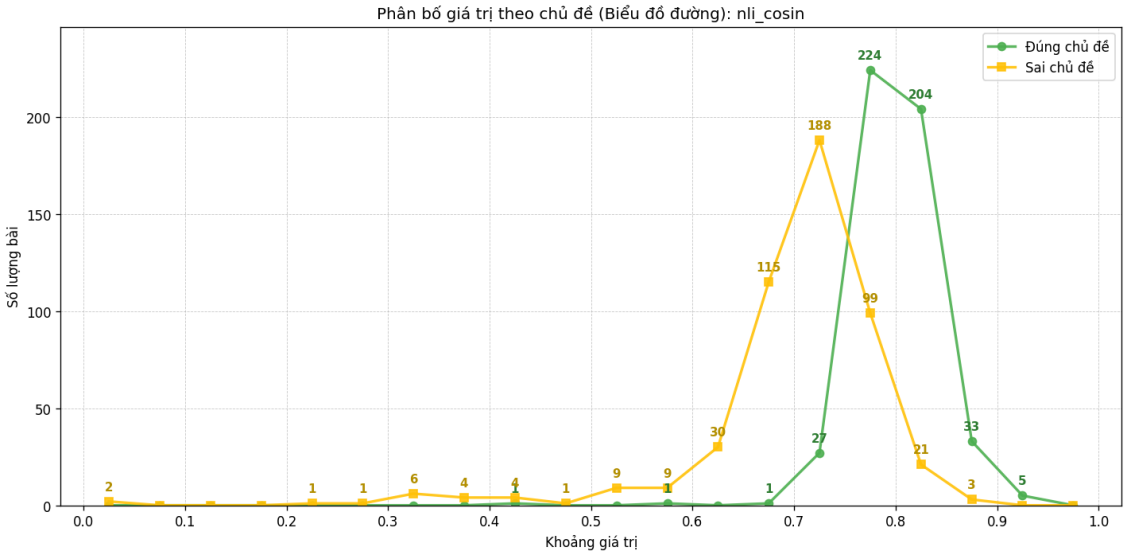
(BARTpho-syllable). Điều này cho thấy các câu luận điểm được sinh ra nhìn chung có mức độ tương đồng ngữ nghĩa cao so với văn bản tham chiếu. Tuy nhiên, ViT5 vẫn cho kết quả cao nhất khi đạt Precision = 0.9564 và Recall = 0.9582, cao hơn so với mT5 (0.9495 và 0.9398) và nhỉnh hơn so với BARTpho-syllable (0.9558 và 0.9546), cho thấy khả năng cân bằng tốt giữa việc giữ đúng nội dung cốt lõi và bao phủ đầy đủ các ý quan trọng trong luận điểm gốc.

Tóm lại, ViT5 là mô hình phù hợp nhất cho tác vụ trích luận điểm tiếng Việt, với kết quả cao nhất trên toàn bộ các chỉ số ROUGE và BERTScore.

3. Kết quả thực nghiệm trên tập huấn luyện và tìm ngưỡng phù hợp cho các chỉ số

Đối với các chỉ số có sử dụng ngưỡng để cho điểm, trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện thực nghiệm trên bộ dữ liệu train để tìm các ngưỡng phù hợp cho các chỉ số. Trong các biểu đồ phân tích ngưỡng của phần này dùng để đánh giá khả năng chấm đúng chủ đề của chỉ số thông qua việc so sánh hai tập dữ liệu: Đúng chủ đề và Sai chủ đề. Trục hoành thể hiện thang giá trị của chỉ số thực nghiệm (từ 0 đến 1), trong khi trục tung biểu thị số lượng bài tương ứng. Ý nghĩa của biểu đồ là sự phân hoá giữa các vùng tập trung giá trị: một mô hình hiệu quả sẽ đẩy đường "Sai" tập trung về phía giá trị thấp (bên trái) và đường "Đúng" tập trung về phía giá trị cao (bên phải). Dựa vào vùng giao thoa giữa hai đường, người dùng có thể xác định được "ngưỡng cắt" (threshold) tối ưu để loại bỏ tối đa các trường hợp sai.

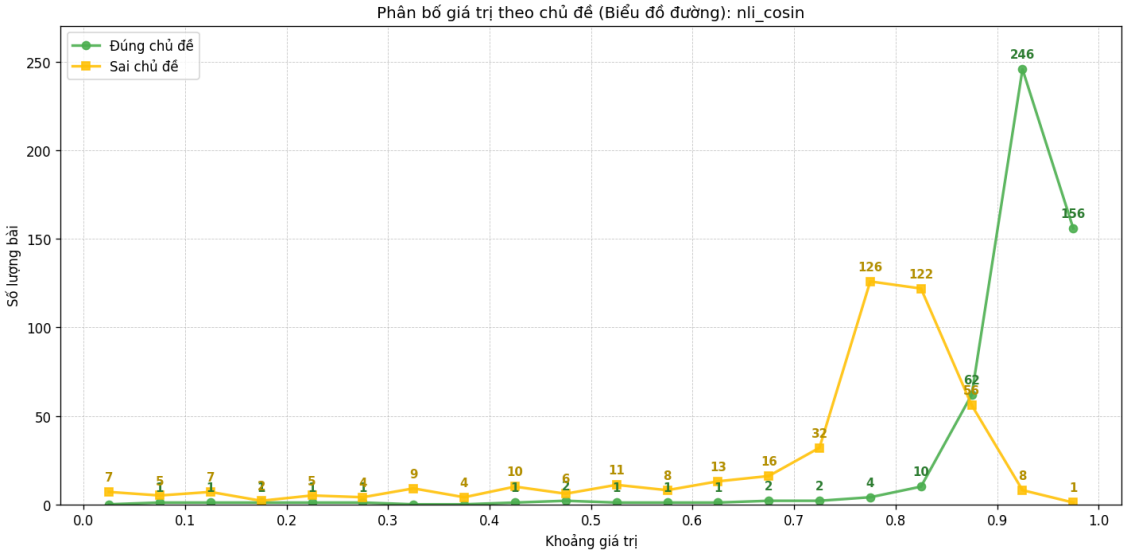
3.1. Kết quả đánh giá mở đoạn



Hình 23. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần mở đoạn*

Kết quả trong hình **23** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosin trong phần mở đoạn là sự so sánh giữa vấn đề nghị luận và đoạn mở đoạn của học sinh viết. Từ kết quả biểu đồ, chỉ số này thể hiện được khả năng chấm đúng chử đề của phần mở đoạn, với các bài viết "Đúng chủ đề" hội tụ ở trong các mốc giá trị cao từ 0.75 đến 0.9 (khoảng bài 461 bài), trong khi đa số bài viết "Sai chủ đề" đã bị đẩy về dải giá trị thấp hơn, tập trung chủ yếu từ 0.6 đến 0.75 (khoảng bài 333 bài). Điều này cho thấy chỉ số so sánh ngữ nghĩa (NLI kết hợp Cosine) phản ánh tốt đặc trưng nội dung, giúp phân hoá giữa bài viết bám sát chủ đề và bài viết "Sai chủ đề". Dựa trên sự phân hóa này, việc xác định ngưỡng cắt (threshold) trong khoảng 0.75 đến 0.8 là phù hợp vì ngưỡng này đảm bảo tối ưu hóa việc giữ lại các nội dung.

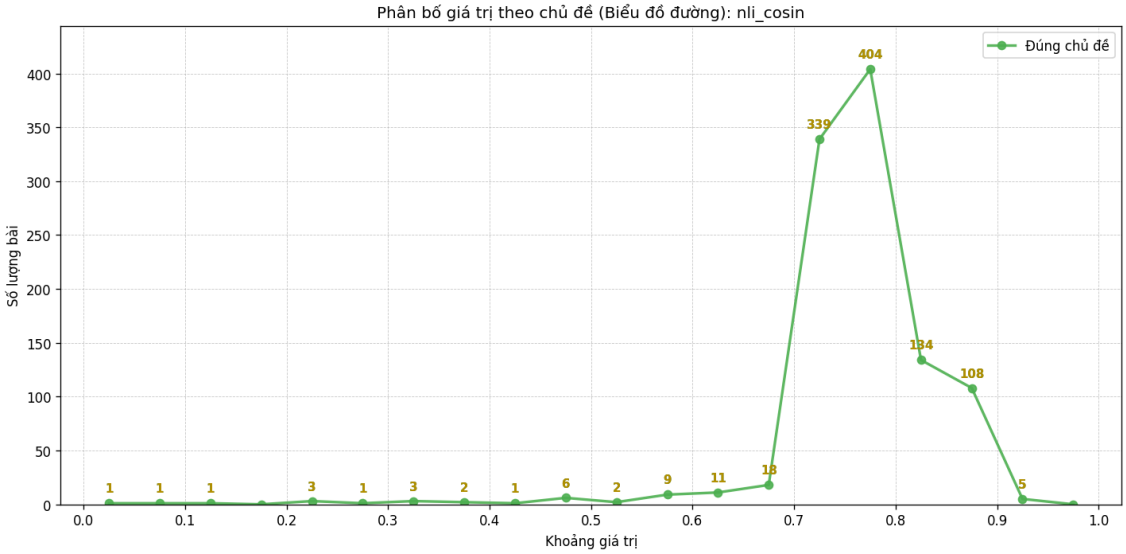
3.2. Kết quả đánh giá giải thích



Hình 24. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần giải thích*

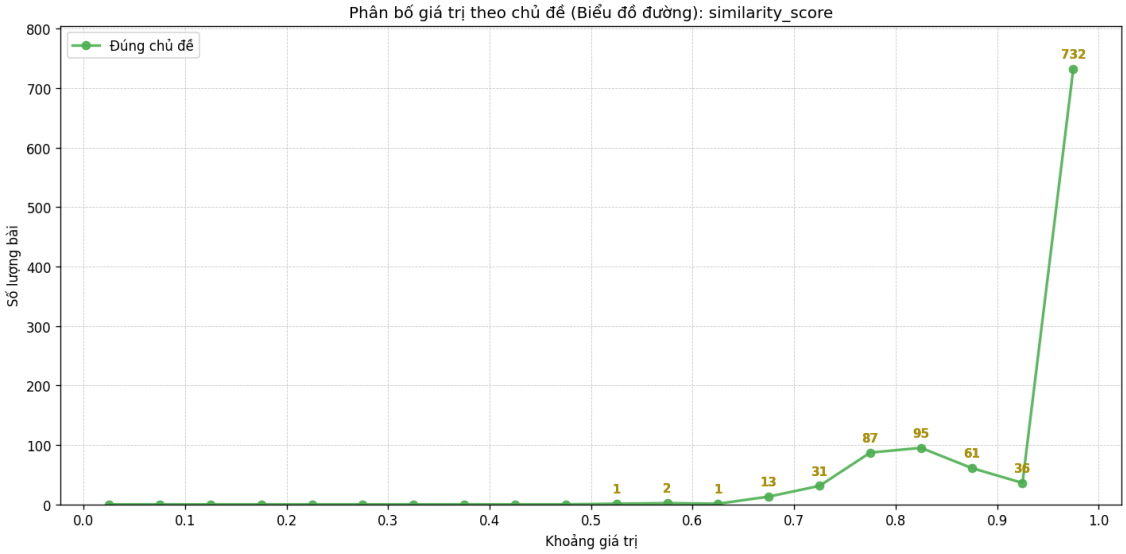
Kết quả trong hình **24** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosin trong phần giải thích là sự so sánh giữa đoạn giải thích của học sinh viết và đoạn giải thích tương đồng nhất cùng chủ đề. Từ kết quả biểu đồ, chỉ số này có các bài viết "Đúng chủ đề" hội tụ ở mốc giá trị cao từ 0.9 đến 1.0 (với khoảng 402 bài). Trong khi đó, đa số các bài viết "Sai chủ đề" nằm ở dải giá trị thấp hơn, tập trung chủ yếu từ mốc 0.75 đến 0.85 (với khoảng 248 bài). Kết quả này cho thấy phương pháp so sánh ngữ nghĩa (NLI kết hợp Cosine) phản ánh tốt đặc trưng nội dung, giúp phân chia các bài viết bám sát chủ đề và các bài viết có dấu hiệu sai lệch. Dựa trên sự phân hóa này, việc xác định ngưỡng cắt trong khoảng 0.85 đến 0.9 là phù hợp.

3.3. Kết quả đánh giá bàn luận



Hình 25. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần bàn luận*

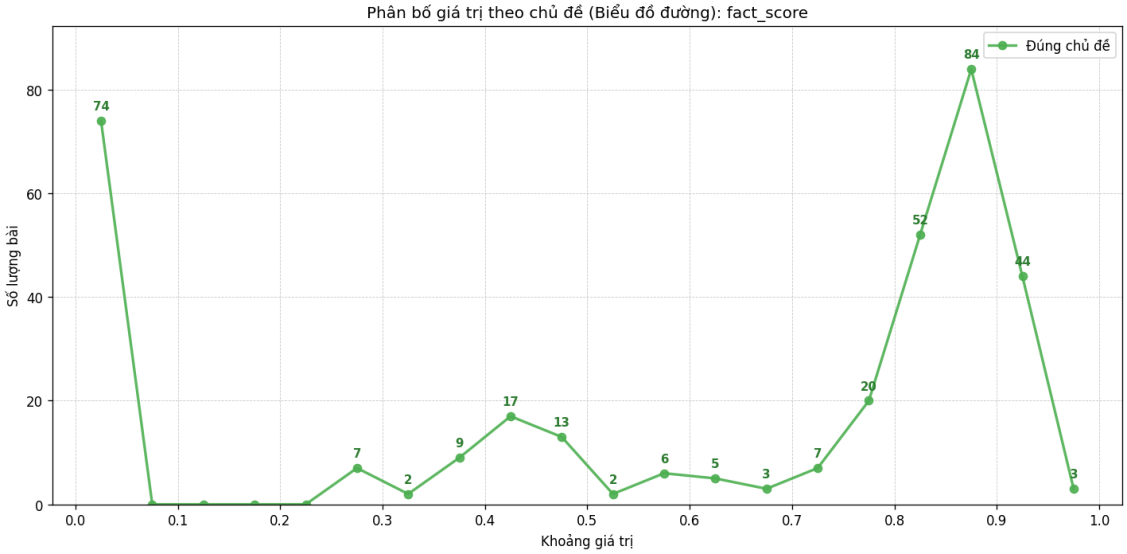
Kết quả trong hình **25** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosin trong phần bàn luận, hệ thống thực hiện so sánh dựa trên chính các luận điểm và luận cứ mà học sinh đưa ra. Do phương pháp so sánh trực tiếp từ nội dung bài làm, kết quả thực nghiệm không có sự giữa hai tập dữ liệu "Đúng chủ đề" và "Sai chủ đề", dẫn đến việc biểu đồ không có đường biểu diễn sai lệch. Thay vào đó, các giá trị ghi nhận được có xu hướng hội tụ trong khoảng từ 0.7 đến 0.9. Dựa trên giá trị phân bố này, việc thiết lập ngưỡng đánh giá trong khoảng 0.6 đến 0.75 được xem là phương án tối ưu.



Hình 26. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số simalarity_score cho phần bàn luận*

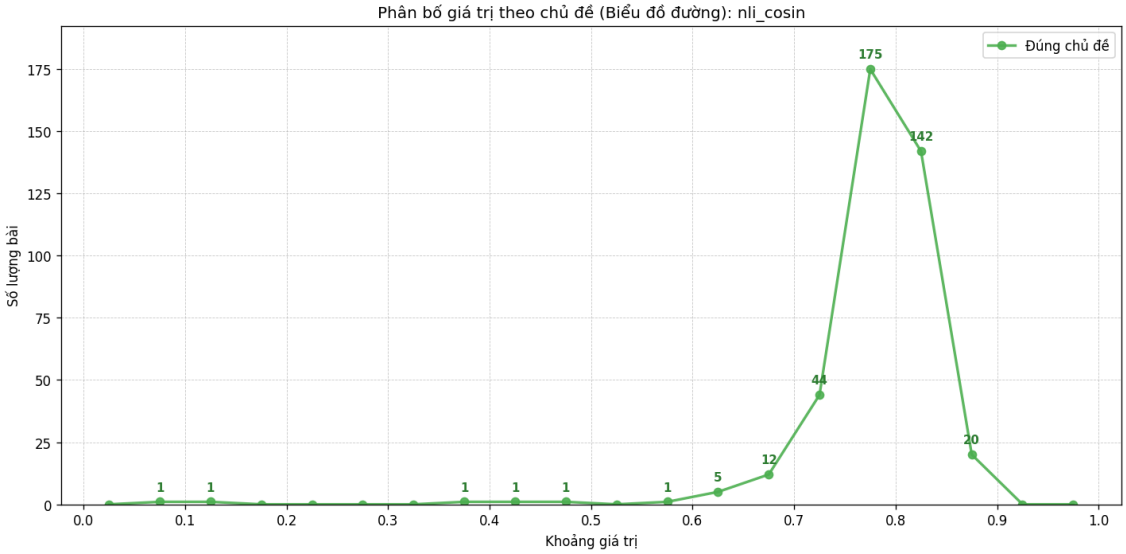
Trong hình **26** là kết quả đánh giá của chỉ số similarity_score trong phần bàn luận thực hiện so sánh trực tiếp giữa các luận điểm được mô hình tóm tắt và câu văn thực tế của học sinh. Chính vì vậy, biểu đồ phân bố không có đường dữ liệu "Sai chủ đề" mà tập trung hoàn toàn vào việc phản ánh độ tương đồng nội dung. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự hội tụ cực kỳ mạnh mẽ ở mức giá trị tiệm cận 1.0 (đạt đỉnh tại 0.98 với 732 bài), cho thấy việc các luận điểm quan trọng trong bài làm của học sinh có độ trùng khớp rất cao với các tiêu chí đánh giá của mô hình. Dựa trên kết quả các giá trị biến thiên của biểu đồ, các giá trị bắt đầu từ mốc 0.7 và hội tụ ở mốc gần bằng 1 (với 732 mẫu). Do đó, việc xác định ngưỡng đánh giá trong khoảng 0.8 đến 0.9 là hợp lý.

3.4. Kết quả chấm dẫn chứng



Hình 27. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số fact_score cho phần dẫn chứng*

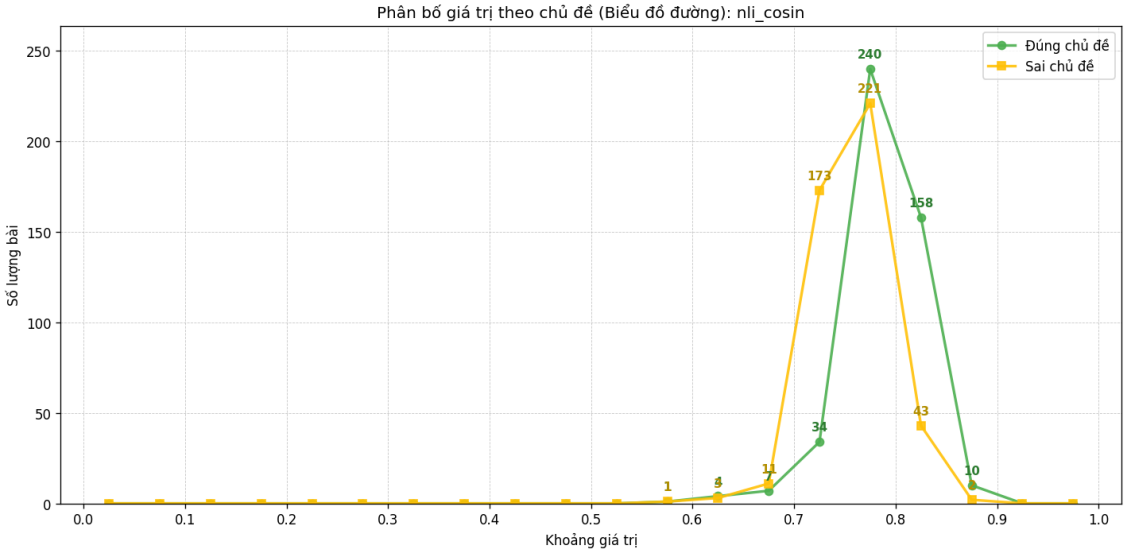
Kết quả trong hình **27** là kết quả đánh giá của chỉ số fact_score trong phần chấm dẫn chứng thực hiện việc so sánh trực tiếp các dẫn chứng do học sinh đưa ra với cơ sở dữ liệu chuẩn. Kết quả biểu đồ cho thấy các giá trị hội tụ phần lớn ở dải giá trị cao từ 0.8 đến 0.9. Điều này cho thấy đa số các dẫn chứng trong bài làm của học sinh có độ xác thực tốt và phù hợp với các tiêu chí đánh giá nội dung. Bên cạnh đó, biểu đồ cũng ghi nhận một nhóm bài tập trung tại mốc giá trị thấp là 0.02 (74 bài), phản ánh các trường hợp bài làm thiếu dẫn chứng hoặc dẫn chứng hoàn toàn không phù hợp với luận điểm cần chứng minh. Dựa trên sự phân hóa này, việc xác định ngưỡng đánh giá trong khoảng 0.6 đến 0.95 là hợp lý.



Hình 28. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần dẫn chứng*

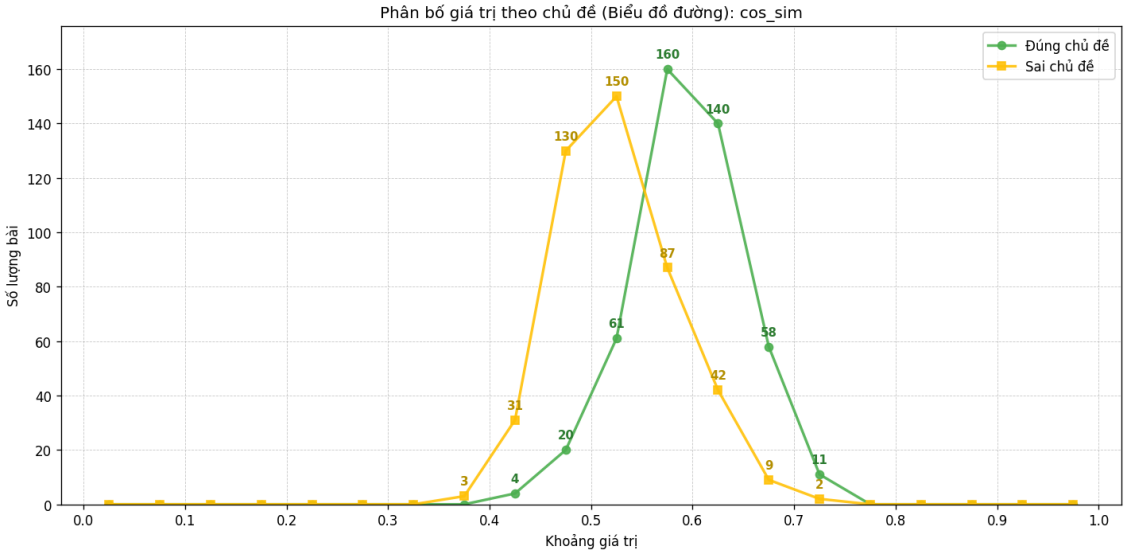
Kết quả trong hình **28** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosin trong phần này, hệ thống thực hiện so sánh trực tiếp giữa các luận điểm do học sinh trình bày và các dẫn chứng học sinh viết. Do không phù thuộc vào chủ đề nên chỉ tập trung hoàn toàn vào việc phản ánh độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự hội tụ mạnh ở dải giá trị từ 0.72 đến 0.82, với đỉnh cao nhất nằm ở mốc 0.78 (đạt 175 mẫu). Dựa trên sự biến thiên của biểu đồ, các giá trị bắt đầu tăng ổn định từ mốc 0.68 và tập trung đậm đặc trong khoảng từ 0.72 đến 0.85 (với tổng cộng khoảng 361 mẫu). Do đó, việc xác định ngưỡng đánh giá trong khoảng 0.7 đến 0.79 là hợp lý.

3.5. Kết quả chấm phản đề



Hình 29. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần phản đề*

Hình **29** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosine ở phần phản đề từ so sánh giữa vấn đề cần nghị luận và đoạn phản đề do học sinh viết. Kết quả cho thấy chỉ số nli_cosine gần như không có khả năng phân biệt giữa các bài viết "Đúng chủ đề" và "Sai chủ đề", tổng thể các bài viết "Đúng chủ đề" vẫn cho ra kết quả tốt hơn, tuy nhiên mức độ phân tách chưa thực sự rõ ràng. Các bài viết "Đúng chủ đề" (đường màu xanh lá) có xu hướng tập trung ở vùng giá trị cao hơn từ 0.75 đến 0.85 (398 bài). Trong khi đó, bài viết "Sai chủ đề" (đường màu vàng) phân bố chủ yếu từ 0.7 đến 0.78 (394 bài). Điều này cho thấy chỉ số so sánh ngữ nghĩa (NLI kết hợp Cosine) phản ánh chưa tốt đặc trưng nội dung giữa bài viết bám sát chủ đề và bài viết "Sai chủ đề", dẫn đến khó khăn trong việc xác định ngưỡng phân loại chính xác.

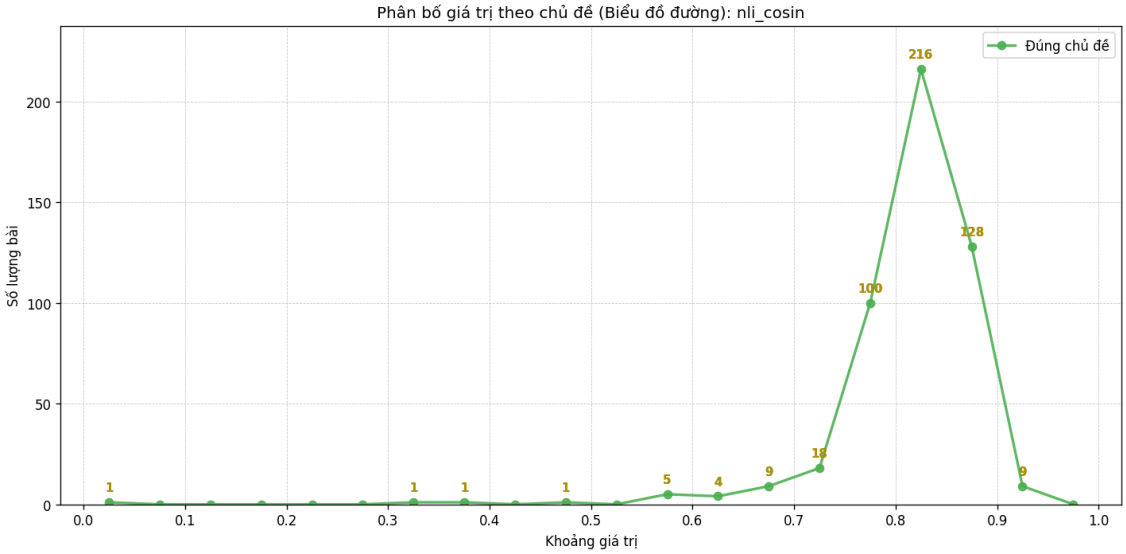


Hình 30. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số cosine_similarity cho phần phản đề*

Hình **30** là kết quả đánh giá của chỉ số cosine_similarity ở phần phản đề từ so sánh giữa vấn đề cần nghị luận và đoạn phản đề do học sinh viết. Kết quả thể hiện một mình chỉ số cosine_similarity đã phản ánh khá tốt đặc trưng ngữ nghĩa của nội dung, giúp phân biệt hiệu quả giữa bài viết bám sát chủ đề và bài viết lệch chủ đề. Có thể thấy rằng việc kết hợp NLI và Cosine similarity không mang lại cải thiện đáng kể, thậm chí còn làm giảm khả năng phân tách do sự chồng lấn lớn giữa hai nhóm. Điều này cho thấy thành phần NLI không đóng góp tích cực cho phản đề và gây nhiễu cho của mô hình.

Tuy nhiên, dựa trên sự phân bố của nli_cosine, đề tài xác định ngưỡng cắt (threshold) trong khoảng 0.75 đến 0.85 là phù hợp nhất đảm bảo tối ưu hóa việc giữ lại các nội dung.

3.6. Kết quả chấm kết đoạn



Hình 31. *Kết quả phân bố giá trị của chỉ số nli_cosin cho phần kết đoạn*

Kết quả trong hình **31** là kết quả đánh giá của chỉ số nli_cosin trong phần kết đoạn, hệ thống thực hiện so sánh trực tiếp giữa đoạn kết đoạn và đoạn mở đoạn của học sinh viết. Do phương pháp so sánh trực tiếp này, biểu đồ phân bố không xuất hiện đường dữ liệu "Sai chủ đề" mà tập trung hoàn toàn vào việc phản ánh độ tương đồng nội dung. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự hội tụ mạnh ở khoảng giá trị từ 0.7 đến 0.9 (với 462 bài). Do đó, việc xác định ngưỡng đánh giá trong khoảng 0.75 đến 0.8 là hợp lý.

4. Xác định ngưỡng phù hợp cho các chỉ số đánh giá

Nhằm thiết lập ngưỡng đánh giá phù hợp cho từng thành phần của đoạn văn, chúng tôi tiến hành phân tích phân bố điểm số của các mẫu dữ liệu trên tập huấn luyện. Dựa trên kết quả thực nghiệm trên tập huấn luyện, chúng tôi khoanh vùng được các khoảng giá trị mà tại đó khả năng phân loại của mô hình đạt độ ổn định cao nhất. Các khoảng giá trị quan sát này được trình bày chi tiết trong Bảng **13**.

Bảng 13. *Khoảng giá trị quan sát dựa trên kết quả kiểm thử của tập huấn luyện*

Tên bố cục	**Chỉ số**	**Khoảng giá trị quan sát**
Mở đoạn	NLI_cosine	0.75 – 0.80
Giải thích	NLI_cosine	0.85 – 0.90
Bàn luận	NLI_cosine	0.60 – 0.75
	Cosine Similarity	0.80 – 0.90
Dẫn chứng	NLI_cosine	0.70 – 0.80
	Fact score	0.60 – 0.95
Phê phán/phản đề	NLI_cosine	0.75 – 0.85
Kết đoạn	NLI_cosine	0.75 – 0.80

Tuy nhiên, việc xác định ngưỡng chỉ dựa trên quan sát trực quan các khoảng giá trị có thể mang tính chủ quan và chưa tối ưu hóa được hiệu năng tổng thể của hệ thống. Do đó, nghiên cứu sử dụng thuật toán tối ưu nhằm tìm ra ngưỡng phù hợp của từng chỉ số nhằm giảm thiểu tối đa hàm mất mát (Loss function) trên cả tập huấn luyện và tập kiểm thử. Bảng **14** dưới đây trình bày 3 bộ ngưỡng phù hợp nhất được đề xuất từ thuật toán tối ưu.

Bảng 14. *Bảng so sánh hiệu năng và các chỉ số của 3 bộ ngưỡng tham số*

Tên bố cục	**Chỉ số**	**Ngưỡng 1**	**Ngưỡng 2**	**Ngưỡng 3**
Mở đoạn	NLI_cosine	0.750	0.800	**0.750**
Giải thích	NLI_cosine	0.850	0.850	**0.850**
Bàn luận	NLI_cosine	0.750	0.750	**0.750**
	Cosine Similarity	0.900	0.900	**0.800**
Dẫn chứng	NLI_cosine	0.790	0.790	**0.790**
	Fact score	0.850	0.950	**0.950**
Phản đề	NLI_cosine	0.850	0.850	**0.850**
Kết đoạn	NLI_cosine	0.750	0.750	**0.750**
Loss train		1.099	1.092	**1.058**
Loss test		1.305	1.292	**1.254**

Dựa trên kết quả tại Bảng **14**, bộ ngưỡng 3 có giá trị hàm mất mát (Loss) thấp nhất trên cả tập dữ liệu huấn luyện (1.058) và tập kiểm thử (1.254). Do đó, cấu hình này được xác định là bộ tham số tối ưu và được lựa chọn làm quy chuẩn cho hệ thống. Những phân tích chi tiết về tác động của từng ngưỡng chỉ số cụ thể đối với kết quả đánh giá sẽ được trình bày rõ hơn trong phần tiếp theo.

5. Kết quả đánh giá thực nghiệm các chỉ số trên tập test

5.1. Kết quả đánh giá thực nghiệm theo đúng chủ đề và ngưỡng giá trị

Để đánh giá sự hiệu quả của các chỉ số trong chấm điểm nội dung phù hợp chủ đề và đề bài giữa các thành phần bố cục trong bài văn nghị luận xã hội. Thực nghiệm

được thực hiện dựa trên bài toán so sánh giữa bài viết đúng chủ đề, đề bài đúng với bài viết thuộc các chủ đề, đề bài khác được lựa chọn ngẫu nhiên. Các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score cung cấp cái nhìn chi tiết về tính phù hợp của các ngưỡng (threshold) được đề xuất cho từng thành phần cụ thể.

5.1.1. Đánh giá kết quả của các ngưỡng chỉ số của từng thành phần bố cục

Bảng 15. *Đánh giá hiệu quả của các ngưỡng chỉ số trong việc chấm điểm tính phù hợp chủ đề, đề bài theo từng thành phần bố cục*

Tên bố cục	Chỉ số	Ngưỡng	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Mở đoạn	NLI_cosine	0.75	0.88	0.89	0.88	0.88
	is_right_topic	None	0.78	0.81	0.78	0.79
Giải thích	NLI_cosine	0.85	0.93	0.93	0.93	0.93
Bàn luận	score_luandiem	None	0.87	0.88	0.87	0.87
Phản đề	NLI_cosine	0.85	0.50	0.50	0.50	0.50

Kết quả thực nghiệm từ bảng **15** cho thấy việc áp dụng ngưỡng đối với chỉ số độ tương đồng ngữ nghĩa (NLI_cosine) hoạt động tốt cho các thành phần Mở đoạn và Giải thích. Cụ thể, phần Giải thích đạt kết quả tốt nhất với tất cả các chỉ số đánh giá đều ở mức 0.93 khi sử dụng ngưỡng 0.85. Đối với phần Mở đoạn, với ngưỡng 0.75 cho kết quả F1-score là 0.88. Tuy nhiên, kết quả tại phần Phản đề thì chỉ số này chưa hoạt động tốt. Khi áp dụng ngưỡng NLI_cosine là 0.85 (tương tự như phần Giải thích), nhưng các chỉ số đánh giá chỉ dừng lại ở mức 0.50. Kết quả này cho thấy việc đề xuất ngưỡng cho chỉ số NLI giúp hệ thống linh hoạt trong việc nhận diện các cách viết mở đoạn và giải thích đúng chủ đề, tuy chưa được tốt trên phần phản đề nhưng vẫn giữ được độ chính xác cần thiết.

Đối với hai chỉ số is_right_topic và score_luandiem, đây là các kết quả được mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA trả về trực tiếp. Chỉ số is_right_topic đạt F1-score = 0.79, cho thấy khả năng chấm phù hợp với chủ đề ở mức khá tốt. Trong khi đó, chỉ số score_luandiem ở phần Bàn luận đạt kết quả cao hơn với F1-score = 0.87, phản ánh hiệu quả của mô hình trong việc đánh giá chất lượng lập luận. Các kết quả này cho thấy hiệu suất ổn định và khả năng phân biệt rõ ràng giữa các bài làm đúng trọng tâm và những nội dung thiếu liên quan hoặc lệch chủ đề.

5.1.2. Đánh giá kết quả phân phối điểm số của chỉ số score_key_word cho các thành phần bố cục bài văn

Như đã trình bày trong phần thiết kế hệ thống, chúng tôi sử thêm chỉ số đánh giá score_key_word cho các phần để đảm bảo học sinh viết nội dung phản ánh mức độ tập trung các từ khóa liên quan đến chủ đề. Kết quả trình bày trong bảng **16**, chỉ số này trả về trực tiếp trong khoảng giá trị từ 0 đến 1, trong đó điểm số cao đại diện

cho khả năng bám sát chủ đề tốt hơn. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự phân hóa điểm số giữa nhóm bài làm đúng chủ đề (0) và nhóm sai chủ đề (1) có sự chênh lệch tùy theo từng thành phần bố cục.

Bảng 16. *Kết quả phân phối điểm số của chỉ số score_key_word cho các thành phần bố cục bài văn*

Tên bố cục	**Chỉ số**	**Chủ đề**	**0 → 0.25**	**0.25 → 0.5**	**0.5 → 0.75**	**0.75 → 1**
Mở đoạn	score_key_word	0	0	2	10	88
		1	0	30	56	14
Giải thích	score_key_word	0	3	10	24	63
		1	38	35	17	10
Phản đề	score_key_word	0	10	27	22	32
		1	22	38	20	11
Kết đoạn	score_key_word	0	5	14	21	60
		1	31	35	21	13

Trong phần Mở đoạn, chỉ số score_key_word thể hiện khả năng phân hoá tốt nhất. Với các bài viết đúng chủ đề, có tới 88 bài tập trung ở khoảng điểm cao từ 0.75 đến 1. Trong khi đó, nhóm bài viết sai chủ đề có xu hướng tập trung ở các khoảng điểm trung bình và thấp, với phần lớn mẫu nằm trong khoảng từ 0.25 đến 0.75.

Đối với hai thành phần Giải thích và Kết đoạn, phân phối điểm số cho thấy có sự tương đồng và có sự phân hoá. Ở nhóm đúng chủ đề, phần lớn bài đạt mức điểm trên 0.75 (lần lượt là 63 bài cho Giải thích và 60 bài cho Kết đoạn). Ngược lại, nhóm bài viết sai chủ đề chủ yếu nhận mức điểm dưới 0.5, với tỷ lệ tích lũy ở các khoảng điểm thấp đạt trên 65 bài.

Tuy nhiên, phần Phản đề các từ khoá khi chấm đúng chủ đề đang không tập trung vào khoảng 0.75 đến 1, chỉ có 32 bài đạt điểm trong khoảng 0.75 đến 1. Trong khi điểm số ở nhóm sai chủ đề cũng phân tán đều và không tập trung rõ vào các khoảng điểm thấp. Nhưng trong phần này, chỉ số scoce_key_word vẫn có sự phân hoá giữa nhóm bài chấm đúng và chấm sai chủ đề.

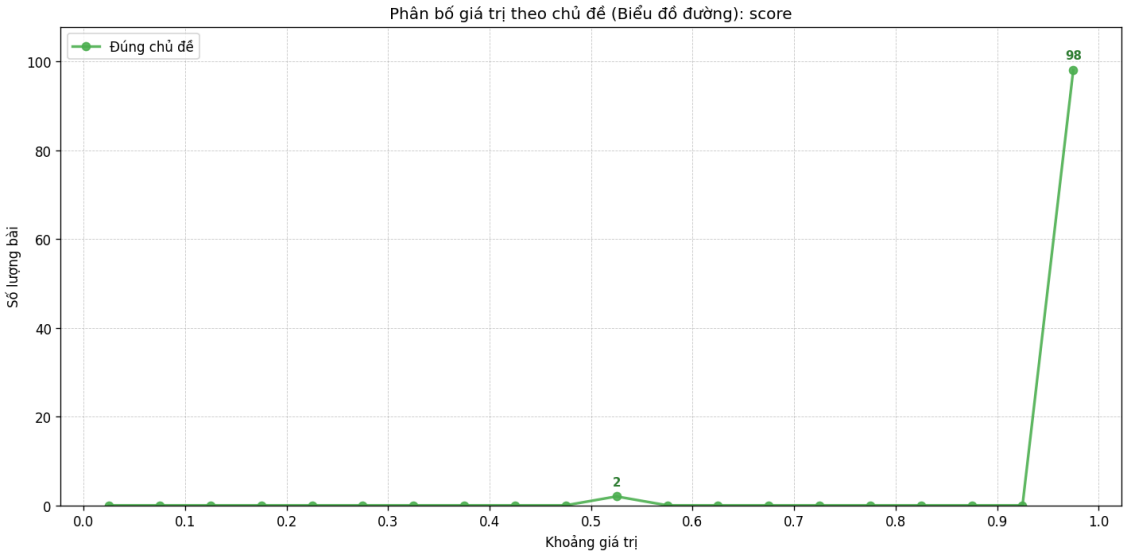
5.1.3. Kết quả thống kê chỉ số đánh giá của các thành phần bố cục theo ngưỡng đề xuất không phụ thuộc vào chủ đề nghị luận

Đối với các chỉ số chỉ chấm trên đoạn văn bài viết mà không phụ thuộc vào chủ đề hay đề bài thì chúng tôi chỉ thực nghiệm cho việc chấm đúng chủ đề. Kết quả trong biểu đồ bảng **17**

Bảng 17. *Thống kê chỉ số đánh giá của các thành phần bố cục theo ngưỡng đề xuất không phụ thuộc vào chủ đề nghị luận*

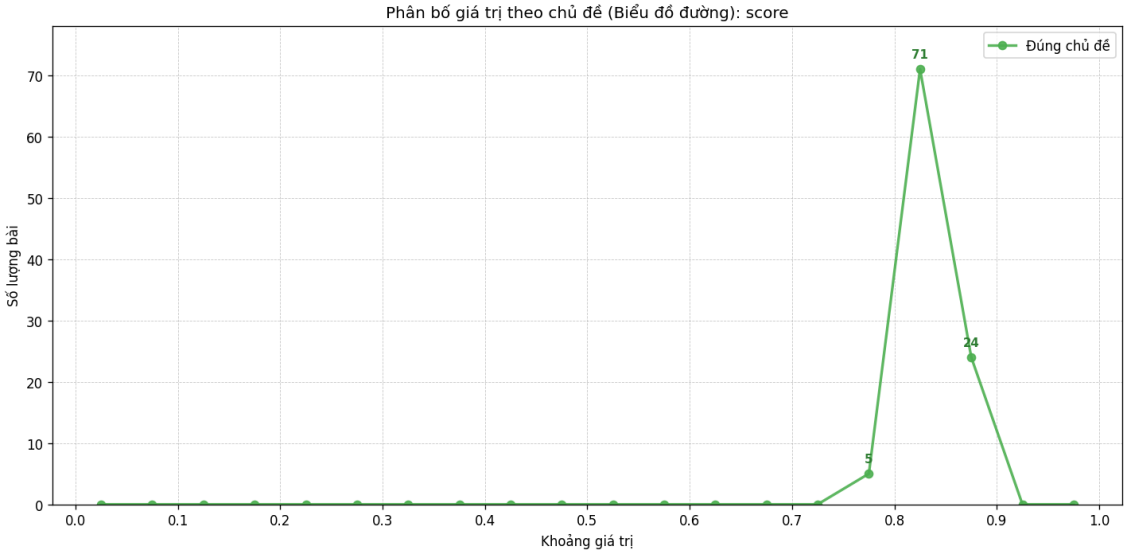
Tên bố cục	Chỉ số	Ngưỡng	Số lượng đúng	Số lượng sai	Accuracy
Bàn luận	NLI_cosine	0.75	130	86	0.60
	similarity_score	0.80	186	30	0.86
Dẫn chứng	NLI_cosine	0.79	38	37	0.51
	fact_score	0.95	0	75	0.00
Kết đoạn	NLI_cosine	0.75	92	8	0.92

Phần Kết đoạn đạt hiệu quả cao khi sử dụng chỉ số NLI_cosine tại ngưỡng 0.75, đạt độ chính xác là 0.92. Điều này cho thấy ngưỡng 0.75 là mốc giá trị rất phù hợp để nhận diện cấu trúc kết bài. Tương tự, tại phần Bàn luận, chỉ số similarity_score với ngưỡng 0.80 cũng cho kết quả tốt khi đạt độ chính xác 0.86. Chỉ số NLI_cosine áp dụng cho phần Bàn luận tại ngưỡng 0.75 chỉ đạt độ chính xác 0.60, kết quả này phản ảnh đúng kết quả thực tế, khi đa số các bài viết có sự phân hoá điểm là do cách viết và diễn đạt cho phần bàn luận. Tương tự tại phần Dẫn chứng, kết quả của chỉ số NLI_cosine tại ngưỡng 0.79 chỉ đạt độ chính xác 0.51. Tuy nhiên, chỉ số fact_score tại ngưỡng 0.95 cho kết quả không ổn khi độ chính xác bằng 0. Việc không ghi nhận được bất kỳ trường hợp đúng nào cho thấy ngưỡng 0.95 là một mốc giá trị không khả thi cần phải cải tiến.



Hình 32. *Kết quả phân bố điểm chính tả*

Kết quả thực nghiệm về chỉ số chính tả trong hình **32**, kết quả tìm lỗi thông qua mô hình ProtonX cho thấy hiệu suất đánh giá rất tốt với sự tập trung điểm số cao và ổn định. Phần lớn các bài viết được mô hình cho kết quả trong khoảng giá trị từ 0.9 đến 1.



Hình 33. *Kết quả phân bố điểm mạch lạc ngữ nghĩa*

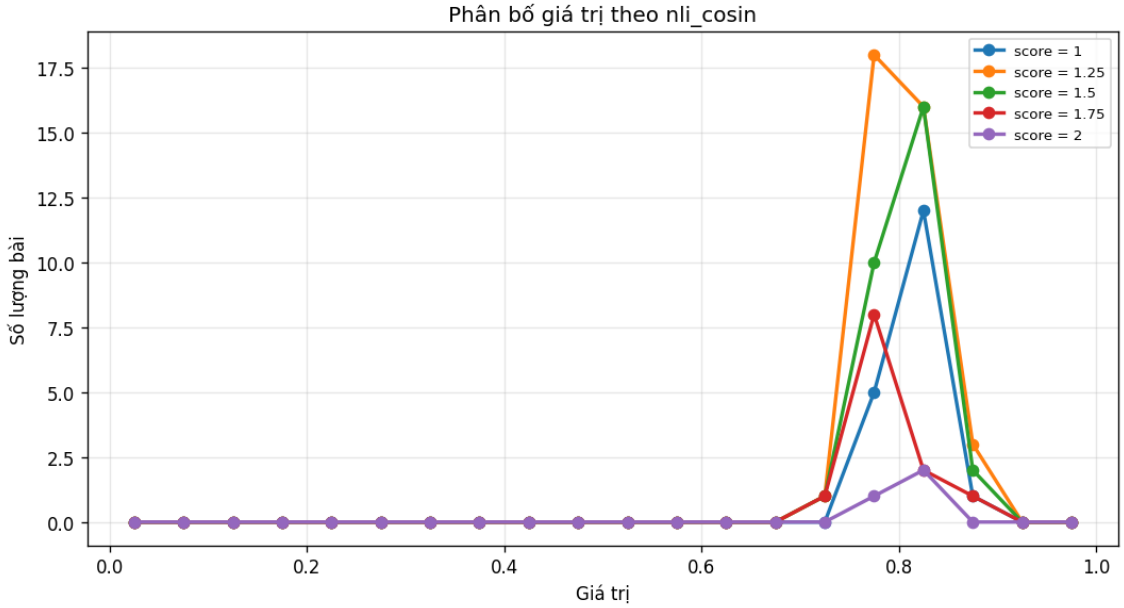
Kết quả thực nghiệm chỉ số mạch lạc ngữ nghĩa hình **33**, kết quả chấm điểm từ mô hình Llama cho thấy hiệu suất đánh giá rất tốt với sự tập trung điểm số cao và ổn định. Phần lớn các bài viết được mô hình cho kết quả trong khoảng giá trị từ 0.8 đến 0.9.

5.2. Kết quả đánh giá thực nghiệm theo phân phối điểm

Phần đánh giá này được trình bày dưới dạng biểu đồ đường biểu diễn phân bố tần suất, so sánh mức độ tập trung của dữ liệu giữa các nhóm điểm khác nhau của tập dữ liệu test sau khi áp dụng ngưỡng tìm được. Trong biểu đồ, trục hoành biểu thị giá trị của các chỉ số, trục tung thể hiện số lượng bài tương ứng. Mỗi đường màu đại diện cho một nhóm điểm riêng biệt. Biểu đồ cho phép quan sát trực quan sự biến thiên của chỉ số giữa các nhóm dữ liệu, qua đó hỗ trợ đánh giá độ ổn định và độ tin cậy của mô hình trên các nhóm dữ liệu khác nhau.

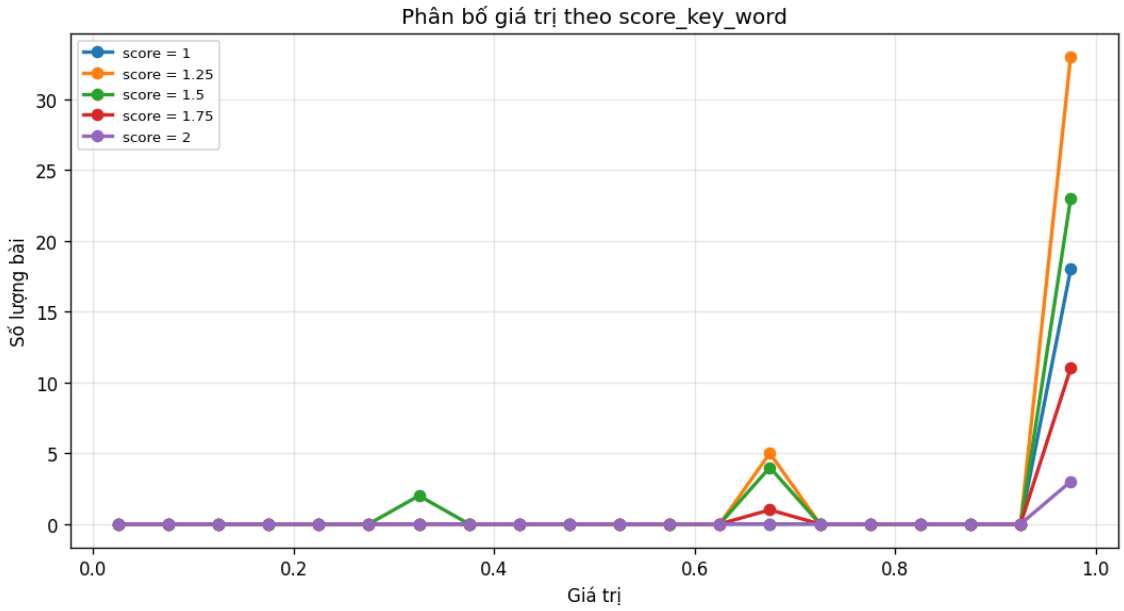
5.2.1. Mở đoạn

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần mở đoạn trên tập test được thể hiện qua Hình **34** cho thấy giá trị nli_cosine giữa vấn đề cần nghị luận và mở đoạn do học sinh viết tập trung trong khoảng 0.7–0.9; và tập trung nhiều nhất quanh khoảng 0.75–0.85 ở hầu hết các nhóm điểm. Các đường điểm có hình dạng phân bố khá giống nhau, chưa thể hiện được sự tách biệt và xu hướng tăng rõ ràng của nli_cosine theo từng mức điểm. Điều này cho thấy giá trị NLI_Cosine phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa vấn đề cần nghị luận và mở đoạn ở mức khá đối với phần lớn bài viết. Tuy nhiên, một mình chỉ số này là không đủ để thể hiện chất lượng văn bản theo thang điểm, vì điểm số còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như yêu cầu nêu đúng vấn đề cần nghị luận, cách lập luận và diễn đạt,...



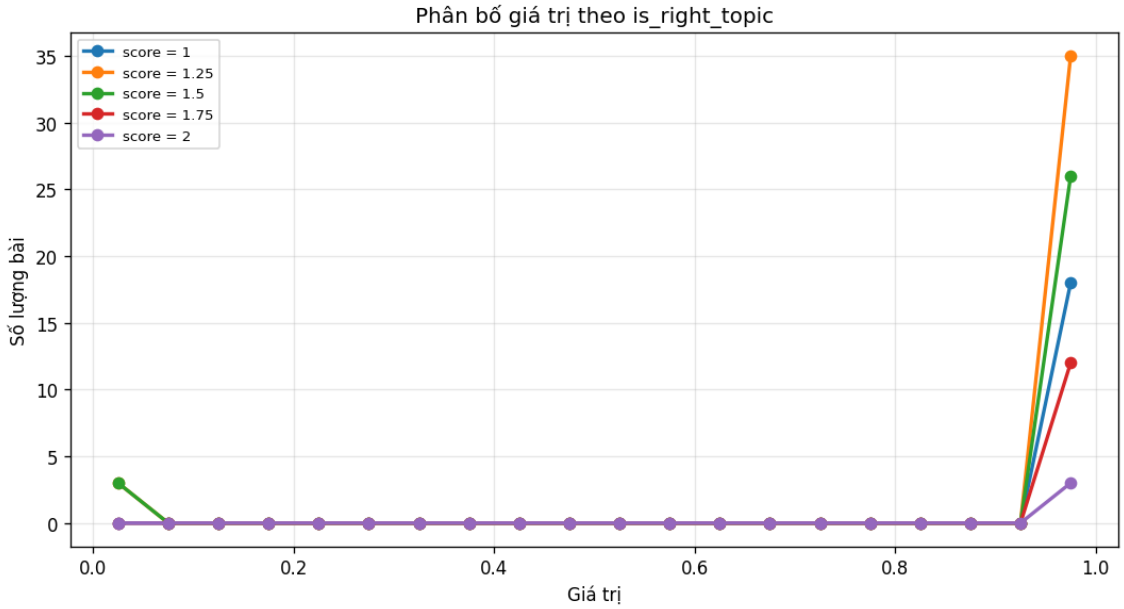
Hình 34. *Kết quả NLI_Cosine của mở đoạn trên tập test*

Kết quả đánh giá Score_key_word của phần mở đoạn trên tập test được thể hiện qua Hình **35** cho thấy giá trị score_key_word tập trung nhiều nhất ở khoảng giá trị 1.0 trong tất cả các nhóm điểm, tức là đa số đoạn văn đều sử dụng đầy đủ và đúng các từ khóa liên quan đến chủ đề. Ngoài ra tại khoảng 0.66 có sự xuất hiện của các nhóm điểm thấp hơn (1.25 và 1.5), và nhóm 1.5 ghi nhận một số trường hợp giảm xuống vùng xấp xỉ 0.33. Việc không có giá trị nào gần 0 cho ta thấy trường hợp không dùng từ khóa của chủ đề là gần như không có và hầu hết mọi nhóm điểm đều nghiêng về mức cao.



Hình 35. *Kết quả Score_key_word của mở đoạn trên tập test*

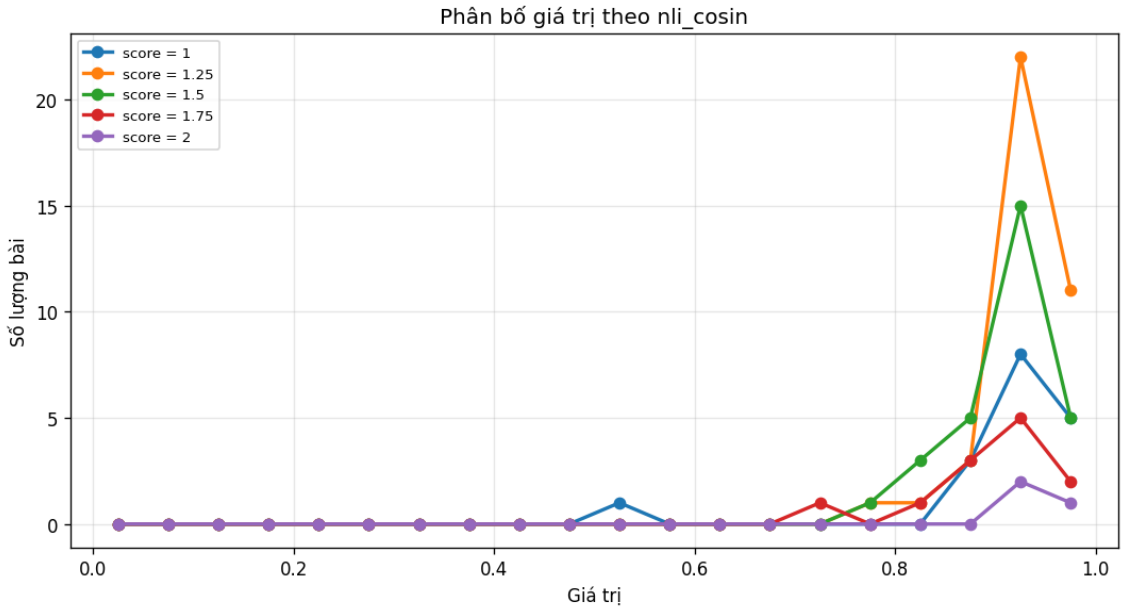
Kết quả đánh giá Is_right_topic của phần mở đoạn trên tập test được thể hiện qua Hình **35** cho thấy giá trị is_right_topic gần như tập trung tại 1 ở tất cả các nhóm điểm, tức là mô hình hầu như luôn đánh giá mở đoạn "nêu đúng vấn đề cần nghị luận". Trường hợp is_right_topic = 0 rất hiếm, chỉ có một cụm nhỏ ở nhóm điểm 1.5.



Hình 36. *Kết quả Is_right_topic của mở đoạn trên tập test*

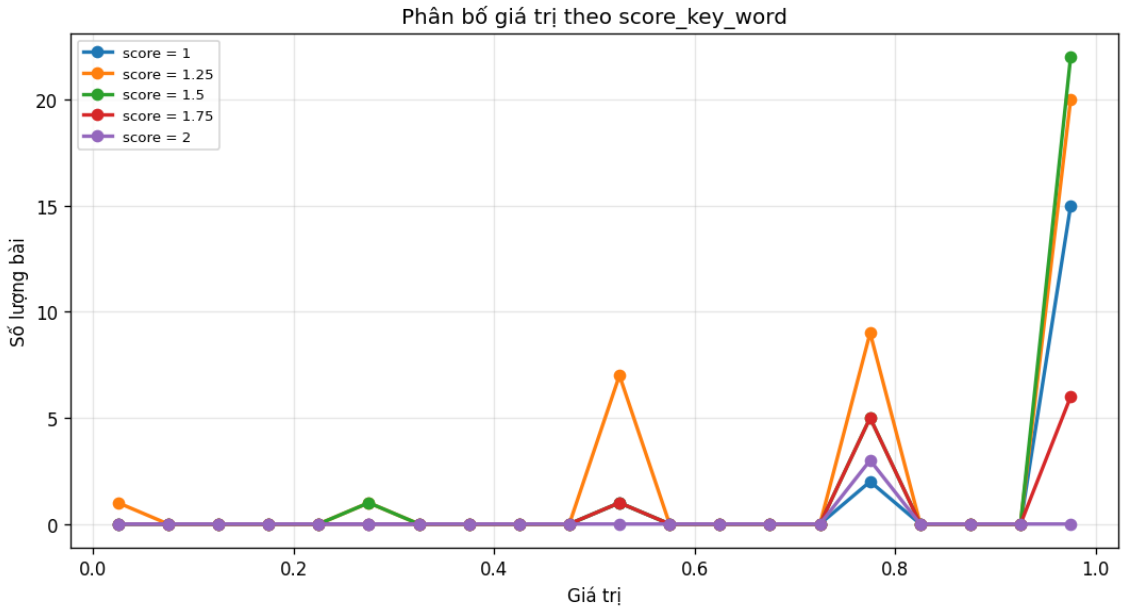
5.2.2. Giải thích

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần giải thích trên tập test được thể hiện qua Hình **37** cho thấy giá trị nli_cosine giữa đoạn giải thích do học sinh viết và lời giải thích tương đồng nhất trong tập dữ liệu tập trung chủ yếu trong khoảng 0.8–1.0; và tập trung nhiều nhất quanh 0.85–0.97 ở hầu hết các nhóm điểm. Các đường điểm cho thấy giá trị NLI_Cosine phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa đoạn giải thích do học sinh viết và lời giải thích tương đồng nhất trong tập dữ liệu ở mức khá tốt đối với phần lớn bài viết. Tuy nhiên, giống với phần mở đoạn, một mình chỉ số này là không đủ để thể hiện chất lượng văn bản theo thang điểm, vì điểm số còn phụ thuộc vào các yếu tố khác.



Hình 37. *Kết quả NLI_Cosine của giải thích trên tập test*

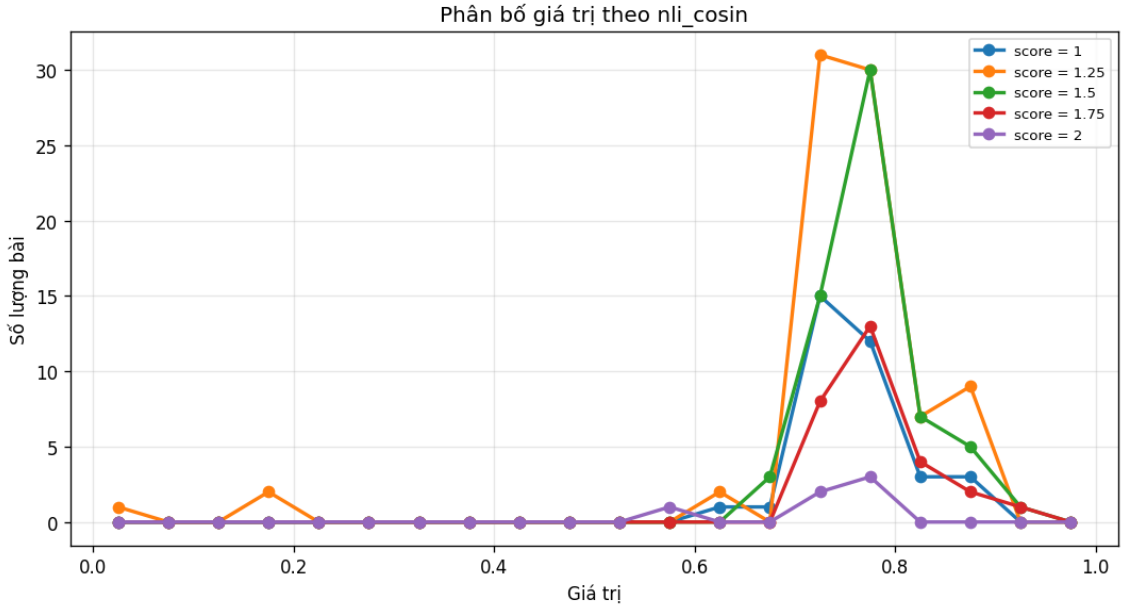
Kết quả đánh giá Score_key_word của phần giải thích trên tập test được thể hiện qua Hình **38** cho thấy giá trị score_key_word tập trung mạnh ở vùng xấp xỉ 1.0 trong tất cả các nhóm điểm, tức là phần lớn đoạn văn đều sử dụng đầy đủ và đúng các từ khóa liên quan đến chủ đề. Tuy nhiên, biểu đồ cũng xuất hiện các cụm phụ ở khoảng giá trị 0.75–0.8 ở nhiều nhóm điểm và một cụm 0.50–0.55 của nhóm điểm 1.25. Ngoài ra, xuất hiện lẻ tẻ một vài trường ở mức thấp (khoảng 0.25 và gần 0.0) của các nhóm điểm 1.25 và 1.5, cho thấy vẫn còn tồn tại một số trường hợp từ khóa hạn chế. Nhìn chung, phân bố vẫn nghiêng về các giá trị cao, nhưng so với phần mở đoạn, phần giải thích thể hiện mức phân tán lớn hơn, đặc biệt ở nhóm điểm 1.25.



Hình 38. *Kết quả Score_key_word của giải thích trên tập test*

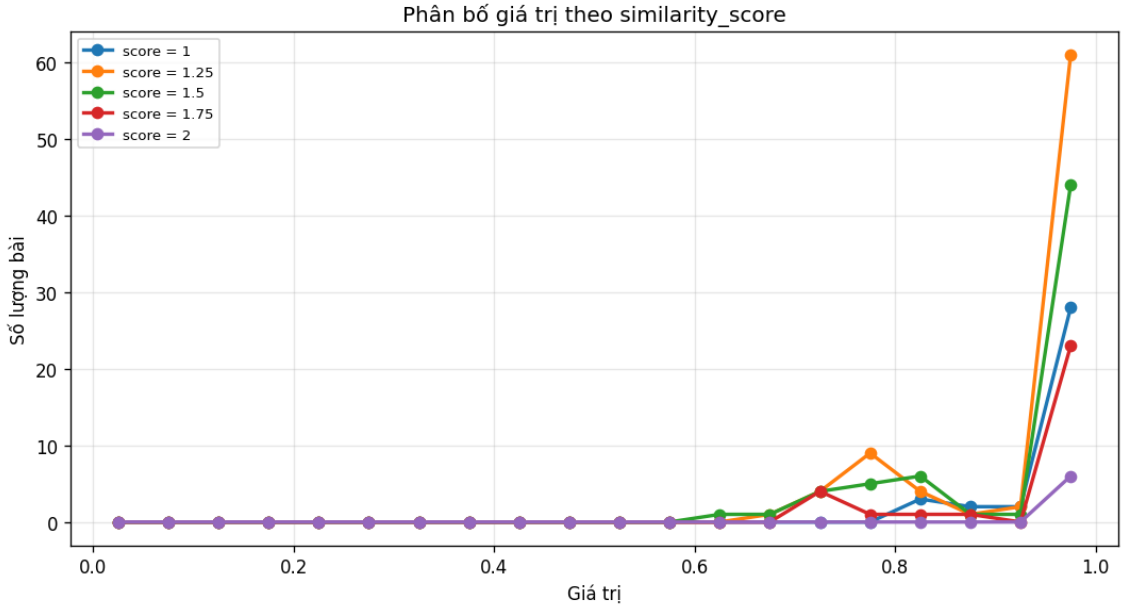
5.2.3. Bàn luận

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần bàn luận trên tập test được thể hiện qua Hình **39** cho thấy giá trị nli_cosine giữa luận điểm và luận cứ tìm được tập trung chủ yếu trong khoảng 0.65–0.9; và tập trung nhiều nhất quanh 0.72–0.8 ở hầu hết các nhóm điểm. So với các phần trước, phân bố theo đường điểm có xu hướng thấp và phân tán hơn, cho thấy mức tương đồng ngữ nghĩa không đồng đều giữa các nhóm điểm. Các nhóm điểm thấp hơn như 1.0 và 1.25 có xu hướng tạo đỉnh ở vùng giá trị thấp hơn các nhóm điểm 1.5 và 1.75. Nhìn chung, nli_cosin vẫn phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa ở mức khá, nhưng khi sử dụng đơn lẻ vẫn có hạn chế trong việc phản ánh chất lượng theo thang điểm do điểm số còn phụ thuộc vào các yếu tố nội dung và diễn đạt khác.



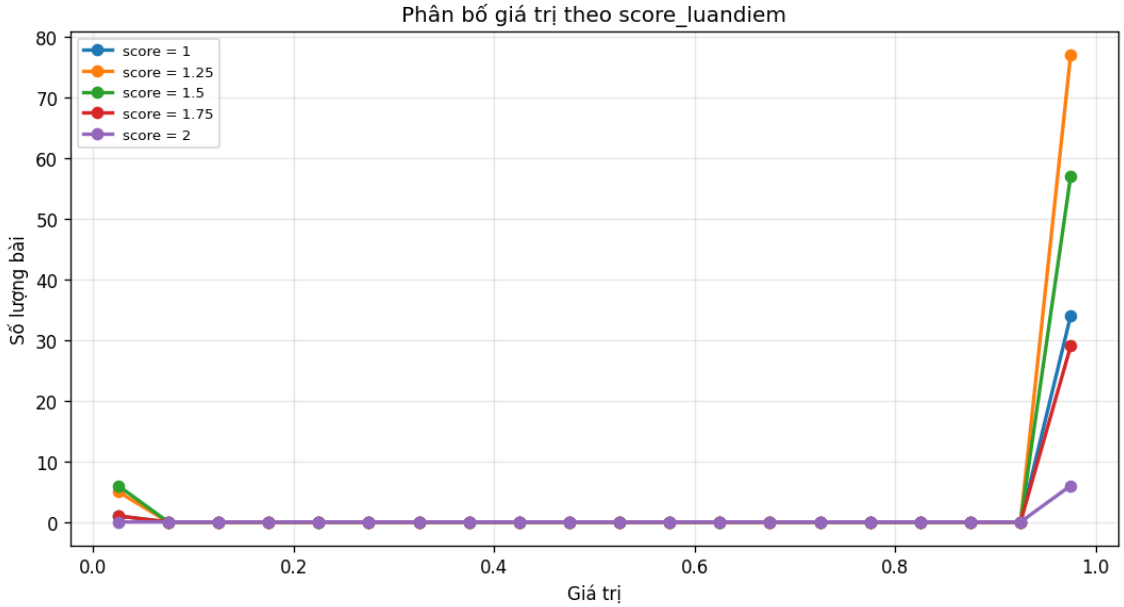
Hình 39. *Kết quả NLI_Cosine của bàn luận trên tập test*

Kết quả đánh giá Cosine của phần bàn luận trên tập test được thể hiện qua Hình **40** cho thấy giá trị cosine giữa luận điểm do học sinh viết và danh sách luận điểm trong tập dữ liệu lệch mạnh về phía các giá trị cao ở tất cả các nhóm điểm; và tập trung chủ yếu tại vùng 0.9–0.99, vùng từ 0.6–0.85 chỉ phân bố với tần suất nhỏ và rời rạc. Đặc biệt, hầu như không quan sát thấy trường hợp nào dưới vùng 0.5. Kết quả này cho thấy đa số luận điểm của học sinh có mức tương đồng ngữ nghĩa rất cao với danh sách luận điểm trong tập dữ liệu và gần như không phát hiện luận điểm mới.



Hình 40. *Kết quả Cosine của bàn luận trên tập test*

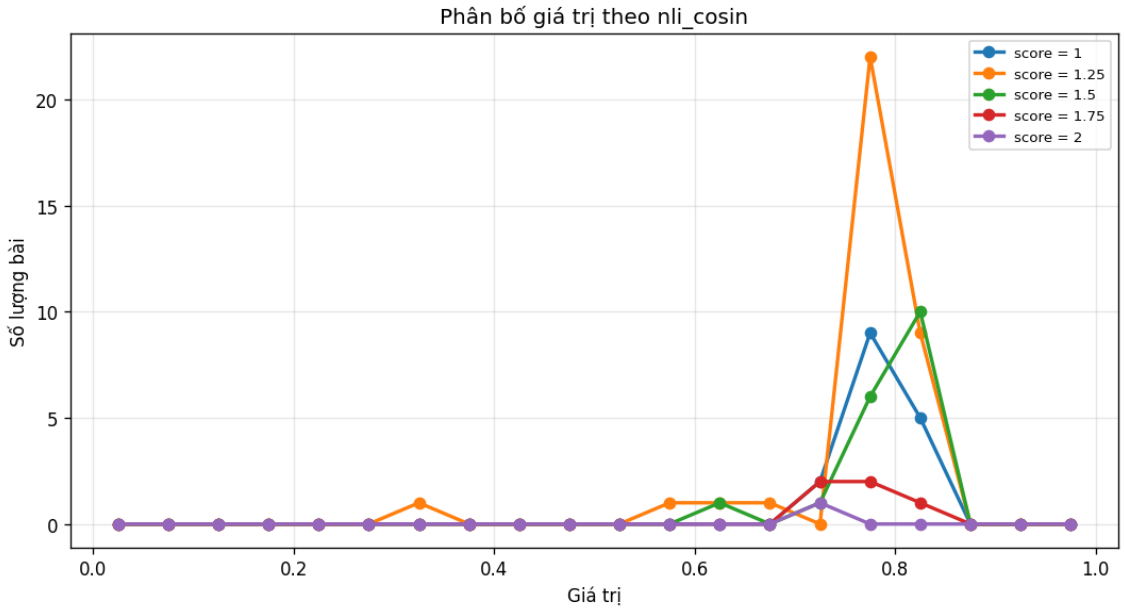
Kết quả đánh giá Score_LuanDiem của phần bàn luận trên tập test được thể hiện qua Hình **40** cho thấy giá trị score_luandiem giữa luận điểm do học sinh viết và vấn đề cần nghị luận có số lượng bài được gán 1 (bàn luận nêu đúng vấn đề cần nghị luận) chiếm ưu thế rõ rệt so với 0 ở mọi nhóm điểm. Lớp 0 chỉ xuất hiện với tần suất nhỏ ở một vài nhóm và nhìn chung ít hơn nhiều so với lớp 1. Tuy nhiên, vẫn khó rút ra kết luận chắc chắn về khác biệt giữa nhóm này và các nhóm khác chỉ dựa trên biểu đồ.



Hình 41. *Kết quả Score_LuanDiem của bàn luận trên tập test*

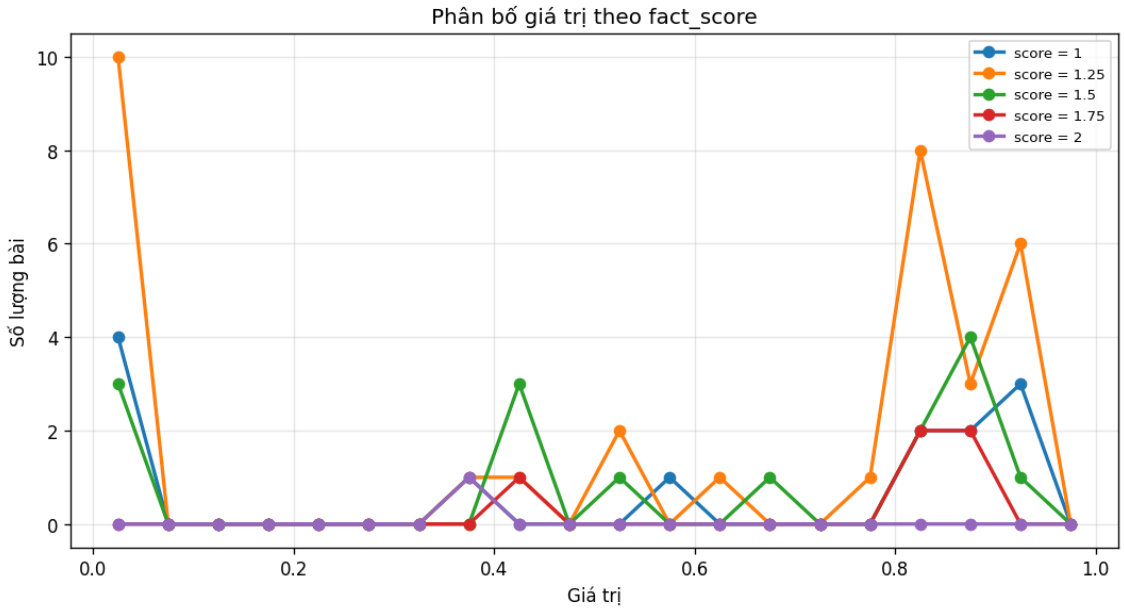
5.2.4. Dẫn chứng

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần phản đề trên tập test được thể hiện qua Hình **42** cho thấy giá trị nli_cosine giữa đoạn phản đề do học sinh viết và vấn đề cần nghị luận tập trung chủ yếu trong khoảng 0.7–0.9; và tập trung nhiều nhất quanh 0.75–0.85 ở hầu hết các nhóm điểm. Nhóm điểm 1.25 và 1.5 phân bổ rộng hơn và xuất hiện một vài trường hợp ở các vùng điểm xấp xỉ 0.35, 0.6. Các đường điểm cho thấy giá trị NLI_Cosine phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa đoạn dẫn chứng và đoạn phản đề gần nhất do học sinh viết ở mức khá đối với phần lớn bài viết. Tuy nhiên, giống với các phần trên, một mình chỉ số này là không đủ để thể hiện chất lượng văn bản theo thang điểm, vì điểm số còn phụ thuộc vào các yếu tố khác.



Hình 42. *Kết quả NLI_Cosine của dẫn chứng trên tập test*

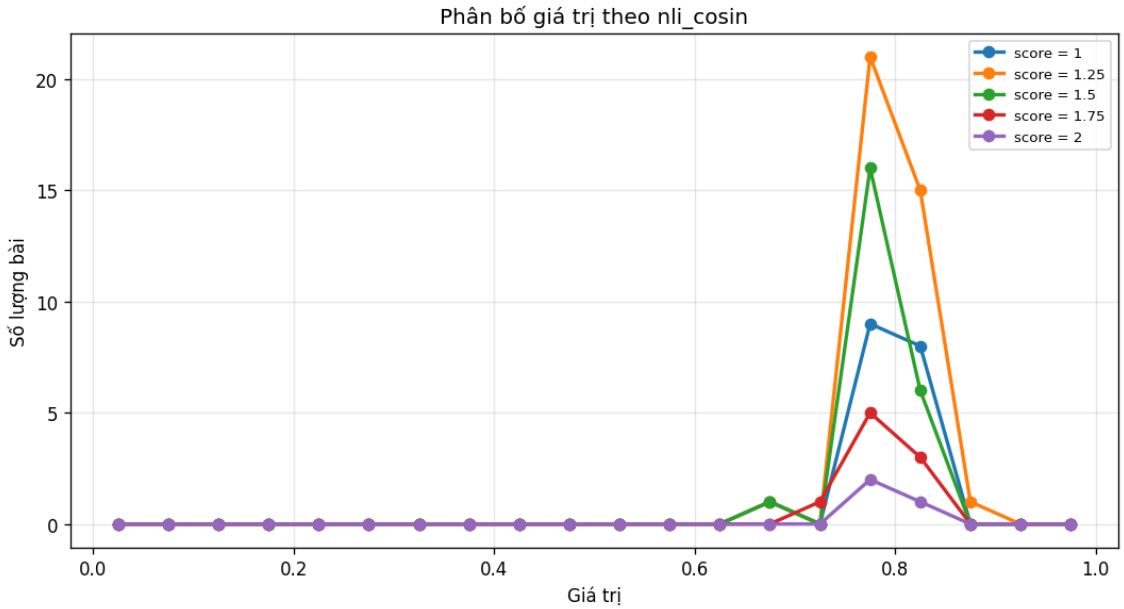
Kết quả đánh giá Fact_Score của phần dẫn chứng trên tập test được thể hiện qua Hình **43** cho thấy sự phân bố không đồng đều và tập trung chủ yếu ở hai vùng cực trị. Cụ thể, các giá trị tập trung cao ở vùng rất thấp (0.0–0.1) ở các nhóm điểm thấp (1.0, 1.25, 1.5), cho thấy các bài điểm thấp hơn có tỷ lệ dẫn chứng không chính xác khi đối chiếu với nguồn Internet cao. Ngược lại, vùng giá trị cao (0.8–0.95) cũng xuất hiện nhiều mẫu, cho thấy một phần các dẫn chứng vẫn được đánh giá có độ tin cậy cao. Vùng giá trị trung gian (0.3–0.7) có mật độ thấp hơn đáng kể, cho thấy fact_score có xu hướng phân cực lưỡng cực: các dẫn chứng thường có độ chính xác hoặc rất thấp hoặc rất cao, ít có trường hợp ở mức trung bình. Kết quả này cho thấy rằng việc xác thực thông tin thực tế trong các dẫn chứng ở tập test có sự khác biệt lớn về chất lượng, với nhiều trường hợp thông tin khó xác minh hoặc không khớp với dữ liệu Internet.



Hình 43. *Kết quả Fact_Score của dẫn chứng trên tập test*

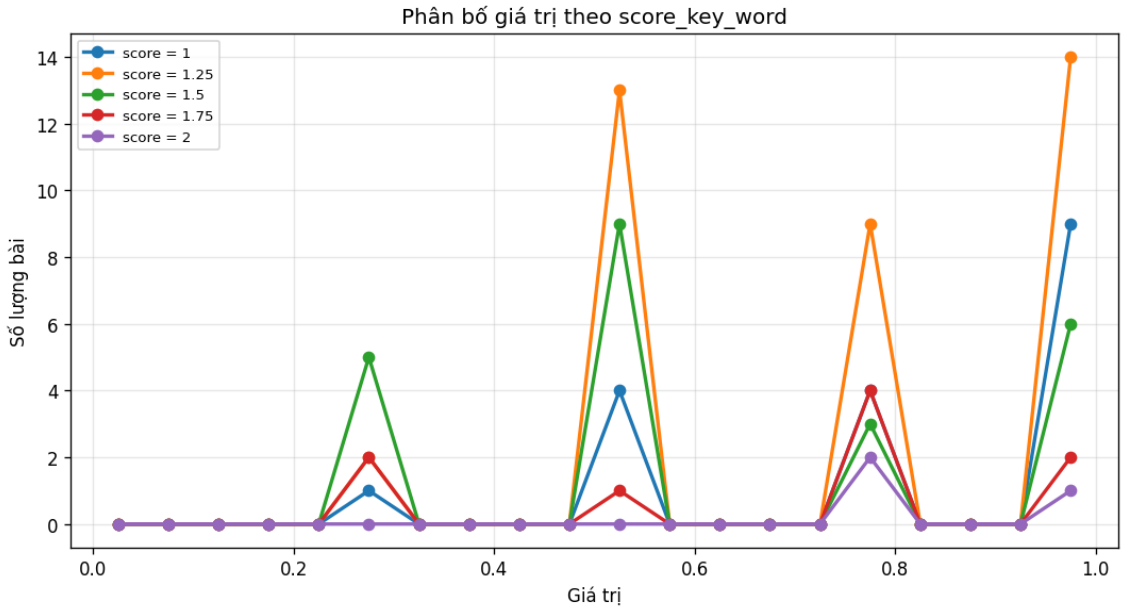
5.2.5. Phản đề

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần phản đề trên tập test được thể hiện qua Hình **44** cho thấy giá trị nli_cosine giữa đoạn phản đề do học sinh viết và vấn đề cần nghị luận tập trung chủ yếu trong khoảng 0.75–0.85; và tập trung nhiều nhất quanh 0.76–0.83 ở hầu hết các nhóm điểm. Các đường điểm cho thấy giá trị NLI_Cosine phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa đoạn phản đề do học sinh viết và vấn đề cần nghị luận ở mức khá đối với phần lớn bài viết. Tuy nhiên, giống với phần mở đoạn và giải thích, một mình chỉ số này là không đủ để thể hiện chất lượng văn bản theo thang điểm, vì điểm số còn phụ thuộc vào các yếu tố khác.



Hình 44. *Kết quả NLI_Cosine của phản đề trên tập test*

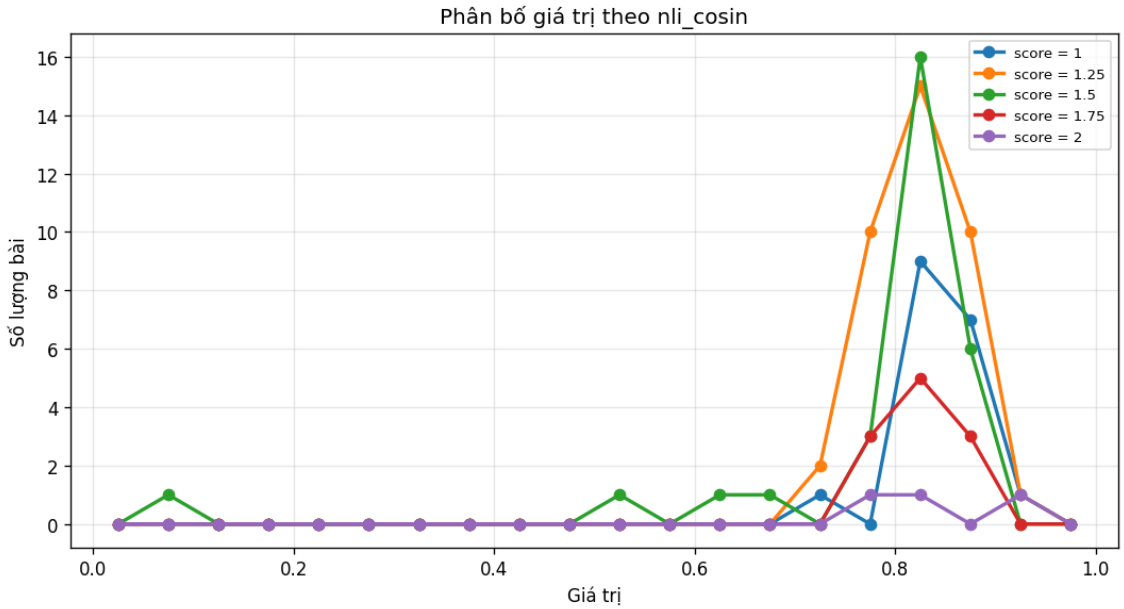
Kết quả đánh giá Score_key_word của phần phản đề trên tập test được thể hiện qua Hình **45** cho thấy các đường điểm không chỉ phân bố tập trung ở vùng xấp xỉ 1.0 mà còn xuất hiện rõ các cụm phụ rời rạc ở vùng 0.50–0.55 và 0.75–0.80 trên nhiều nhóm điểm. Cụ thể, nhóm điểm 1.25 phân bố mạnh với số lượng đáng kể ở cả ba vùng (0.53, 0.78 và 1.0), nhóm điểm 1.5 ghi nhận thêm một vài trường hợp ở vùng 0.25–0.30, thể hiện sự tồn tại của các trường hợp khớp ít từ khóa hơn ở nhóm này. Nhóm điểm 2 có số lượng quan sát ít và chủ yếu xuất hiện ở vùng xấp xỉ 0.78 và gần 1.0. So với các phần trước, biểu đồ này cho thấy mức phân tán lớn hơn, cho thấy dữ liệu tồn tại nhiều trường hợp chỉ khớp một vài từ khóa chủ đề; tuy nhiên vẫn duy trì xu hướng chung là nhiều bài đạt giá trị cao gần 1.0.



Hình 45. *Kết quả Score_key_word của phần đề trên tập test*

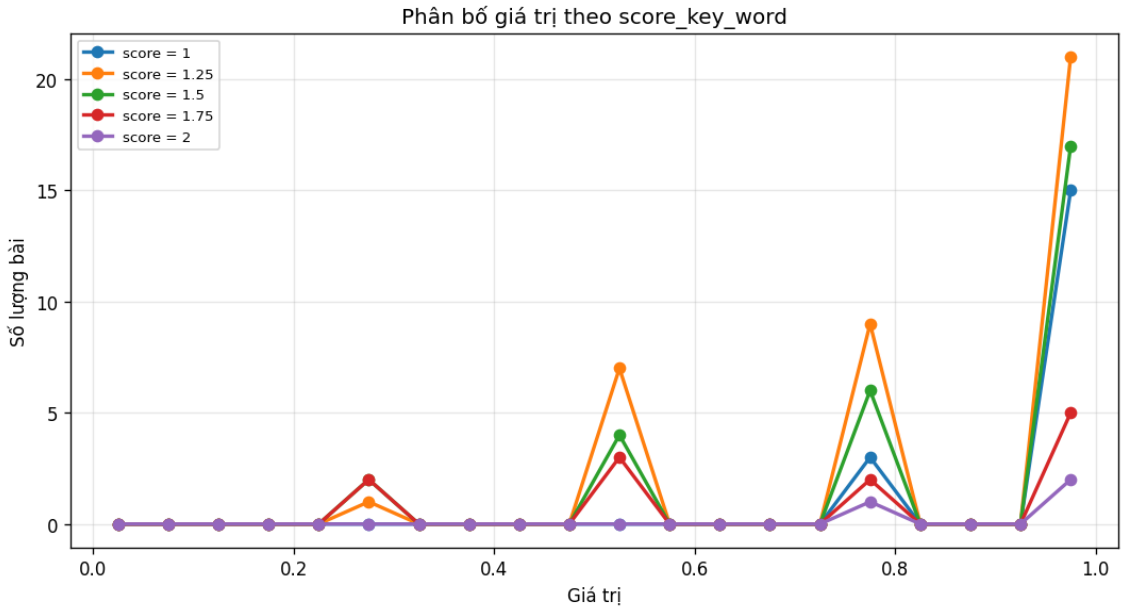
5.2.6. Kết đoạn

Kết quả đánh giá NLI_Cosine của phần kết đoạn trên tập test được thể hiện qua Hình **46** cho thấy giá trị nli_cosine giữa đoạn kết đoạn và đoạn mở đoạn do học sinh viết tập trung chủ yếu trong khoảng 0.75–0.95; và tập trung nhiều nhất quanh 0.85–0.95 ở hầu hết các nhóm điểm, chỉ có nhóm điểm thấp 1.0 xuất hiện một vài trường hợp ở vùng điểm xấp xỉ 0.5. Các đường điểm cho thấy giá trị NLI_Cosine phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa đoạn kết đoạn và đoạn mở đoạn do học sinh viết ở mức khá cao đối với phần lớn bài viết. Tuy nhiên, giống với các phần trước, một mình chỉ số này là không đủ để thể hiện chất lượng văn bản theo thang điểm.



Hình 46. *Kết quả NLI_Cosine của kết đoạn trên tập test*

Kết quả đánh giá Score_key_word của phần kết đoạn trên tập test được thể hiện qua Hình **47** cho thấy giá trị score_key_word tập trung mạnh ở vùng xấp xỉ 1.0 trong tất cả các nhóm điểm, tức là phần lớn đoạn văn đều sử dụng đầy đủ và đúng các từ khóa liên quan đến chủ đề. Đồng thời, vẫn có các cụm giá trị rời rạc ở khoảng 0.75–0.8 và 0.5–0.55 ở các nhóm điểm. Ngoài ra, có một vài trường hợp ở vùng thấp khoảng 0.25–0.30 ở nhóm điểm 1.25 và 1.75, nhưng không thấy cụm gần 0, cho thấy trường hợp "không dùng từ khóa chủ đề" rất ít xảy ra. So với các phần trước, phần kết đoạn nhìn chung vẫn tập trung nhiều tại vùng 1.0, đồng thời vẫn có phân bố cao, nhưng phân bố điểm ở vùng thấp (0.25–0.30) ít hơn so với các phần trước đó.

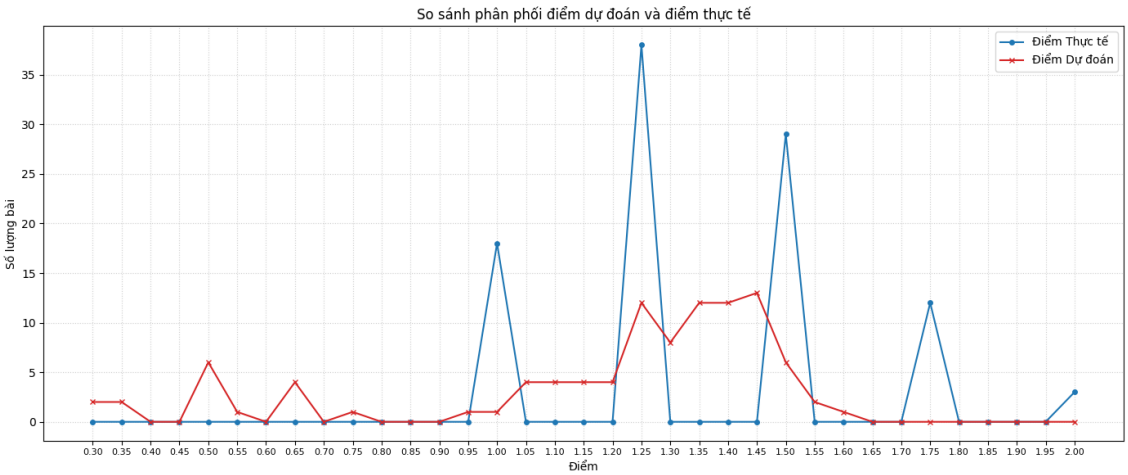


Hình 47. *Kết quả Score_key_word của kết đoạn trên tập test*

6. Kết quả đánh giá toàn pipeline

Sau khi hoàn tất việc tối ưu hóa các module thành phần và xác định các ngưỡng phù hợp cho các chỉ số, chúng tôi tiến hành đánh giá tổng thể hệ thống. Quy trình đánh giá sử dụng dữ liệu từ tập kiểm thử. Mỗi đoạn văn được đưa vào hệ thống và tính toán điểm số. Kết quả đầu ra cuối cùng được so sánh trực tiếp với điểm số thực tế do giáo viên chấm. Kết quả thực nghiệm cho thấy giá trị hàm mất mát trung bình của toàn hệ thống đạt mức 1.514.

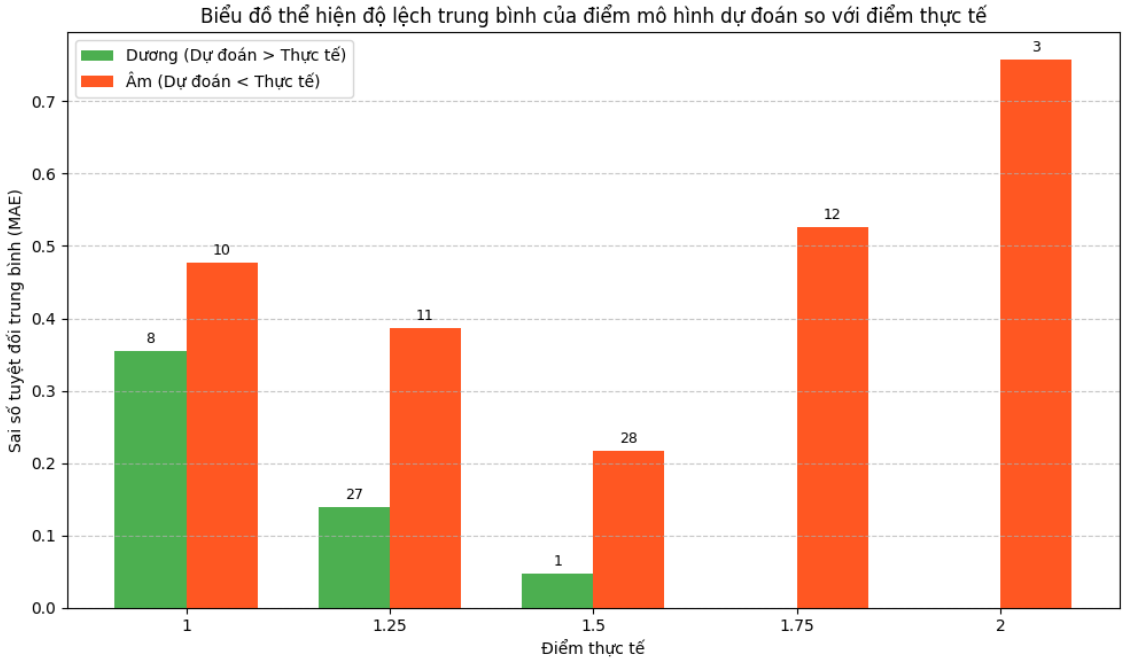
Hình **48** minh họa sự tương quan giữa phân phối tần suất của điểm thực tế (đường màu xanh) và điểm dự đoán của mô hình (đường màu đỏ).



Hình 48. *So sánh phân phối tần suất giữa điểm Thực tế và điểm Dự đoán*

Quan sát biểu đồ phân phối, có thể nhận thấy sự khác biệt rõ về các vùng giá trị giữa hai tập dữ liệu. Đường biểu diễn điểm thực tế xuất hiện tại các mốc điểm chẵn hoặc lẻ 0.25 (ví dụ: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0). Đặc điểm này phản ánh quy tắc chấm điểm truyền thống, nơi giáo viên thường làm tròn điểm số theo các thang bậc cố định. Trong khi đó, đường dự đoán của mô hình lại thể hiện tính liên tục và trải rộng hơn, xuất hiện nhiều giá trị trung gian (như 1.35 hay 1.40) mà thang điểm thực tế không bao giờ ghi nhận. Tuy nhiên, dù có sự khác biệt nhừn mô hình vẫn nắm bắt khá tốt xu hướng tập trung của dữ liệu. Đỉnh cao nhất của đồ thị dự đoán trùng khớp với vùng mật độ cao nhất của dữ liệu thực tế (khoảng điểm 1.25 – 1.50), cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và bám sát xu hướng chung của đại đa số bài làm.

Để đánh giá chi tiết hơn về độ tin cậy của hệ thống tại các phân khúc điểm khác nhau, chúng tôi phân tích sai số tuyệt đối trung bình (MAE) kết hợp với chiều hướng lệch (Dương/Âm) như thể hiện tại Hình **49**.



Hình 49. *Phân tích sai số trung bình (MAE) và số lượng mẫu theo từng nhóm điểm*

Biểu đồ sai số phản ánh rõ kết quả của phương pháp chấm điểm dựa trên tích hợp các module chuyên biệt. Tại các mức điểm cao (1.75 và 2.0), mô hình có xu hướng đánh giá khắt khe hơn thực tế với sai số âm lớn. Nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống tổng hợp điểm số dựa trên việc thỏa mãn đồng thời nhiều tiêu chí (ví dụ: Fact score > 0.95 cho phần dẫn chứng). Do đó, chỉ cần một module thành phần đưa ra đánh giá thấp hơn ngưỡng kỳ vọng, điểm số tổng thể sẽ bị giảm xuống,

khiến cho việc đạt được điểm tối đa tuyệt đối (2.0) trở nên khó khăn hơn so với đánh giá định tính của con người. Ngược lại, ở nhóm điểm thấp (1.0), hệ thống lại có xu hướng đánh giá cao hơn thực tế do vẫn ghi nhận điểm số thành phần từ các cấu trúc hoặc từ khóa hợp lệ, ngay cả khi lập luận tổng thể chưa thực sự thuyết phục.

Bên cạnh đó, sự phân bố dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải sai số. Số liệu trên biểu đồ chỉ ra rằng số lượng đoạn văn đạt điểm 2.0 trong tập dữ liệu là hạn chế (3 bài), so với mức điểm phổ biến 1.5 (28 bài). Sự mất cân bằng dữ liệu này khiến cho các sai số cục bộ tại nhóm điểm cao bị phóng đại, không đại diện đầy đủ cho năng lực thực sự của mô hình. Trong khi đó, tại khoảng điểm trung bình (1.25 – 1.5), nơi dữ liệu tập trung nhiều nhất, sai số được duy trì ở mức thấp và tương đối cân bằng giữa hai chiều hướng. Điều này khẳng định hệ thống hiện tại hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy đối với các trường hợp bài làm phổ biến, tuy nhiên vẫn cần các biện pháp cải thiện như bổ sung dữ liệu cho các nhóm điểm để hệ thống học được các bài xuất sắc hoặc yếu kém một cách toàn diện hơn.

7. Thảo luận kết quả đạt được

7.1. Tóm tắt kết quả phân lớp bố cục

Kết quả thực nghiệm cho thấy sự vượt trội của kiến trúc BiRNN-BiGRU-BiLSTM khi đạt các chỉ số cao nhất trên toàn bộ các thang đo, với *Accuracy* đạt 0.8583 và $F1$-score đạt 0.8454. Việc kết hợp đồng thời ba loại lớp mạng hồi tiếp khác nhau đã giúp mô hình tận dụng tối đa ưu điểm của từng kiến trúc con. Sự hiệu quả của kiến trúc đơn BiRNN khi đạt kết quả tốt hơn so với các mô hình phức tạp hơn như BiLSTM hay các kiến trúc kết hợp hai tầng (BiRNN-BiLSTM, BiGRU-BiLSTM). Điều này chỉ ra rằng đối với dữ liệu hiện tại, việc gia tăng độ sâu của mạng theo cách ghép tầng không phải lúc nào cũng mang lại cải thiện tương xứng. Thay vào đó, sự kết hợp đa dạng các khối kiến trúc khác nhau trong mô hình BiRNN-BiGRU-BiLSTM mới là phương án tối ưu, giúp mô hình đạt được hiệu suất cao nhất và đảm bảo khả năng tổng quát hóa tốt cho bài toán phân lớp bố cục.

7.2. Tóm tắt kết quả trích xuất luận điểm

Trong tác vụ trích xuất luận điểm, mô hình ViT5 ghi nhận hiệu quả cao nhất và ổn định nhất trên toàn bộ các thang đo đánh giá. Với các chỉ số ROUGE-1 đạt 0.7510 và ROUGE-Lsum đạt 0.6485, ViT5 thể hiện khả năng vượt trội so với mT5 và chiếm ưu thế so với BARTpho-syllable trong việc tóm tắt chính xác các thành phần lập luận từ mức độ cụm từ đến cấu trúc chuỗi dài. Mặc dù cả ba mô hình đều đạt mức tương đồng ngữ nghĩa cao với BERTScore-F1 trên 0.94, ViT5 vẫn duy trì kết quả dẫn đầu (0.9572) nhờ sự cân bằng tốt giữa việc bảo toàn nội dung cốt lõi

(*Precision*) và bao phủ đầy đủ các ý quan trọng (*Recall*) từ văn bản gốc. Kết quả này khẳng định ViT5 là kiến trúc tối ưu nhất, đáp ứng tốt yêu cầu về cả độ trùng khớp từ vựng lẫn chiều sâu ngữ nghĩa cho văn bản nghị luận tiếng Việt.

7.3. Tóm tắt kết quả đánh giá các chỉ số và tập luật đề xuất

Các ngưỡng đề xuất cho chỉ số NLI_cosine cho thấy sự tương thích cao nhất đối với các thành phần có cấu trúc lập luận tường minh như phần Giải thích (đạt $F1$-score 0.93 tại ngưỡng 0.85) và Mở đoạn (đạt $F1$-score 0.88 tại ngưỡng 0.75). Hiệu quả này khẳng định phương pháp so sánh tương đồng ngữ nghĩa phản ánh rất tốt đặc trưng nội dung khi cấu trúc câu văn đi theo hướng thuận chiều. Tuy nhiên, chỉ số này ghi nhận kết quả thấp tại phần Phản đề ($F1$-score 0.50) và Dẫn chứng (Accuracy 0.51), cho thấy đặc thù của các nội dung phản biện thường chứa từ phủ định hoặc đảo ngược ý nghĩa so với chủ đề chính, gây khó khăn cho việc xác định tương đồng bề mặt và đòi hỏi những tiêu chuẩn đánh giá linh hoạt hơn.

Về năng lực phân loại, chỉ số score_key_word đóng vai trò là một bộ lọc thô hiệu quả khi thể hiện sự phân hóa rõ rệt nhất ở phần Mở đoạn với 88% mẫu đúng chủ đề tập trung ở dải điểm từ 0.75 đến 1.0. Trong khi đó, các bài viết sai chủ đề ở hầu hết các thành phần bố cục đều bị đẩy về điểm thấp dưới 0.5, minh chứng cho việc tập từ khóa được thiết kế đã bám sát đặc trưng của đề bài. Song song với đó, các chỉ số từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như is_right_topic và score_luandiem thể hiện hiệu suất ổn định với $F1$-score lần lượt đạt 0.79 và 0.87, khẳng định khả năng hiểu ngữ cảnh sâu và đánh giá chất lượng lập luận tiệm cận với trình độ của chuyên gia.

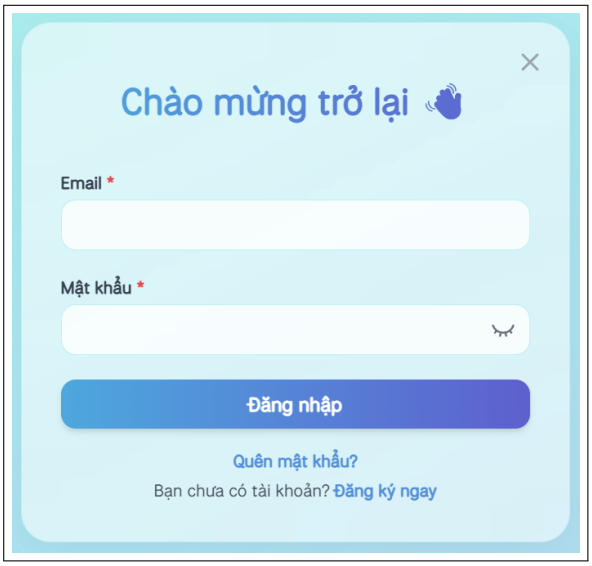
Bên cạnh những ưu điểm, thực nghiệm cũng chỉ ra sự khắt khe quá mức của chỉ số fact_score khi không ghi nhận được trường hợp đúng nào tại ngưỡng 0.95 (Accuracy 0.00). Điều này cho thấy hệ thống đang yêu cầu sự trùng khớp gần như tuyệt đối về mặt dữ liệu, trong khi dẫn chứng thực tế của học sinh thường có sự đa dạng lớn về cách diễn đạt. Do đó, việc điều chỉnh hạ ngưỡng này xuống khoảng 0.7 đến 0.8 là cần thiết để bao quát được các nội dung đúng mà vẫn duy trì được độ tin cậy. Tương tự, đối với phần Phản đề, thay vì chỉ sử dụng tương đồng vectơ, hệ thống nên tích hợp thêm các trọng số về logic hoặc từ phủ định để cải thiện độ nhạy trong nhận diện.

Cuối cùng, các chỉ số đánh giá về kỹ năng ngôn ngữ như chính tả và mạch lạc ngữ nghĩa cho thấy độ ổn định và tin cậy rất cao. Phần lớn các bài viết đều tập trung trong khoảng điểm từ 0.8 đến 1.0, cho thấy các module bổ trợ này hoạt động hiệu quả trong việc đảm bảo chất lượng hình thức của bài văn. Tổng hợp các yếu tố trên, việc kết hợp giữa bộ lọc từ khóa và đánh giá ngữ nghĩa chuyên sâu của mô

hình ngôn ngữ lớn chính là chìa khóa để hệ thống đạt được sự cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác trong chấm điểm tự động.

8. Giao diện hệ thống

Giao diện form Đăng nhập được trình bày trong hình **50**: Người dùng cần nhập đúng Email và Mật khẩu để đăng nhập.Ngoài ra có nút để "Đăng ký ngay" nếu chưa có tài khoản và "Quên mật khẩu" để đặt lại mật khẩu mới.



Hình 50. *Giao diện form Đăng nhập*

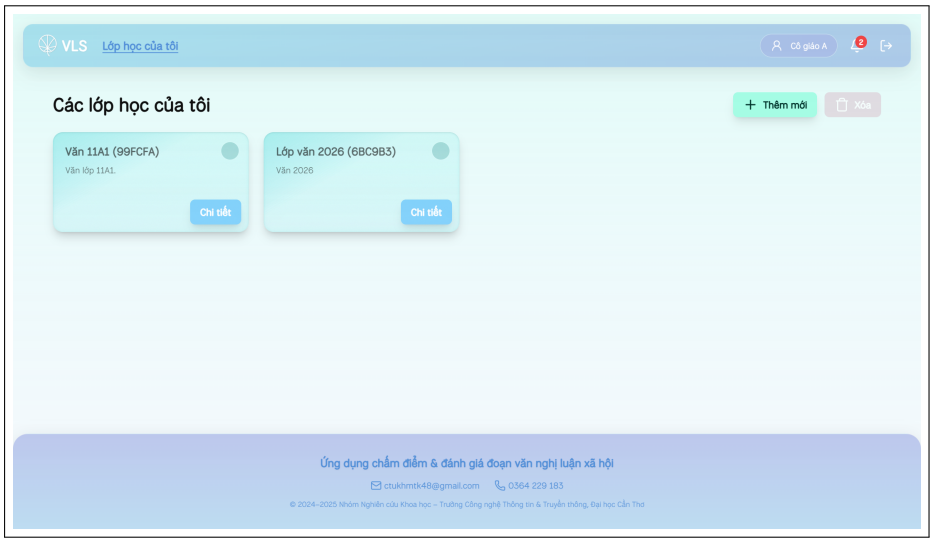
8.1. Giao diện trang Giáo viên

Giao diện trang chủ của giáo viên được trình bày trong hình **51**: trang này giới thiệu tổng quan, cung cấp thông tin ngắn gọn về mục tiêu và các chức năng chính của hệ thống. Bên trái thanh NavBar có nút để chuyển tới mục "Lớp học của tôi", bên phải chứa các nút "Tài khoản", "Thông báo" và "Đăng xuất".



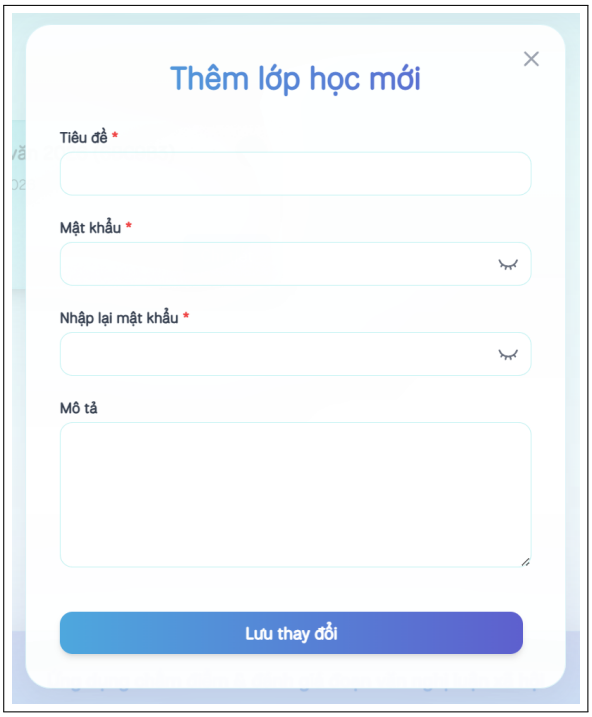
Hình 51. *Giao diện Trang chủ của giáo viên*

Giao diện danh sách lớp của giáo viên được trình bày trong hình **52**: trang này cho phép giáo viên quản lý các lớp học mà mình phụ trách thông qua việc hiển thị danh sách các lớp dưới dạng thẻ thông tin. Mỗi thẻ lớp học cung cấp tên lớp, mã lớp và nút "Chi tiết" để truy cập. Ở góc phải phía trên giao diện có các nút "Thêm mới" và "Xóa", hỗ trợ giáo viên tạo lớp học mới hoặc xóa các lớp đã chọn.



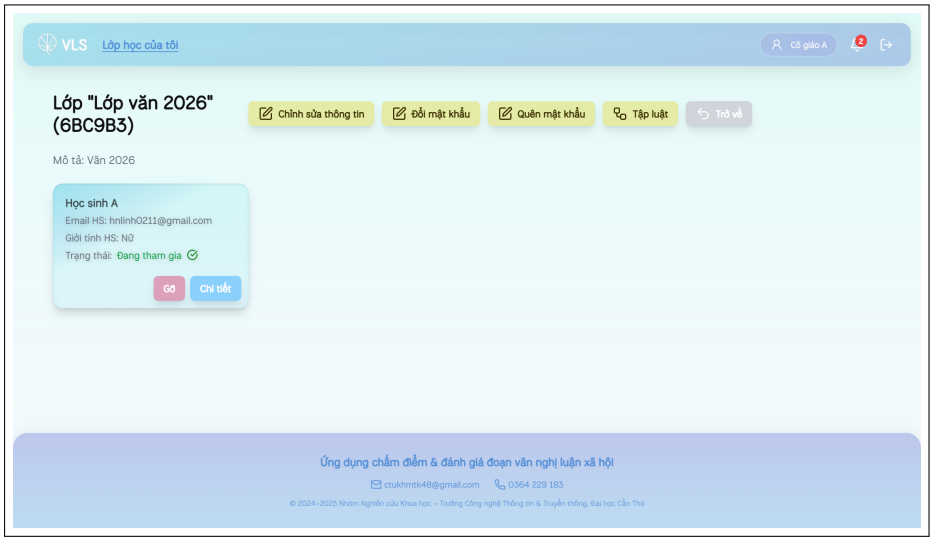
Hình 52. *Giao diện Danh sách lớp của giáo viên*

Form thêm lớp của giáo viên được trình bày trong hình **53**: giao diện này cho phép giáo viên tạo mới một lớp học bằng cách nhập các thông tin cần thiết. Biểu mẫu bao gồm các trường "Tiêu đề", "Mật khẩu", "Nhập lại mật khẩu" (bắt buộc) và trường "Mô tả" (không bắt buộc) nhằm đảm bảo tính xác thực và bảo mật khi tạo lớp học. Nút "Lưu thay đổi" ở cuối biểu mẫu cho phép giáo viên xác nhận và hoàn tất quá trình tạo lớp học mới.



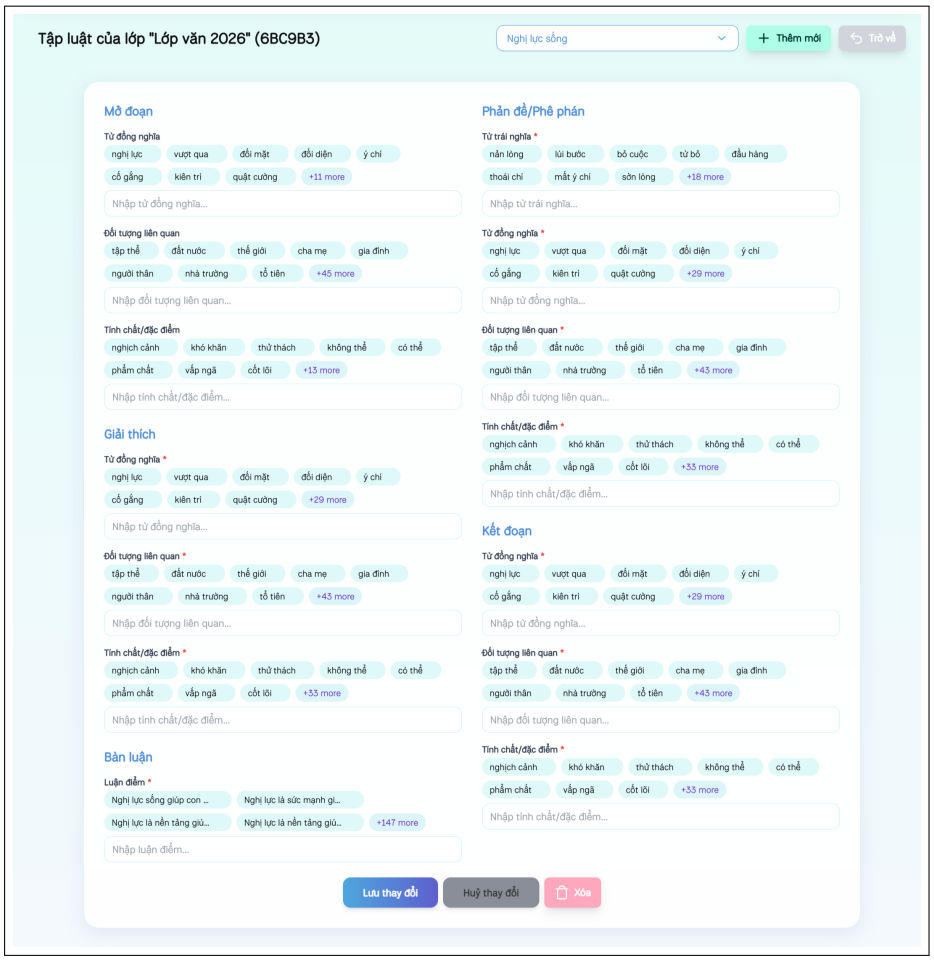
Hình 53. *Form Thêm lớp của giáo viên*

Giao diện danh sách học sinh trong lớp của giáo viên được trình bày trong hình **54**: trang này hiển thị tên lớp, mã lớp và mô tả lớp. Phía trên giao diện cung cấp các chức năng quản lý lớp như "Chỉnh sửa thông tin", "Đổi mật khẩu", "Quên mật khẩu", "Tập luật" và nút "Trở về". Bên dưới là danh sách học sinh thuộc lớp, được hiển thị dưới dạng thẻ thông tin với các dữ liệu cơ bản như email, giới tính, trạng thái tham gia, kèm theo các nút "Chi tiết" và "Gỡ" để xem thông tin chi tiết hoặc loại học sinh khỏi lớp.



Hình 54. *Giao diện Danh sách học sinh trong lớp của giáo viên*

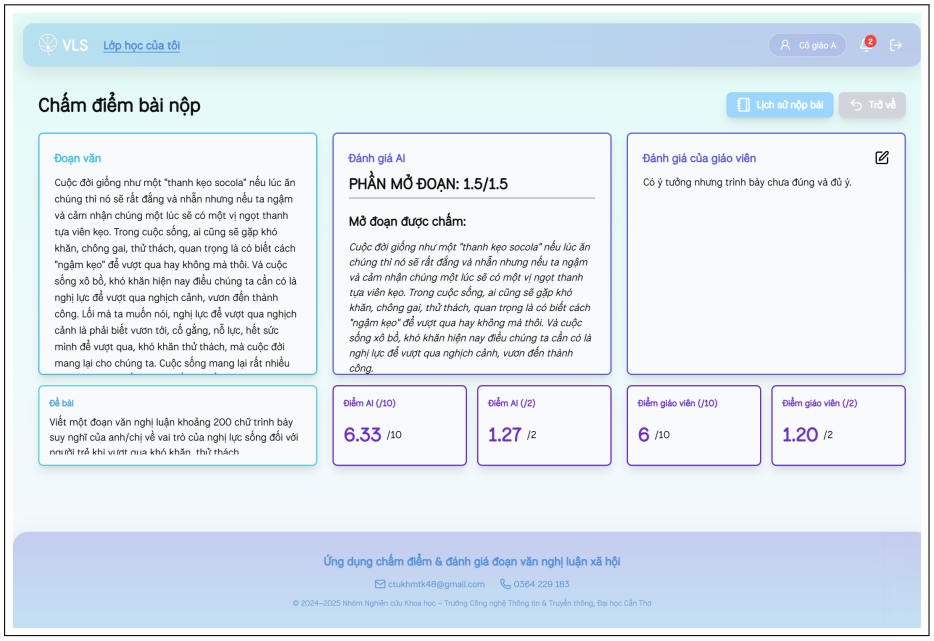
Giao diện trang tập luật của giáo viên được trình bày trong hình **55**: trang này cho phép giáo viên xây dựng và quản lý tập luật phục vụ cho việc chấm điểm và đánh giá đoạn văn nghị luận xã hội theo từng chủ đề. Nội dung giao diện được tổ chức theo các thành phần cấu trúc của một đoạn văn, bao gồm Mở đoạn, Giải thích, Bàn luận, Phản đề/Phê phán và Kết đoạn. Mỗi thành phần cung cấp các trường thông tin như từ đồng nghĩa, đối tượng liên quan, tính chất/đặc điểm và luận điểm, giúp giáo viên định nghĩa chi tiết các tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, giao diện hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa và lưu các tập luật, tạo nền tảng cho hệ thống thực hiện phân tích và chấm điểm tự động một cách nhất quán và có kiểm soát.



Hình 55. *Giao diện Trang tập luật của giáo viên*

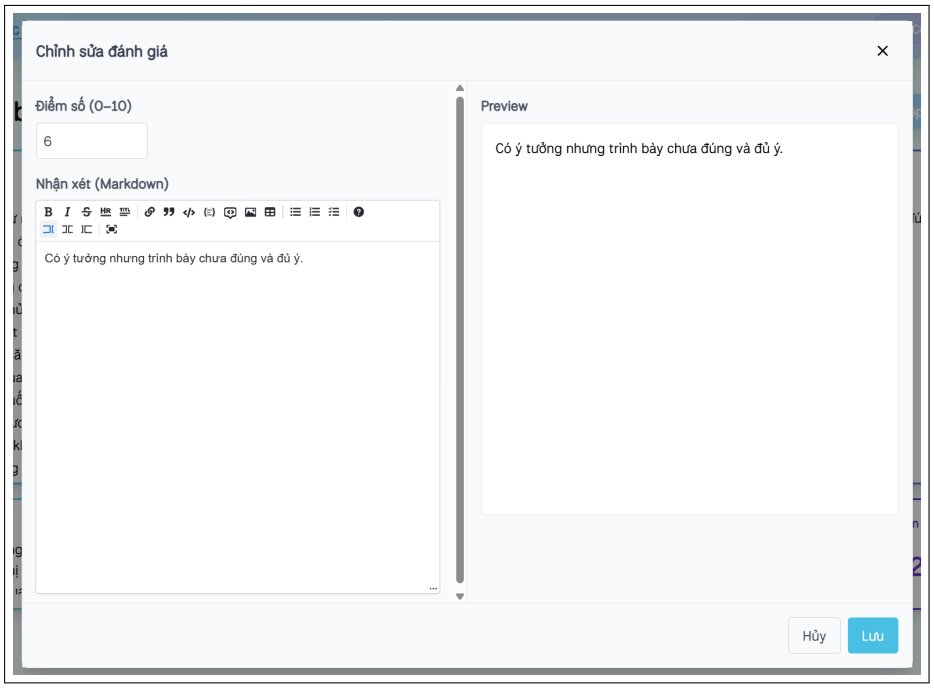
Giao diện trang chấm điểm của giáo viên được trình bày trong hình **56**: trang này hỗ trợ giáo viên theo dõi và đánh giá chi tiết bài làm của học sinh dựa trên cả kết quả phân tích tự động bằng AI và nhận xét thủ công của giáo viên. Giao diện được chia thành ba phần chính, phần hiển thị đoạn văn học sinh, đề bài; phần đánh giá của AI theo từng phần cấu trúc đoạn văn; và phần đánh giá của giáo viên. Hệ thống cung cấp các thang điểm tương ứng cho AI và giáo viên, giúp so sánh, đối

chiếu kết quả chấm điểm, đồng thời cho phép giáo viên chỉnh sửa nhận xét và điểm số nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá.



Hình 56. *Giao diện Trang chấm điểm của giáo viên*

Form đánh giá của giáo viên được trình bày trong hình **57**: giao diện này cho phép giáo viên cập nhật điểm số và nhận xét đối với bài làm của học sinh. Phần bên trái cung cấp trường nhập điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 và khung soạn thảo nhận xét hỗ trợ định dạng Markdown, giúp giáo viên trình bày phản hồi một cách rõ ràng và linh hoạt. Phần bên phải hiển thị khu vực Preview, cho phép xem trước nội dung nhận xét sau khi định dạng. Các nút “Lưu” và “Hủy” ở cuối giao diện hỗ trợ xác nhận hoặc hủy bỏ các thay đổi, đảm bảo quá trình chỉnh sửa được thực hiện thuận tiện và chính xác.



Hình 57. *Giao diện Form đánh giá của giáo viên*

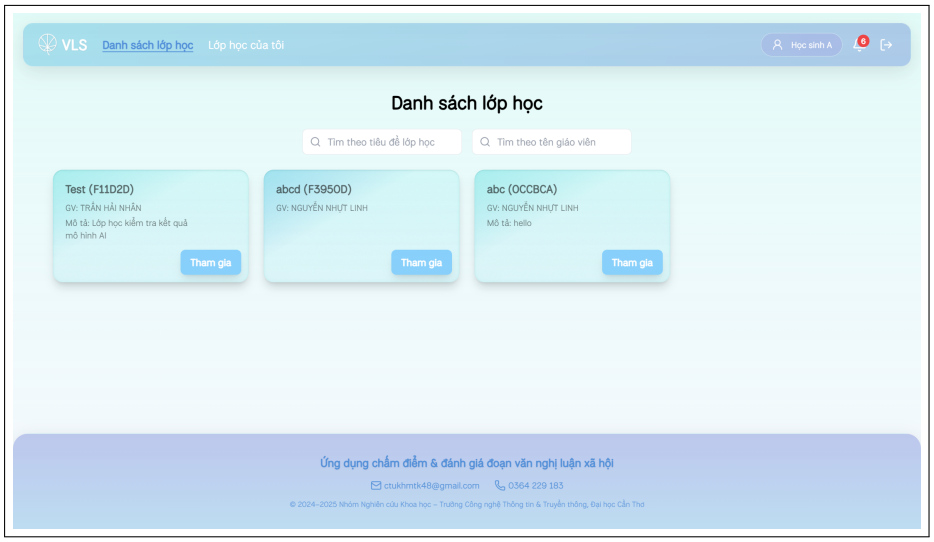
8.2. Giao diện trang Học sinh

Giao diện trang chủ của học sinh được trình bày trong hình **58**: trang này gần tương đồng với trang chủ của giáo viên. Bên trái thanh NavBar có thêm nút "Danh sách lớp học".



Hình 58. *Giao diện Trang chủ của học sinh*

Giao diện danh sách lớp của học sinh được trình bày trong hình **59**: trang này cho phép học sinh xem và tìm kiếm các lớp học hiện có trong hệ thống. Giao diện cung cấp các trường tìm kiếm theo tiêu đề lớp học và tên giáo viên. Danh sách lớp được hiển thị dưới dạng thẻ thông tin, bao gồm tên lớp, mã lớp, tên giáo viên và mô tả ngắn gọn; mỗi thẻ có nút “Tham gia” để học sinh gửi yêu cầu tham gia lớp học tương ứng.



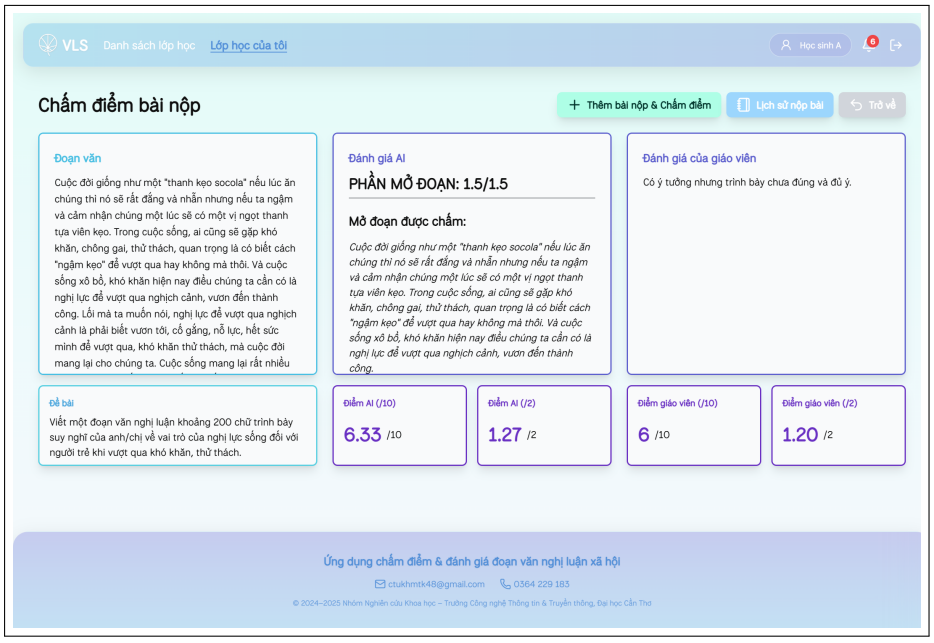
Hình 59. *Giao diện Danh sách lớp của học sinh*

Giao diện trang lớp học của tôi của học sinh được trình bày trong hình **60**: trang này hiển thị danh sách các lớp mà học sinh đã hoặc đang tham gia trong hệ thống. Các lớp học được trình bày dưới dạng thẻ thông tin, bao gồm tên lớp, mã lớp và trạng thái tham gia (đang tham gia hoặc đã bị gỡ). Đối với các lớp đang tham gia, học sinh có thể sử dụng nút "Chi tiết" để xem thông tin lớp học hoặc nút "Rời khỏi" để rời lớp khi cần thiết; đối với các lớp không còn hiệu lực, giao diện chỉ cho phép xem thông tin chi tiết.



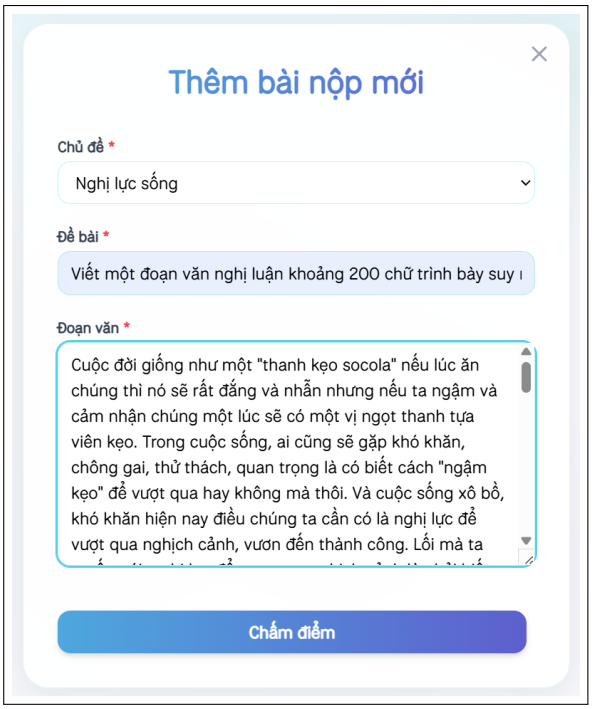
Hình 60. *Giao diện Lớp học của tôi của học sinh*

Giao diện trang chấm điểm của học sinh được trình bày trong hình **61**: trang này cho phép học sinh xem chi tiết bài làm của mình cùng với kết quả đánh giá từ hệ thống và giáo viên. Đồng thời hỗ trợ các chức năng như xem lịch sử nộp bài, thêm bài nộp mới và quay lại lớp học.



Hình 61. *Giao diện Trang chấm điểm của học sinh*

Form nộp bài của học sinh được trình bày trong hình **62**: giao diện này cho phép học sinh nộp bài làm phục vụ cho quá trình chấm điểm và đánh giá tự động. Biểu mẫu bao gồm các trường bắt buộc như chủ đề, đề bài và đoạn văn. Nút "Chấm điểm" ở cuối giao diện cho phép gửi bài nộp lên hệ thống và kích hoạt quá trình phân tích, đánh giá bài viết.



Hình 62. *Giao diện Form nộp bài của học sinh*

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đóng góp

Nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, xây dựng thành công hệ thống đánh giá bài văn nghị luận xã hội tự động với những tác động tích cực trên nhiều khía cạnh. Các kết quả đóng góp của đề tài được cụ thể hóa qua ba phương diện chính sau đây.

1.1. Về khoa học

Nghiên cứu đã ứng dụng thành công các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giải quyết bài toán đánh giá tự động văn bản nghị luận tiếng Việt. Nghiên cứu đã đề xuất và xây dựng kiến trúc đánh giá theo quy trình chuyên biệt hóa, cho phép đánh giá chi tiết trên từng thành phần của đoạn văn đầu vào, khắc phục hạn chế về tính minh bạch của các phương pháp chấm điểm truyền thống.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đã thiết kế và xây dựng thành công một cơ chế đánh giá logic lập luận chuyên sâu bằng cách tích hợp kỹ thuật suy diễn ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Inference - NLI). Phương pháp này tốt hơn hơn các kỹ thuật so khớp từ vựng thông thường và tập trung khai thác tầng ngữ nghĩa sâu để đánh giá chính xác giữa các thành phần cấu thành văn bản. Đồng thời, việc ứng dụng các mô hình học sâu gọn nhẹ và mô hình ngôn ngữ lớn như LLaMA đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giải quyết các tác vụ trừu tượng như đánh giá mạch lạc ngữ nghĩa và nhận diện vấn đề nghị luận với chi phí tính toán hợp lý.

1.2. Về giáo dục và đào tạo

Về mặt ứng dụng sư phạm, hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp giáo viên tối ưu hóa quy trình đánh giá bài viết. Việc tự động hóa các bước tách luận điểm, xác định luận cứ và kiểm tra tính xác thực của dẫn chứng giúp giảm tải áp lực chấm bài, đồng thời đảm bảo tính khách quan, nhất quán trong việc đánh giá giữa các học sinh.

Đối với người học, hệ thống cung cấp những phản hồi mang tính định lượng và chiều sâu ngữ nghĩa. Thay vì nhận được các nhận xét chung chung, học sinh có thể nhận diện rõ ràng các lỗi sai về mặt logic hoặc dẫn chứng hư cấu. Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng lập luận mà còn góp phần giáo dục ý thức về tính trung thực trong viết văn – một trong những yêu cầu quan trọng nhất của tư duy nghị luận xã hội hiện đại.

1.3. Về kinh tế – xã hội

Trong kỷ nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục theo định hướng của Chính phủ, nghiên cứu này đóng góp một giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Việc áp dụng các mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở và tối ưu hóa tài nguyên tính toán (như sử dụng các mô hình nhúng nhẹ) cho thấy tiềm năng triển khai trên quy mô lớn mà không đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật quá đắt đỏ.

Về mặt xã hội, hệ thống góp phần thúc đẩy một môi trường học thuật minh bạch và giàu tính phản biện. Trong thời đại thông tin đa chiều, việc rèn luyện cho học sinh khả năng lập luận dựa trên dẫn chứng xác thực là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng một cộng đồng dân cư có tri thức và tư duy logic. Nghiên cứu chính là một bước tiến nhỏ trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ sự thật và nâng cao giá trị của giáo dục nhân văn.

2. Triển khai ứng dụng

Sau khi hoàn thành, hệ thống có thể được triển khai ứng dụng thực tế tại các trường Trung học phổ thông, các trung tâm luyện thi cũng như tích hợp vào các nền tảng giáo dục trực tuyến. Ứng dụng đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp học sinh tự luyện tập kỹ năng viết và nhận phản hồi chi tiết về tư duy lập luận, đồng thời hỗ trợ giáo viên giảm thiểu áp lực chấm bài thủ công để tập trung vào việc định hướng phương pháp học tập cho học sinh.

3. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung mở rộng quy mô và độ đa dạng của dữ liệu huấn luyện nhằm nâng cao độ chính xác cho mô hình, đồng thời thử nghiệm các kiến trúc mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau để tối ưu hóa hiệu năng xử lý. Song song với việc nâng cao năng lực tính toán, hệ thống sẽ được phát triển tính năng trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo minh bạch, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu và thẩm định các nhận xét được sinh ra từ mô hình.

Từ nền tảng tối ưu hóa mô hình đó, để đạt được mục tiêu về độ tin cậy cao trong môi trường học thuật, nghiên cứu định hướng đa dạng hóa các nguồn tài nguyên bằng cách tích hợp thêm các công cụ tìm kiếm (search engines) bổ trợ bên cạnh DuckDuckGo. Việc mở rộng phạm vi truy xuất thông tin đa nguồn không chỉ giúp hệ thống có cái nhìn đa chiều hơn mà còn tăng cường tính khách quan trong quy trình kiểm chứng sự thật đối với các dẫn chứng. Sự kết hợp giữa một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ và hệ thống truy xuất dữ liệu thực chứng vững chắc sẽ đảm bảo các lập luận đưa ra luôn có tính thuyết phục cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch trong chuyển đổi số giáo dục.

Bên cạnh khả năng kiểm chứng dữ liệu, nghiên cứu cũng hướng tới việc nâng cao năng lực đánh giá tính mạch lạc. Để khắc phục hạn chế của mô hình LLAMA 3B trong việc nhận diện sắc thái ngôn ngữ, nhóm nghiên cứu sẽ thực nghiệm tích hợp các LLMs có quy mô tham số lớn hơn cho vai trò này. Việc ứng dụng các mô hình này cho phép hệ thống phân tích sâu hơn cấu trúc lập luận và sự logic giữa các câu văn, từ đó nâng cao độ chính xác và tính khách quan cho chỉ số mạch lạc (coherence) khi phản hồi cho người học.

Về mặt trải nghiệm, nghiên cứu hướng tới việc cá nhân hóa người dùng thông qua phân tích năng lực và nguyện vọng riêng biệt. Hệ thống cũng sẽ tích hợp tính năng lưu trữ lịch sử và duy trì ngữ cảnh hội thoại, cho phép theo dõi lộ trình tiến bộ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên tục, biến công cụ chấm điểm thành một trợ lý học tập thông minh và toàn diện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thành Ngọc Bảo. "Rubric đánh giá kĩ năng lập luận thông qua bài văn nghị luận". In: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (2017), pp. 149–158.

[2] Nguyễn Thành Ngọc Bảo. "Từ hướng dẫn chấm điểm bài văn nghị luận kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, gợi ý một số tiêu chí làm cơ sở đánh giá năng lực làm văn nghị luận của học sinh". In: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (2015), pp. 135–144.

[3] Dang Le Binh and Duy Tran Ngoc Bao. "Automatic Assessment of Vietnamese Proficiency Using BERT and Phrase Complexity". In: *Multi-Disciplinary Trends in Artificial Intelligence: 17th International Conference, MIWAI 2024, Pattaya, Thailand, November 11–15, 2024, Proceedings, Part I*. 2025, pp. 359–369. DOI: 10.1007/978-981-96-0692-4_29.

[4] Kyunghyun Cho et al. "Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation". In: *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. Ed. by Alessandro Moschitti, Bo Pang, and Walter Daelemans. Doha, Qatar: Association for Computational Linguistics, Oct. 2014, pp. 1724–1734. DOI: 10.3115/v1/D14-1179.

[5] Jeffrey L. Elman. "Finding structure in time". In: Cognitive Science 14.2 (1990), pp. 179–211. ISSN: 0364-0213. DOI: 10.1016/0364-0213(90)90002-E.

[6] Trần Thị Hiếu. "Luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 9 bằng hệ thống bài tập thực hành". In: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai (2018), pp. 83–94.

[7] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. "Long Short-Term Memory". In: Neural Computation 9.8 (Nov. 1997), pp. 1735–1780. ISSN: 0899-7667. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[8] John D. Lafferty, Andrew McCallum, and Fernando C. N. Pereira. "Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data". In: *Proceedings of the Eighteenth International Conference on Machine Learning*. ICML '01. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2001, pp. 282–289. ISBN: 1558607781.

[9] Mike Lewis et al. *BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension*. 2019. arXiv: 1910.13461 [cs.CL].

[10] Nguyen Van Vinh Nguyen Binh Nguyen. "Statistical Machine Translation for Vietnamese Grammatical Error Correction". In: VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering 32.3 (2018), pp. 11–25.

[11] Đỗ Ngọc Thống và Nguyễn Thị Thanh Huyền. *Dạy và học nghị luận xã hội*. NXB Giáo dục, 2010.

[12] Yuzhe Nie. "Automated essay scoring with SBERT embeddings and LSTM-Attention networks". In: PeerJ Computer Science 11 (2025), e2634. DOI: 10.7717/peerj-cs.2634.

[13] Colin Raffel et al. *Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer*. 2023. arXiv: 1910.10683 [cs.LG].

[14] Nguyễn Quốc Siêu. *Kỹ năng làm văn nghị luận phổ thông*. NXB Giáo dục, 2001, p. 7.

[15] Kaveh Taghipour and Hwee Tou Ng. "A Neural Approach to Automated Essay Scoring". In: *Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Ed. by Jian Su, Kevin Duh, and Xavier Carreras. Austin, Texas: Association for Computational Linguistics, Nov. 2016, pp. 1882–1891. DOI: 10.18653/v1/D16-1193.

[16] Hà Thị Mỹ Trinh. *Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông, Luận văn Thạc sĩ*. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

[17] Ashish Vaswani et al. *Attention Is All You Need*. 2023. arXiv: 1706.03762 [cs.CL].

[18] Linting Xue et al. *mT5: A massively multilingual pre-trained text-to-text transformer*. 2021. arXiv: 2010.11934 [cs.CL].

[19] Xin Zhang et al. *mGTE: Generalized Long-Context Text Representation and Reranking Models for Multilingual Text Retrieval*. 2024. arXiv: 2407.19669 [cs.CL].

PHỤ LỤC

A. Prompt trích vấn đề cần nghị luận

```
system_prompt = """
Bạn là bộ trích xuất.

Nhiệm vụ: Từ "Đề bài", trích ra đúng 01 câu ngắn gọn nêu vấn đề cần nghị luận.

BẮT BUỘC ĐỊNH DẠNG:
- Chỉ được xuất một JSON hợp lệ, KHÔNG thêm bất kỳ chữ nào ngoài JSON.
- JSON có đúng 1 khóa: "issue"
- Giá trị "issue" là một câu tiếng Việt (8-20 từ), KHÔNG chứa các nhãn/tiền tố như:
  "Vấn đề cần nghị luận là", "Vấn đề:", "Chủ đề:", "Đáp án:", "Kết luận:", "=>", "-".
- Không giải thích, không xuống dòng.

Ví dụ đúng:
{"issue":"Ý nghĩa của lòng nhân ái trong cuộc sống."}

Ví dụ sai:
Vấn đề cần nghị luận là ...
{"issue":"..."} (có chữ ngoài JSON)
"""

user_prompt = f"""
Đề bài:
<<<
{question_sentence}
>>>
"""
messages = [
    {"role": "system", "content": system_prompt},
    {"role": "user", "content": user_prompt}
]
```

Listing .1: Prompt trích vấn đề cần nghị luận

B. Prompt đánh giá mạch lạc ngữ nghĩa

```
system_prompt = """
- Bạn là một hệ thống chấm điểm tự động chuyên sâu, mô phỏng tư duy của giáo viên dạy Ngữ văn tại Việt Nam.
- Nhiệm vụ: Chấm điểm đoạn văn theo 4 tiêu chí thành phần (Mỗi tiêu chí tối đa 25 điểm).

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM:
1. Tính logic và lập luận (0-25đ): Ý tưởng có được triển khai theo rõ ràng, rành mạch không? Có bị nhảy ý không?
2. Độ chính xác từ vựng (0-25đ): Dùng từ có đúng ngữ cảnh không? Có bị lạm dụng từ sáo rỗng không?
3. Cấu trúc câu và nhịp điệu (0-25đ): Câu văn có sự thay đổi độ dài ngắn, cấu trúc không? Hay lặp lại kiểu câu đơn điệu?
4. Sự mượt mà của liên kết (0-25đ): Các từ nối có tự nhiên không, hay đang nối ý một cách "gượng ép"?

QUY TẮC ĐẶC BIỆT ĐỂ PHÂN LOẠI:
- Một bài viết "tròn trịa nhưng không hay" chỉ được tối đa 65 điểm tổng.
- Một bài viết "có lỗi diễn đạt nhưng ý tưởng sâu sắc" có thể đạt 75-80 điểm.
- Một bài viết "lủng củng, tư duy rời rạc" phải nằm ở mức 30-45 điểm.

BẮT BUỘC: Chỉ trả về duy nhất 1 số nguyên là TỔNG ĐIỂM của 4 tiêu chí trên (từ 0 đến 100). Không giải thích.
"""
user_prompt = f"""
Đoạn văn cần chấm:
<<<
{paragraph}
>>>
"""
messages = [
    {"role": "system", "content": system_prompt},
    {"role": "user", "content": user_prompt}
]
```

Listing .2: Prompt đánh giá mạch lạc ngữ nghĩa

C. Prompt đánh giá mở đoạn

```
system_prompt = """
Bạn là GIÁO VIÊN NGỮ VĂN chấm phần MỞ ĐOẠN của bài nghị luận xã hội.

NHIỆM VỤ:
Đánh giá xem câu/đoạn mở đã NÊU ĐÚNG VẤN ĐỀ CẦN NGHỊ LUẬN hay chưa.

TIÊU CHÍ ĐÚNG VẤN ĐỀ: Mở đoạn được coi là đúng khi nó giới thiệu được TRỌNG TÂM đề bài m
    ột cách rõ ràng và hợp lí, thể hiện ít nhất một trong các dấu hiệu sau:
- Giới thiệu trực tiếp vấn đề/hiện tượng/tư tưởng đạo lí cần bàn.
- Dẫn dắt từ bối cảnh/thực trạng chung nhưng đã quy về đúng trọng tâm cần nghị luận.
- Đặt vấn đề bằng câu hỏi/trích dẫn/nhận định nhưng làm rõ nội dung sẽ bàn.
- Định hướng rõ ràng: cho thấy bài viết sẽ bàn luận đúng vấn đề.

TIÊU CHÍ KHÔNG ĐÚNG VẤN ĐỀ:
- Lan man/chung chung: chỉ nói về "cuộc sống", "cảm xúc", "những điều bình thường"... mà
     chưa quy về đúng trọng tâm đề bài.
- Lệch vấn đề: dẫn sang một vấn đề khác.
- Dài dòng nhưng không xác định được nội dung sẽ nghị luận.

QUY TẮC CHẤM:
- Trả về 1 nếu mở đoạn đã giới thiệu đúng trọng tâm đề bài theo nghĩa và có khả năng dẫn
     vào thân bài hợp lí.
- Trả về 0 nếu mở đoạn còn chung chung/không nêu rõ vấn đề sẽ bàn.
- Nếu phân vân, trả về 0.

BẮT BUỘC OUTPUT:
Chỉ trả về đúng 1 ký tự: 0 hoặc 1. Không giải thích.
"""
user_prompt = f"""
Câu mở đoạn:
<<<
{opening_sentence}
>>>

Vấn đề cần nghị luận:
<<<
{discussion_topic}
>>>
"""
messages = [
    {"role": "system", "content": system_prompt},
    {"role": "user", "content": user_prompt}
]
```

Listing .3: Prompt đánh giá mở đoạn

D. Prompt đánh giá luận điểm

```
system_prompt = f"""
Bạn là GIÁO VIÊN NGỮ VĂN chấm bài nghị luận xã hội.

NHIỆM VỤ:
Nhận vào:
(1) Chủ đề và Vấn đề cần nghị luận
(2) Một luận điểm

Bạn phải chấm TỪNG LUẬN ĐIỂM ĐỘC LẬP theo NGHĨA (semantic):
- Luận điểm ĐÚNG chủ đề và Vấn đề cần nghị luận -> 1
- Luận điểm SAI/không rõ chủ đề và Vấn đề cần nghị luận -> 0
Nếu phân vân -> 0

BẮT BUỘC OUTPUT (CỰC KỲ QUAN TRỌNG):
- Bạn PHẢI trả về đúng 1 ký tự duy nhất: 0 hoặc 1
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG trả về khoảng trắng/giải thích/ký tự khác.
- Chỉ trả về: 0 hoặc 1

VÍ DỤ:
- Luận điểm đúng chủ đề và Vấn đề cần nghị luận -> output: 1
- Luận điểm sai chủ đề và Vấn đề cần nghị luận -> output: 0
"""
user_prompt = f"""
Chủ đề:
{topic}

Vấn đề cần nghị luận:
{discussion_topic}

Luận điểm cần chấm:
{thesis_point}
"""
messages = [
    {"role": "system", "content": system_prompt},
    {"role": "user", "content": user_prompt}
]
```

Listing .4: Prompt đánh giá luận điểm

E. Tập luật

```
tap_luat = {
   "Mở đoạn": { "nli_cosin": { "points": 0.5, "threshold": 0.75},
        "score_key_word": { "points": 0.25, "threshold": None},
        "is_right_topic": {"points": 0.75, "threshold": None},
    },
    "Giải thích": {
        "nli_cosin": {"points": 0.25,"threshold": 0.85},
        "score_key_word": {"points": 0.5,"threshold": None},
    },
    "Bàn luận": {
        "nli_cosin": {"points": 1,"threshold": 0.75},
        "score_luandiem": {"points": 1.5,"threshold": None},
        "similarity_score": {"points": 0.5,"threshold": 0.8},
    },
   "Dẫn chứng": {
        "nli_cosin": {"points": 0.5,"threshold": 0.79},
        "fact_score": {"points": 0.5,"threshold": 0.95},
    },
   "Phê phán/phản đề": {
        "nli_cosin": {"points": 1,"threshold": 0.85},
        "score_key_word": {"points": 0.25,"threshold": None},
    },
    "Kết đoạn": {
        "nli_cosin": {"points": 1,"threshold": 0.75},
        "score_key_word": {"points": 0.5,"threshold": None},
    },
    "Chính tả 2": {
        "score": {"points": 0.5,"threshold": None} # Luật này sẽ giữ nguyên logic tính
    toán riêng
    },
    "Mạch lạc ngữ nghĩa": {
        "score": {"points": 0.5,"threshold": None}
    }
}
```

Listing .5: Tập luật

F. Code sinh markdown nhận xét

```
markdown = {
    "score_key_word":{
        "<= max_score_key_word/5": "Từ khoá chưa đáp ứng",
        "<= 2*max_score_key_word/5": "Từ khoá có nhưng còn thiếu",
        "<= 3*max_score_key_word/5": "Số lượng từ khoá tương đối",
        "<= 4*max_score_key_word/5": "Số lượng từ khoá khá đầy đủ",
        "> 4*max_score_key_word/5": "Số lượng từ khoá nhiều"
    },
    "fact_score":{
        "<= max_fact_score/4": "Không tìm thấy trên thực tế",
        "<= 2*max_fact_score/4": "Mơ hồ, khó xác thực",
        "<= 3*max_fact_score/4": "Thông tin đúng sự thật nhưng có vài chỗ nhầm lẫn",
        "> 3*max_fact_score/4": "Dẫn chứng đúng sự thật, đảm bảo tính thực tế"
    },
    "Mở đoạn": {
        "Điểm từ khóa": "score_key_word",
        "is_right_topic": {
            "= max_score_is_right_topic": "Mở đoạn nêu được vấn đề cần nghị luận",
            "= 0": "Mở đoạn không nêu được vấn đề cần nghị luận"
        },
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Mở đoạn không bị lạc đề",
            "= 0": "Mở đoạn bị lạc đề"
        }
    },
    "Giải thích": {
        "Điểm từ khóa": "score_key_word",
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Giải thích làm rõ được khái niệm",
            "= 0": "Giải thích không làm rõ được khái niệm"
        }
    },
    "Bàn luận": {
        "score_luandiem": {
            "= max_score_luandiem": "Luận điểm bám sát vấn đề cần bàn luận",
            "= 0": "Luận điểm chưa bám sát vấn đề cần bàn luận"
        },
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Luận cứ đã làm sáng tỏ luận điểm",
            "= 0": "Luận cứ chưa làm sáng tỏ luận điểm"
        },
        "similarity_score": {
            "= max_score_similarity_score": "Luận điểm được diễn đạt một cách rõ ràng",
            "= 0": "Luận điểm diễn đạt còn mơ hồ"
        }
    },
    "Dẫn chứng": {
        "fact_score": "fact_score",
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Dẫn chứng logic với bàn luận",
            "= 0": "Dẫn chứng không logic với bàn luận"
        }
    },
    "Phê phán/phản đề": {
        "Điểm từ khóa": "score_key_word",
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Phản đề tốt, không lạc đề",
            "= 0": "Phản đề không tốt, lạc đề"
        }
    },
    "Kết đoạn": {
        "Điểm từ khóa": "score_key_word",
        "nli_cosin": {
            "= max_score_nli_cosin": "Kết đoạn khẳng định được vấn đề ở Mở đoạn",
            "= 0": "Kết đoạn chưa khẳng định được vấn đề ở Mở đoạn"
        }
    },
    "Chính tả": {
```

```
        "= 0": "Bài viết sai nhiều lỗi chính tả",
        "= max_score_chinh_ta/2": "Bài viết có sai chính tả nhưng ít",
        "= max_score_chinh_ta": "Bài viết tốt gần như không có lỗi chính tả"
    },
    "Mạch lạc ngữ nghĩa": {
        "<= max_score_mach_lac/4": "Bài viết rời rạc, chưa mạch lạc",
        "<= 2*max_score_mach_lac/4": "Bài viết tương đối mạch lạc",
        "<= 3*max_score_mach_lac/4": "Bài viết mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu",
        "> 3*max_score_mach_lac/4": "Bài viết rất mạch lạc, chặt chẽ"
    },
}
```

Listing .6: Code sinh markdown nhận xét